

HYCUBE e.Compact neo re.Cube 4.6

Installations- und Bedienungsanleitung

Version 1.08de-C





Three sources of voltage present

- PV-Generator
- AC-Grid
- Battery

Isolate all sources before maintenance!

Vor dem Öffnen von sämtlichen Spannungsquellen trennen!

Isolare tutte le fonti prima della manutenzione!

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	6
INFORMATIONEN	7
Vorbemerkungen.....	7
Haftungsausschluss	7
Herstellergarantie	7
Warnhinweise	8
Hinweise am Hycube e.Compact neo / re.Cube 4.6	9
Checkliste Installation	10
Übersicht über den Hycube e.Compact neo / re.Cube 4.6	11
Ein System – Alles drin	12
Vorbedingungen	13
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.....	13
SICHERHEIT	14
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	14
Anforderungen an die Elektrofachkraft	14
Gefahr durch Fehlbedienung	15
Verhalten im Brandfall / wichtige Informationen für die Feuerwehr	15
Verhalten bei Überflutung / Wassereintritt.....	16
Verletzungs- und Verbrennungsgefahr durch Austritt von Elektrolyt.....	16
Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	16
LAGERUNG UND TRANSPORT	17
Lagerung.....	17
Lagerung der Batteriemodule.....	18
Transport.....	18
Überprüfung auf Transportschäden	19
Temperaturabgleich nach dem Transport	21
AUFSTELLUNG & ANSCHLUSS	22
Aufstellhinweise	22
Informationen zum Anschluss	24
Vorbereitende Arbeiten für den elektrischen Anschluss	24
Voraussetzungen für den DC-Anschluss (e.Compact neo).....	24
Anschlüsse am e.Compact neo / re.Cube 4.6	26
Position der Anschlüsse.....	27
DC-seitige Vorbereitungen (e.Compact neo)	28
AC-seitige Vorbereitungen	29
RCD/FI-Schalter	29
Typ der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.....	29
Anschluss des Hycube e.Compact neo	30
Anschluss LAN	30
Anschluss Energiemessgerät (RS485-Datenleitung)	30
Anschluss der Steckverbinder Grid/EPs/Relais/Hycube.Heat.....	31
Leitervorbereitung.....	31

Anschluss Potentialausgleich.....	33
Vorbereitung der Daten- und Kommunikationsanschlüsse	34
Energieflussrichtungssensor/Energiemessgerät.....	34
3-Phasen Kompensation	34
Zusätzliche Erzeugungseinheiten / Externe Erzeuger	34
Sensor 1 (Wandlermessung) Energieflussrichtungssensor (EnFluRi)	35
Sensor 1 Anschlussdetails.....	36
Sensor 1 (Direktmessend) Energieflussrichtungssensor (EnFluRi).....	37
Anschluss Sensor 2 für <u>externe</u> Erzeuger.....	41
e.Compact neo DC – Betrieb, Einpolig	42
e.Compact neo Hybrid – Betrieb, Einpolig	43
re.Cube 4.6 AC- Betrieb (Nachrüstung), Einpolig	44
Anschlussplan (Wandlermessung).....	45
 EINBAU DER BATTERIEN	 47
Allgemeines zu Lithium-Eisenphosphat Batterien	47
Batteriekapazität und Ladezustand (SOC).....	48
Ladezustand (SOC)	48
Warnhinweise auf der Batterie	49
Sicherheitshinweise.....	49
Batterie–Stecker	49
Wichtige Hinweise zum Einbau.....	50
Leaderbatterie	50
Batterieaufteilung/Positionierung	51
Vor Einbau.....	51
Im Betrieb	51
Einschalten der Batterien und automatische Adressierung.....	52
 INBETRIEBNAHME DES HYCUBE E.COMPACT NEO	 54
Einschalten.....	54
Einschalten der Batterie am Display	55
Ausschalten des Systems	56
 NOTSTROMBETRIEB.....	 58
Notstromsteckdose.....	58
Notstromausgang für Automatische Haus-Umschaltung	58
Schematischer Aufbau des Notstromausgangs	59
Kapazitive und induktive Verbraucher	60
Netzform im Notstrombetrieb.....	60
Dauerhafter Inselbetrieb	60
Winterbetrieb	60
Sonstiges	61
Verhalten bei Überlast.....	61
Notstrom Betriebsarten	61
Überlast Reset	62
Schutz gegen elektrischen Schlag im Inselbetrieb	62
 BETRIEBSARTEN / ENERGIEFLÜSSE IM BETRIEB.....	 63
 EINSPEISEMANAGEMENT	 67

HYCUBE SMART CHARGE FUNKTIONEN.....	68
Manuelle Speicherladung	69
HYCUBE.CONNECT SOFTWARE, NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN.....	70
Startbildschirm.....	70
Erzeugung.....	71
Verbrauch	72
Batterie.....	72
Einspeisung / Bezug.....	72
Systemeinstellung.....	73
EPS Reset	73
Systemeinstellung/Service	73
Systemeinstellung/Service/Status/Zähler	73
Systemeinstellung/Service/Status/Wechselrichter.....	74
Systemeinstellung/Service/Status/Netzwerk.....	74
Systemeinstellung/Service/Status/Batterie.....	74
Systemeinstellung/Service/Status/Meldungen	75
Systemeinstellung/Expertenmodus	75
PORTAL.....	76
FERNWARTUNG	78
Allgemeines zum Thema Datensicherheit	78
Integriertes Webinterface - hycube.local.....	79
Apple Geräte / IOS	79
Android Geräte	80
Ermittlung der lokalen IP-Adresse de Hycube Speichersystems.....	80
ALLGEMEINES ZU BATTERIESPEICHERN	81
Solaranlage, mit Batterie - warum eigentlich?.....	81
Wirtschaftlichkeit entscheidet sich in den schwachen Stunden!	81
Batteriegröße richtet sich nach Strombedarf!.....	81
ALLGEMEINE TIPPS ZUR STEIGERUNG DES EIGENVERBRAUCHS	82
1. Stromverbrauch im Gebäude senken!.....	82
2. LED einbauen statt Glühlampen!	82
3. Standby-Modus ausschalten!.....	82
4. Warmwasser elektrisch bereiten!	82
5. Stromfresser tagsüber laufen lassen!.....	82
6. Gartenarbeit mit Sonnenstrom erledigen!	83
7. In der Übergangszeit elektrisch heizen!	83
8. Die Mobilität auf Strom umstellen!	83
HYCUBE HAUSAUTOMATION ZUR EIGENVERBRAUCHSSTEIGERUNG.....	84
Allgemeines	84
Hycube als Haus-Energie-Manager.....	84
Anschluss zusätzlicher Geräte (Wärmepumpe etc.).....	84
Relais Ausgänge	84

WARTUNGSHINWEISE	86
AUßERBETRIEBNAHME	86
Entsorgung.....	86
TECHNISCHE DATEN E.COMPACT NEO / RE.CUBE 4.6	87
ZUBEHÖR	90
LEITFADEN ZUR FEHLERANALYSE	91
Batteriespannung wird nicht angezeigt oder ist rot	91
Portkonfiguration	92
Batteriespannung unter Vmin, SOC unter 5%, Display aus	92
Messwerte Sensor 1 nicht plausibel	92
Bezug anstatt erwarteter Einspeisung.....	92
Sensor 2 nicht erkannt	92
LIZENZ INFORMATIONEN FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE.....	93
KONTAKT	93

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Hycube entschieden haben. Dieses innovative Hycube Produkt entspricht höchsten Qualitätsansprüchen und besteht aus hochwertigen Komponenten. Das System wurde in Übereinstimmung mit den geltenden internationalen Vorschriften entwickelt, gebaut und erprobt und erfüllt die nationalen und europäischen gesetzlichen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender bzw. Installateur diese Anleitung beachten!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die mitgelieferte Dokumentation sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Nutzen Sie den Energiespeicher ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung innerhalb der idealen Betriebsbedingungen.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Hycube Technologies GmbH

BITTE UNTERLAGEN SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Impressum

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright by: Hycube Technologies GmbH, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim,

Telefon: +49 (0) 621 180 646 0, Telefax: +49 (0) 612 180 646 11,

Mail: info@hycube.com, Internet: www.hycube.com

Diese Installationsanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch die Hycube Technologies GmbH nachgedruckt oder vervielfältigt werden. Jede von der Hycube Technologies GmbH nicht autorisierte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art stellt einen Verstoß gegen das geltende Urheberrecht dar und kann gerichtlich verfolgt werden. Technische Änderungen, die einer Verbesserung des Gerätes dienen, oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.

Für den Inhalt verantwortlicher Herausgeber: Hycube Technologies GmbH.

In diesem Benutzerhandbuch werden Produkte und Produktnamen angesprochen, die eingetragene Marken sind. Die Nennung von Produkten und Produktnamen dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Warenmissbrauch dar. Die sich auf diese Produkte beziehenden Passagen in diesem Benutzerhandbuch stellen keine Original-Dokumentation zum jeweiligen Produkt dar.

Informationen

Vorbemerkungen

Diese Anleitung bitte sorgfältig lesen!

Die Anleitung enthält wichtige Informationen und nützliche Tipps zur Installation und zum Betrieb der Hycube Speichersysteme. Für Schäden, welche aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, haftet die Hycube Technologies GmbH nicht.

Diese Anleitung gilt ausschließlich für das Batteriespeichersystem e.Compact neo und re.Cube 4.6 mit dem Batterietyp C der Hycube Technologies GmbH und sollte nicht für andere Produkte verwendet werden. Die sichere Aufbewahrung der Anleitung ist wichtig. Beim Wechsel des Betreibers ist diese an den Nachfolger weiterzugeben.

Der Installateur und der Betreiber dieser Anlage müssen uneingeschränkten Zugang zu dieser Anleitung haben, ausreichend damit vertraut sein, und die Anweisungen befolgen.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung verwendeten Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen rechtlichen Eigentümer unterliegen gegebenenfalls Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz. Das Gerät ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Es dient als Wechselrichter und Batteriespeicher für netzgekoppelte Anlagen und für Anlagen im netzunabhängigen Betrieb. Als nicht bestimmungsgemäß gelten alle anderen und darüber hinaus gehenden Benutzungen des Hycube premium e.storage Speichersystems. Der Hycube e.Compact neo darf nur in betriebs sicherem und einwandfreiem Zustand genutzt werden. Alle nicht mit dem Hersteller schriftlich abgeklärten Änderungen sind verboten. Missbräuchliche Verwendungen führen stets zum Erlöschen der Garantie, Haftung und Gewährleistung der Hycube Technologies GmbH.

Das Öffnen des Geräts sowie die Arbeit am Gerät darf nur von entsprechend unterwiesenen Fachkräften durchgeführt werden. Das Speichersystem darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden, welche für die Beachtung der geltenden Normen und Vorschriften verantwortlich ist.

Alle Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz des Energieversorgungsunternehmens (EVU) am Standort der Solarenergieeinspeisung auswirken können, dürfen nur von speziell zugelassenen Fachkräften durchgeführt werden. Hierzu gehören auch die werksseitig voreingestellten Parameter. Die Vorschriften des EVU sind stets zu beachten.

Herstellergarantie

Die aktuellen Garantieunterlagen können im Kundenportal myhycube.com der Hycube Technologies GmbH heruntergeladen werden.

Warnhinweise

Nicht sachgemäßes Handeln kann bei der Installation und beim Betrieb von Batteriespeichern zu lebensgefährlichen Situationen führen. Aus diesem Grund sollen die folgenden Warnhinweise auf eine Gefahr für Leib und Leben hinweisen.



WARNUNG!

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren, bzw. dauerhaften Verletzungen führen.



GEFAHR!

Nichtbeachtung führt zu tödlichen Verletzungen oder schwerer Körperverletzung.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.



VORSICHT!

Nichtbeachtung kann zu leichten bzw. reversiblen Verletzungen führen.



SPANNUNG!

Gefahren bei Arbeiten am elektrischen Netz. Auch nach Abschalten des Photovoltaik-Generators, können an diesem lebensgefährliche Spannungen anliegen!



Wichtige Informationen

Hinweise am HYCUBE e.Compact neo / re.Cube 4.6

Type: ☐ e.Compact neo ☐ re.Cube 4.6

Inverter: HY-5K-TL-LV Battery: US2000

Batteries:	2	3	4	5	6
Capacity kWh	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4
Weight kg	126	150	174	198	222

Manufacturer address:

Hycube Technologies GmbH

Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, Germany

www.hycube.com

Year of construction: 2021

Inverter: Topology: transformerless
Number of MPP trackers: 2 (e.Compact neo)
MPP-Voltage range: 125 - 550 V Umax: 580 V Imax: 2 x 11,5 A
AC-output grid-connected:
220/230 V, range 180-270 V, 50/60 Hz, 1 Phase
AC-nominal power: 4,6 kVA at cos phi =1 Imax. AC: 20,9 A
Cos phi adjustable from 0,8cap ... 0,8ind

EPS (Emergency Power Supply) rated power/5 min. peak power:
4,8kWh: 2,4/3,6 kVA, 7,2kWh: 3,6/5,4 kVA, >9,6kWh: 4,6/6,0 kVA
EPS rated voltage, frequency: 220/230 VAC 50/60 Hz, 1 Phase

Dimensions (WxDxH): 0,6 x 0,65 x 0,9 m (+ variable feet)

IP Code: IP20 (for indoor use)

Overvoltage category: II (DC side) III (AC side)

Protective class: class I

Battery type: Lithium-Iron-Phosphate Nominal voltage: 48 V

Permitted operating temperature: 0 ... +40 °C

Compliance:

Inverter: VDE-AR-N 4105:2018, G98, G99, CE

Battery: UN 38.3, CE, IEC21A/556/CD (IEC 62619:2017 ED1)

Taken into consideration: VDE-AR-E-2510-2, VDE-AR-E 2510-50

Warnings

Contains lithium-iron-phosphate batteries, only use fire extinguishers of fire class D (dry powder)
Do not touch damaged batteries with bare hands
Leaked electrolyte liquid is damaging to health and caustic
System is not volt-free after being turned off
Must only be opened by electricians who have received the appropriate instruction!

Warnhinweise

Enthält Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, nur Feuerlöscher der Brandklasse D (Trockenpulver) verwenden!
Beschädigte Batterien nicht mit bloßen Händen berühren!
Ausgelaufene Elektrolytflüssigkeit ist gesundheitsschädlich und ätzend! System ist auch nach Abschalten nicht spannungsfrei!
Nur von unterwiesenen Elektrofachkräften zu öffnen!

Avvertenze speciali

Contiene batterie al litio-ferro-fosfato; utilizzare solo estintori della classe di fuoco D (a polvere secca)!
Non toccare le batterie danneggiate a mani nude! Le perdite di elettrolita liquido sono corrosive e dannose per la salute!
Il sistema anche se spento non è senza tensione!
Può essere aperto solo da elettricisti specializzati!



Three sources of voltage present
- PV-Generator
- AC-Grid
- Battery

Isolate all sources before maintenance!

Vor dem Öffnen von sämtlichen Spannungsquellen trennen!

Isolare tutte le fonti prima della manutenzione!



Nicht am Wechselrichter arbeiten, bevor er nicht vom Stromnetz, von den Batterien und von der Photovoltaikanlage getrennt wurde!



Achtung, heiße Oberflächen!
Gefahr von Verbrennungen!



Achtung, Gefahr!



Achtung, Gefahr durch elektrischen Schlag!



Achtung! Photovoltaik-Generator und Batterie! Auch nach dem Freischalten von Wechselrichter und Laderegler kann weiterhin Spannung anliegen. Die Entladezeit der Kondensatoren ist zu abzuwarten!



Die Installations- und Bedienungsanleitung ist zu beachten!



Residual Current Monitor – Wechselrichter mit integrierter Differenzstromüberwachung.



Das Gerät enthält Elektronik-Komponenten, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für weitere Informationen bitte an Hycube Technologies GmbH wenden.



Das Gerät ist am Ende der Lebensdauer dem Recycling zuzuführen!



Die Lithium-Ionen-Batterie darf nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommen!



Brandklasse D!
Niemals Wasser als Löschmittel verwenden!

Checkliste Installation

	Ja	Nein
Einsatzzweck festgelegt		
e.Compact neo für Neuanlage oder Wechselrichterersatz	☐	☐
re.Cube 4.6 für Nachrüstung bestehender Solarstromanlagen	☐	☐
Dokumentation inkl. Sicherheitshinweise heruntergeladen und gelesen	☐	☐
Aufstellort entsprechend Aufstellhinweisen ausgewählt	☐	☐
e.Compact neo: Modulspannung/Strom im zulässigen Bereich	☐	☐
Sensor 1 (EnFluRi) installiert und an der richtigen Position	☐	☐
Separater PE ist angeschlossen mit mindestens 6mm²	☐	☐
Re.Cube 4.6: Sensor 2 installiert und konfiguriert	☐	☐
e.Compact neo; Sensor 2 installiert und konfiguriert, nur bei weiteren Wechselrichtern		
Alle Sensoren werden am Display erkannt	☐	☐
e.Compact neo: Installationsmessung gemäß VDE 0126-23 durchgeführt (Photovoltaikanlage)	☐	☐
Einsatzzweck Notstrom festgelegt	☐	☐
Anschlussbedingungen Netzanschlusszusage beachtet	☐	☐
Anschlusstecker am Speicher nach Anleitung belegt und montiert	☐	☐
Alle Stecker eingerastet	☐	☐
Batteriepacks montiert mit 1xKontaktscheibe/Pack	☐	☐
Batteriekommunikation nach Anleitung angeschlossen und im Display überprüft.	☐	☐
Batterie Verschaltung nach Anleitung durchgeführt	☐	☐
AC Sicherung installiert (20A oder 25A)	☐	☐
Funktionskontrolle Notstromsteckdose durchgeführt	☐	☐
Neutralleiter-Schutzleiter Bedingungen für Notstrom eigestellt	☐	☐

Übersicht über den HYCUBE e.Compact neo / re.Cube 4.6

ENERGIE-MANAGER

HYCUBE.connect Software

SYSTEM CONTROLLER

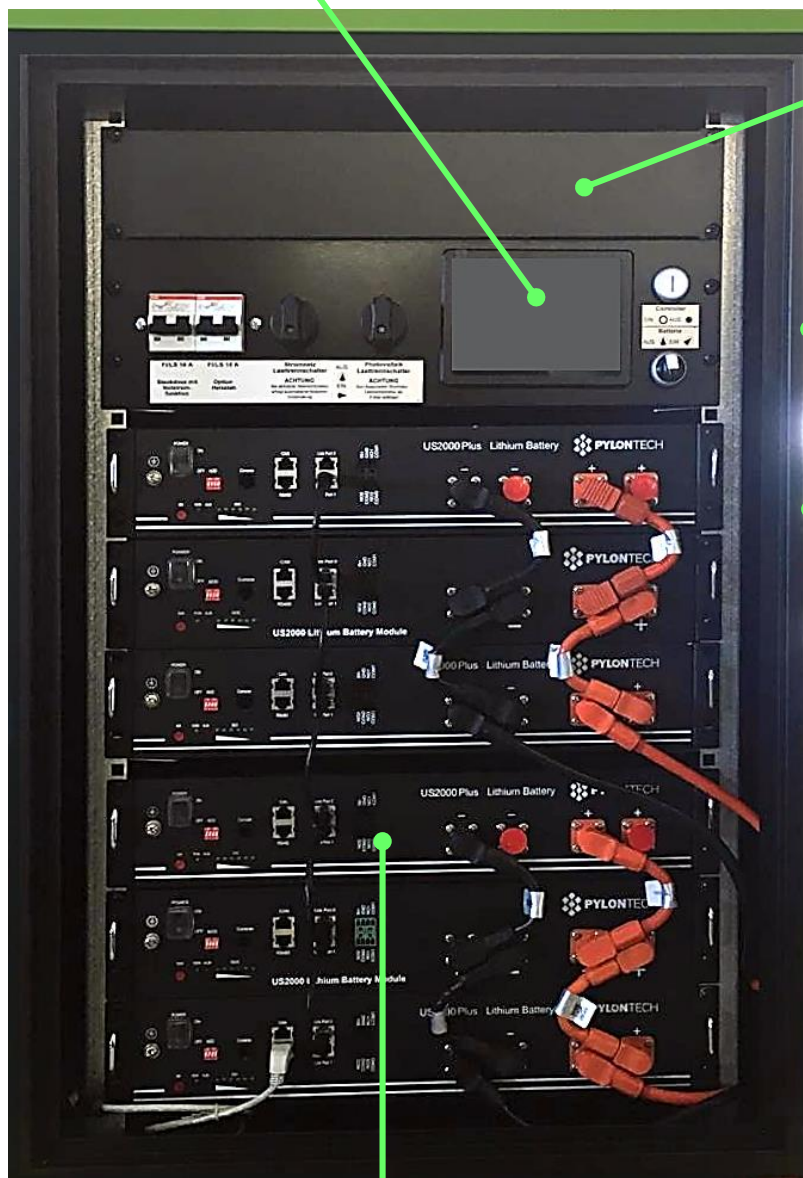
Schaltzentrale für die Sicherheit

INTEGRIERTER POWER CHARGER

Bis zu 70 A Laden
Bis zu 100 A Entladen

INTEGRIERTER BIDIREKTIONALER WECHSELRICHTER

Mit vollintegrierter Insel- und Notstromfunktion



HOCHEFFIZIENTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Modular erweiterbar von 4,8 bis 14,4 Kilowattstunden

Ein System – Alles drin

Entwickelt als smarte Komplettlösung, steckt in diesem Stromspeicher alles drin – und das auf gerade mal **60 x 65 cm**. Im Gehäuse sind alle Komponenten, die Sie zur Speicherung und optimalen Nutzung Ihres Solarstroms benötigen, bereits vorinstalliert und perfekt aufeinander abgestimmt.

e.Compact neo der smarte Hybrid – Speicher für die Neuanlage oder den Austausch bestehender Wechselrichter

re.Cube 4.6 der smarte Speicher für Nachrüstung bestehender Solarstromanlagen mit der Option zum Softwareupgrade auf e.Compact neo

Das bedeutet:

- Mehr Solarstrom nutzen statt teuren Netzstrom zu verbrauchen, dank intelligenter HYCUBE.connect Energiemanagement Software
- Maximale Power von bis zu 4,6 kVA im Normalbetrieb und bis zu 6,0 kVA im Insel/Notstrombetrieb, dank der integrierten leistungsstarken Elektronik des Hycube Wechselrichters Typ: HY-5K-TL-LV
- Mehr Effizienz durch weniger Umwandlungsverluste, dank direkter Stromeinspeisung aus der PV-Anlage ins Hausnetz
- Mehr Flexibilität, dank innovativer Hybrid - Technologie
- Mehr Sicherheit, dank langlebiger und leistungsfähiger Lithium-Ionen-Batterien
- Mehr Speicherkapazität bei mehr Strombedarf, dank einfacher Aufrüstung mit weiteren Batterien
- Mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten, dank smartem Energie-Management und Monitoring von unterwegs
- Geringer Installationsaufwand, dank cleverer Komplettlösung

Vorbedingungen

- Ein geeigneter Aufstellplatz muss existieren (siehe Aufstellhinweise)
- Die Batterien vom Type US2000 dürfen nach Sonderregeln in der ADR 2015 bis zu einer Gesamtmenge von 333 kg von einer unterwiesenen Person (Hycube zertifizierter Fachbetrieb) transportiert werden.
- Bauseits muss ein LAN-Anschluss mit Zugang zum Internet gestellt werden. Im Haus-LAN muss ein DHCP-Server, also ein entsprechend konfigurierter Router vorhanden sein, über den sich das Speichersystem mit dem Internet verbinden kann.
- Die Unterverteilung des Hauses muss geeignet sein für die Aufnahme des Energiemessgeräts zwischen der Hausverteilung und dem Zähler des Energieversorgers
- für die Aufnahme des Leitungsschutzschalters
- Gegebenenfalls muss die Unterverteilung auch geeignet sein
 - für die Aufnahme eines FI-Schalters
 - für die Aufnahme eines separaten Photovoltaik-Zählers
 - für die Aufnahme eines Rundsteuerempfängers
- Rundsteuerempfänger: Die Systeme sind aktuell nicht für den Anschluss an Rundsteuerempfänger vorbereitet. Entsprechend den Anschlussbedingungen kann bei der Inbetriebnahme die maximale Überschuss-Einspeisung (in der Regel 70 %) eingestellt werden.
- Bietet die vorhandene Unterverteilung für die erforderlichen Komponenten keinen ausreichenden Platz, so muss gegebenenfalls bauseits ein zusätzlicher Unterverteilungsschrank installiert und angeschlossen werden
- Der zuständige Netzbetreiber muss im Vorfeld über den Einbau des Hycube Speichersystems unterrichtet werden
- Soll eine Förderung für die Installation des Hycube Speichersystems in Anspruch genommen werden, sind die entsprechenden Unterlagen dem installierenden Unternehmen zur Verfügung zu stellen



Allgemeine Sicherheitshinweise

Für das Arbeiten an elektrischen Anlagen

- **Freischalten**
- **Gegen Wiedereinschalten sichern**
- **Spannungsfreiheit feststellen**
- **Erden und kurzschließen**
- **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken**

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind bei der Bereitstellung des Speichersystems und beim Umgang mit diesem vom Betreiber, vom Bediener und von der Elektrofachkraft zu beachten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das e.Compact neo / re.Cube 4.6 Batteriespeichersystem ist ein System, mit dem elektrische Energie gespeichert werden kann. Die Teilkomponenten bestehend aus Wechselrichter mit Batterielader, Lithium-Ionen-Akkus und Steuerung mit Software sind vollständig integriert. Es ist DC-, AC- und auch Hybrid-Betrieb möglich. Eine Notstromfunktion ist integriert. Die Verbindung mit der Haus-Unterverteilung erfolgt mittels Stichleitung. Das System ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet, für den Einsatz im Außenbereich ist das System nicht geeignet.

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen. Für die bestimmungsgemäße Verwendung müssen deshalb folgende Punkte eingehalten werden:

- Das Batteriespeichersystem muss – entsprechend der Installationsanleitung – vollständig installiert sein.
- Installation und Inbetriebnahme muss durch eine zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Installation darf nur an einem geeigneten Aufstellort erfolgen.
- Die Transport- und Lagerbedingungen müssen eingehalten werden.

Bei Nichtbeachtung der Garantiebedingungen und der in diesem Dokument aufgeführten Informationen erlöschen jegliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Anforderungen an die Elektrofachkraft

Die Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften ausgeführt werden. Eine autorisierte Elektrofachkraft muss dabei alle folgenden Kriterien erfüllen:

- Der Betrieb, für den die Elektrofachkraft arbeitet, muss durch die Hycube Technologies GmbH zertifiziert sein.
- Die Elektrofachkraft muss eine Elektrofachkraft im Sinne der Norm DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10):2009-01 sein.
- Die Elektrofachkraft muss an der Zertifizierungsschulung der Hycube Technologies GmbH für dieses Produkt erfolgreich teilgenommen haben.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Das Speichersystem ist nur im Originalzustand ohne eigenmächtige Veränderungen sowie in technisch einwandfreiem Zustand zu verwenden.
- **Es ist sicherzustellen, dass alle Schutzeinrichtungen fehlerfrei arbeiten.**

Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen. Die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente sind sorgfältig durchzulesen, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die Warnhinweise.

- Während des Betriebs darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Eine Manipulation der Kabel im Inneren kann während des Betriebs zu Kurzschluss-/Lichtbogenbildung und somit zu Verbrennungs- und Stromschlaggefahr führen
- Lebensgefahr durch explosive und entflammbare Stoffe: das Hycube Speichersystem nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden
- Lebensgefahr durch Veränderungen am Produkt oder im Produktumfeld.
- Sicherheitseinrichtungen keinesfalls überbrücken, blockieren oder manipulieren.
- Keine Veränderung am Speichersystem bzw. an den Zuleitungen für Strom und Daten vornehmen.

Verhalten im Brandfall / wichtige Informationen für die Feuerwehr

Trotz sorgfältiger Konstruktion kann bei elektrischen Geräten ein Brand entstehen.

Ebenso kann ein Umgebungsbrand zum Brand des Speichersystems führen. Dabei kann es zur Freisetzung von Inhaltsstoffen der Batteriemodule* kommen. Dazu den Warnhinweis Verletzungs-/Verbrennungsgefahr durch Austritt von Elektrolyt beachten. Deshalb bei einem Brand des Speichersystems oder einem Umgebungsbrand folgendermaßen vorgehen:

- Der Raum, in dem sich das brennende Speichersystem befindet, darf nur von Feuerwehrleuten mit entsprechender Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Atemschutz) betreten werden.
- Beim Löschen eines eingeschalteten Speichersystems besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Deshalb vor Beginn der Löscharbeiten, falls dies gefahrlos möglich ist:
 - **Speichersystem abschalten**
 - **Netzsicherungen im Haus abschalten**
- Das Hycube Speichersystem arbeitet mit einer Ausgangsspannung von bis zu 230 V (AC) und liegt somit im Niederspannungsbereich. Ein Brand des Hycube Speichersystems kann mit herkömmlichen Löschmitteln gelöscht werden, dafür sind die für das jeweilige Löschmittel nach DIN VDE 0132 gültigen Mindestabstände einzuhalten.
- Der Einsatz von Wasser als Löschmittel ist empfehlenswert, wenn die Batteriemodule nicht brennen, um die Batteriemodule zu kühlen und somit das thermische Durchgehen noch intakter Batteriemodule zu verhindern.

*Information zu den Batteriemodulen:

Die Batteriemodule haben eine Nennspannung von 48 Volt (DC), liegen damit im Bereich der Schutzkleinspannung (unter 60 VDC) und enthalten kein metallisches Lithium. Weiterführende Informationen können folgendem Dokument entnommen werden: Merkblatt für Einsatzkräfte – Einsatz an stationären Lithium Solarstromspeichern (Herausgeber: BSW – Bundesverband der Solarwirtschaft e.V.)

Verhalten bei Überflutung / Wassereintritt

Die Batteriemodule haben die Schutzart IP20, ein Kontakt mit Wasser während des Betriebs schädigt die elektrischen Bauteile. Die Batterie ist dauerhaft geschädigt, die Batteriemodule sind auszuschalten und dürfen nicht wieder eingeschaltet werden. Der Austausch hat durch geschulte Fachkräfte zu erfolgen. Sollten die Batteriemodule qualmen oder Elektrolyte auslaufen, dürfen diese nicht in der Standard Transportverpackung transportiert werden.



WARNUNG!

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren, bzw. dauerhaften Verletzungen führen.

Verletzungs- und Verbrennungsgefahr durch Austritt von Elektrolyt

Die im Speichersystem verbauten Batteriemodule sind durch verschiedene Sicherheits-einrichtungen geschützt, und lassen sich sicher betreiben. Bei mechanischen Beschädigungen, Hitze oder im Fehlerfall, können sich Batteriemodule trotz sorgfältiger Konstruktion zersetzen oder thermisch durchgehen.

Dies kann folgende Auswirkungen haben:

- Hitzeentwicklung auf der Oberfläche der Batteriezellen.
- Elektrolyt kann austreten.
- Der austretende Elektrolyt kann sich entzünden und zu einer Stichflamme führen.
- Der Rauch brennender Batteriemodule kann Haut- Augen und Hals reizen.

Deshalb folgendermaßen vorgehen:

- Batteriemodule nicht öffnen.
- Batteriemodule nicht mechanisch beschädigen (anstechen, zerlegen, etc.)
- Batteriemodule nicht mit Wasser (außer zum Löschen des Speichersystems bei einem Brand) in Kontakt bringen.

Bei Austritt von Inhaltsstoffen:

- Raum keinesfalls betreten.
- Kontakt mit austretendem Elektrolyt zwingend vermeiden.
- Feuerwehr kontaktieren.

Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

Alle relevanten, aktuell gültigen nationalen Vorschriften sind zu beachten, insbesondere:

- Vorschriften der lokalen Energieversorgungsunternehmen (EVU)
- Vorschriften des VDE, insbesondere:
 - VDE 0100 „Errichtung von Niederspannungsanlagen“.
 - VDE 0100 „Errichten von Starkstromanlagen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V“.

Diese Auflistung ist eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Die autorisierte Elektrofachkraft ist dafür verantwortlich, dass sie alle für ihre Arbeit einschlägigen Vorschriften kennt und beachtet.

Lagerung und Transport

Während der Lagerung und des Transports sind folgende Umgebungsbedingungen einzuhalten:

Umgebungs-Temperaturbereich	Von 0 °C bis 40 °C
Lager-Temperaturbereich	Von 0 °C bis 40 °C
Transport-Temperaturbereich	Von -10 °C bis 40 °C
max. rel. Luftfeuchtigkeit	90 %
Zulässige Aufstellhöhe über dem Meeresspiegel	2000 m
weitere Umgebungsbedingungen	• Aufstellraum kann belüftet werden • frei von Vibrationen • frei von Staub (insbesondere Mehlstaub oder Sägestaub) • frei von korrosiven und explosiven Gasen (Ammoniakgehalt max. 20 ppm) • keine direkte Sonneneinstrahlung • ebener Boden, der für schwere Lasten geeignet ist • freier Zugang zum Aufstellort • die jeweils gültige Landesbauordnung in der aktuellen Fassung muss beachtet werden

Lagerung

Lagerung beschreibt den Zustand, in dem das Hycube Speichersystem nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist und keine automatische Ladung der Batteriemodule stattfinden kann.

Lagerung der Batteriemodule

Während der Lagerung entladen sich die Batteriemodule minimal selbst. Batteriemodule dürfen nur für eine begrenzte Zeit gelagert werden, da durch eine Tiefentladung die Batteriemodule beschädigt oder zerstört werden können.

Es ist Folgendes zu beachten:

- Die Batteriemodule müssen bei der Einlagerung einen Ladezustand von > 50 % (Ladezustand bei Auslieferung) aufweisen.
- Die Batteriemodule maximal 6 Monate lagern.
- Spätestens nach 6 Monaten die Batteriemodule in das Hycube Speichersystem einbauen und das Hycube Speichersystem in Betrieb nehmen.

Transport

Der Transport der Batterien vom Typ US2000 darf, entsprechend der UN38.3, ausschließlich in einer zugelassenen Verpackung erfolgen.

Lithium-Ionen-Batterien sind Gefahrgut. Deshalb sind beim Transport der Batteriemodule folgenden Anweisungen zu beachten:

Beachten Sie die allgemeinen Transportvorschriften in Abhängigkeit des Verkehrsträgers sowie alle gesetzlichen Vorschriften.

Lassen Sie sich durch einen externen Gefahrgut-Beauftragten beraten.

Im Folgenden sind die für den Transport relevanten Daten der Batteriemodule aufgeführt:

- Gefahrgutklasse: 9
- UN-Nummer: UN38.3 „Lithium-Ionen-Batterien“
- Masse eines Batteriemoduls (inklusive Verpackung): 24 kg

Überprüfung auf Transportschäden

- Batteriemodule sofort nach dem Transport auspacken und auf Transportschäden kontrollieren.
- Falls ein Schaden (Deformation, Beschädigung des Gehäuses, Austritt von Inhaltsstoffen, oder ähnliches) festgestellt wird:
 - Batteriemodule keinesfalls verwenden: Verletzungsgefahr durch die Verwendung beschädigter Batteriemodule! Die Verwendung beschädigter Batteriemodule kann zum Austritt gesundheitsgefährdender Inhaltsstoffe führen.
 - Service verständigen.

Die rechtliche Grundlage zur Abwicklung von Transportschäden bilden die Paragraphen §425 des Handelsgesetzbuches (HGB). Der Frachtführer kann für Transportschäden nur haftbar gemacht werden, falls nachgewiesen werden kann, dass der Schaden im Verlauf des Transports entstanden ist. Deshalb ist es wichtig, dass die hier aufgeführten Anweisungen genauestens befolgt werden.

Transportschäden werden in offene und verdeckte Schäden unterteilt.

- Offener Transportschaden liegt vor, wenn eine äußerlich sichtbare Schädigung der Transportgüter oder ihrer Verpackung vorliegt. Offene Transportschäden müssen sofort beim Frachtführer reklamiert werden!
- Verdeckte Transportschäden liegen vor, wenn die Verpackung keine Schäden aufweist, ihr Inhalt sich hingegen als schadhaft herausstellt.

Bei der Warenannahme folgendermaßen vorgehen:

1. Frachtdokumente kontrollieren:

- Kontrollieren Sie die Empfängeradresse und Anzahl der Frachtstücke im Beisein des Frachtführers.

2. Fracht auf offene Schäden kontrollieren:

- Kontrollieren Sie die Verpackungen und die Transportgüter auf äußerliche Schäden im Beisein des Frachtführers.

Wenn ein Schaden festgestellt wird:

- Kontrollieren Sie die Fracht im Beisein des Frachtführers auch auf verdeckte Schäden.
- Überprüfen Sie den Transportindikator, der an der Verpackung des Hauptschranks angebracht ist, im Beisein des Frachtführers.
- Das Speichersystem wurde nicht ordnungsgemäß transportiert, falls blaues Pulver in den Pfeil des Transportindikators gewandert ist.
- Die Annahme der Fracht verweigern, falls blaues Pulver in den Pfeil des Transportindikators gewandert ist.



1. Fracht auf verdeckte Schäden kontrollieren

- Wenn möglich, sollte die Kontrolle auf verdeckte Schäden ebenfalls im Beisein des Frachtführers erfolgen.
 - Packen Sie die Fracht aus.
 - Kontrollieren Sie die Fracht auf verdeckte (nicht sofort ersichtliche) Transportschäden.
Wenn Sie einen Transportschaden feststellen:
 - Packen Sie das Produkt nicht weiter aus.
 - Dokumentieren Sie Schäden sofort fotografisch.
 - Verweigern Sie bei gravierenden Mängeln die Annahme der Fracht.
- Bei verdeckten Transportschäden gelten folgende Reklamationsfristen:
- Deutsche Post / DHL / Paketdienste: 24 Stunden Reklamationsfrist
 - Spedition: 7 Tage Reklamationsfrist

2. Mängel dokumentieren

- Dokumentieren Sie festgestellte Mängel auf dem Frachtbrief.

Dabei sollten folgende Inhalte vorhanden sein:

- Vermerk „Annahme unter Vorbehalt“
- Kennzeichen des Lieferfahrzeugs
- Unterschrift des Frachtführers

3. Schäden reklamieren

- Reklamieren Sie Schäden sofort beim verantwortlichen Transportunternehmen und dem Hersteller.
- Senden Sie den Frachtbrief / Lieferschein mit Schadensbestätigung des Frachtführers sowie Fotodokumentation per E-mail an den Hersteller.

Ohne die Einreichung der oben genannten Unterlagen und der Einhaltung der Reklamationsfristen ist eine Schadensregulierung nicht möglich!

Temperaturabgleich nach dem Transport

Beschädigung des Speichersystems durch Kondenswasser

Liegt die Temperatur des Speichersystems bei der Anlieferung unter der Umgebungstemperatur des Raumes, kann sich Kondenswasser im Inneren des Speichersystems bilden. Dadurch können Schäden am Speichersystem entstehen.

- Den Innenraum des Speichersystems vor der Installation auf Kondenswasser kontrollieren.
- Das Speichersystem nur installieren, wenn sich kein Kondenswasser auf den Oberflächen befindet.

Falls das Speichersystem bei Temperaturen unter 0 °C transportiert wurde, muss folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Das Speichersystem an einem passenden Ort aufstellen.
2. Alle Schaltschranktüren öffnen.
3. Das Speichersystem mindestens 24 Stunden bei geöffneten Schaltschranktür stehen lassen.
4. Das Speichersystem erst danach in Betrieb nehmen.

Aufstellung & Anschluss

Die IP-Schutzklasse des Systems ist IP20, der Aufstellungsort ist entsprechend zu wählen.

Räume, die höhere Brandschutzauflagen erfordern oder Feuchträume sind, scheiden als Montageort aus (z. B. Öltankraum, Carport usw.)!

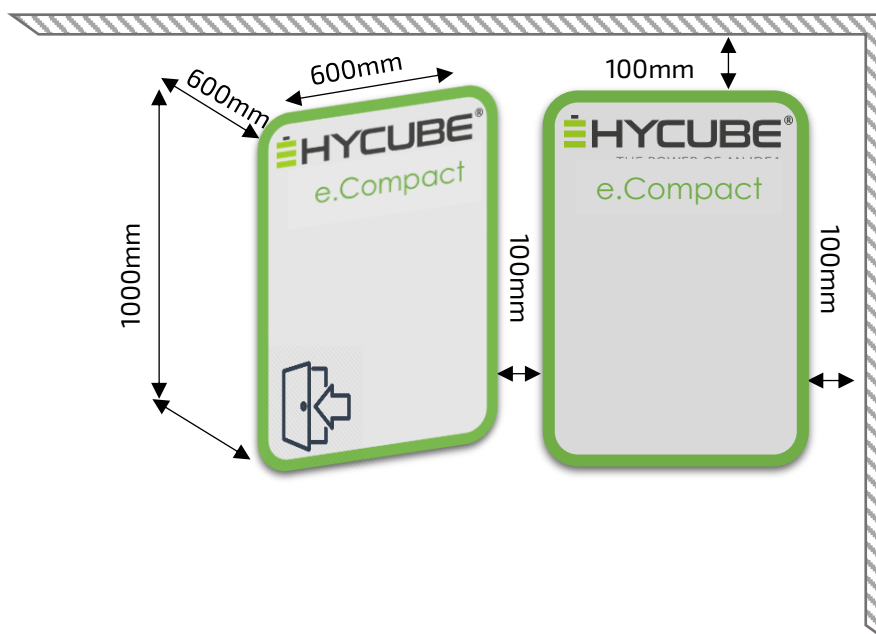
Vor der Installation des Hycube e,Compact sollte unbedingt die Vollständigkeit der Lieferung geprüft werden. Die Lieferung muss folgende Komponenten enthalten:

- Hycube e,Compact neo/re.Cube 4.6 Gehäuse mit Wechselrichter
- Batterien, Typ US2000, Anzahl je nach Bestellung:
 - 2 (Basic Version) mit 4,8 kWh Speicherkapazität
 - 3 = 7,2 kWh
 - 4 = 9,6 kWh
 - 5 = 12,0 kWh
 - 6 = 14,4 kWh
- e,Compact neo/re.cube 4.6 Installationsanleitung (Online Verfügbar)
- Energieflussrichtungssensor (Sensor S1), Standard direktmessend Typ Wago
- Bei re.Cube 1x Sensor S2 (Direktmessend Typ Wago) für Erzeugung
- Steckersatz: Grid, EPS, Relais, Heat, 485, Solar (2x PLUS, 2 x MINUS)

Aufstellhinweise

- Beim Transport ist darauf zu achten, dass das Display nicht beschädigt wird.
- Mögliche Bodenunebenheiten können mit den zu befestigenden verstellbaren Standfüßen ausgeglichen werden, der Boden muss für schwere Lasten geeignet sein.
- Das Hycube Speichersystem benötigt einen trockenen und staubfreien Raum mit möglichst gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen (Mehlstaub, Sägestaub, usw.) ist nicht zulässig.
- Die Installation in einem Kellerraum nahe der Unterverteilung beziehungsweise des Hausanschlusses wird empfohlen.
- Eine Installation im Wohnbereich ist aufgrund möglicher Geräuscentwicklungen nicht empfohlen.
- Der zulässige Betriebs-Temperaturbereich liegt zwischen 10 und 40 °C, wobei eine Temperatur zwischen 15 und 20 °C ideal ist, da die maximale Speicherkapazität nur ab einer Temperatur über 10 °C erreicht werden kann. Die Hycube Smart-Charging Funktion reduziert z.B. bei Temperaturen unter 10 °C Entladetiefe, Lade- und Entladestrom.

- Im Aufstellraum muss eine Internetverbindung (RJ45 Stecker/LAN) bereitgestellt werden.
- Frei von brennbaren, explosiven oder korrosiven Gasen / Materialien. (Ammoniakgehalt max. 20 ppm)
- Frei von Vibrationen und keine direkte Sonneneinstrahlung
- Die jeweils gültige Landesbauordnung in der aktuellen Fassung muss beachtet werden.
- An den Seiten sind mindestens 5 cm Abstand zu Wänden oder anderen Gegenständen zu halten. Bei einer vorschriftsmäßigen Leitungsführung spricht nichts gegen eine Aufstellung frei im Raum.
- Vor dem Gerät muss genügend Platz sein, damit die Tür vollständig geöffnet werden kann. Dabei ist zusätzlich zu beachten, dass die Tür im geöffneten Zustand keine Fluchtwege versperren darf.
- Die Kabeleinführung befindet sich auf der Geräterückseite, dies ist bei der Positionierung zu beachten.
- Die Zuführung der erforderlichen Leitungen ist von Fachpersonal durchzuführen. Bei den benötigten Leitungen handelt es sich um die DC-Leitung der Photovoltaik-Anlage, die AC-Leitung, die RS485-Leitung zum Hycube Stromsensor und den LAN-Anschluss.
- Zum Anschluss der Haus-Energie-Management Komponenten wie Heizstabes, Funksteckdose oder HYCUBE.drive Wallbox sind die entsprechenden Kapitel diese Anleitung, bzw. die jeweiligen Anleitungen zu beachten oder die Hycube Technologies GmbH zu kontaktieren.

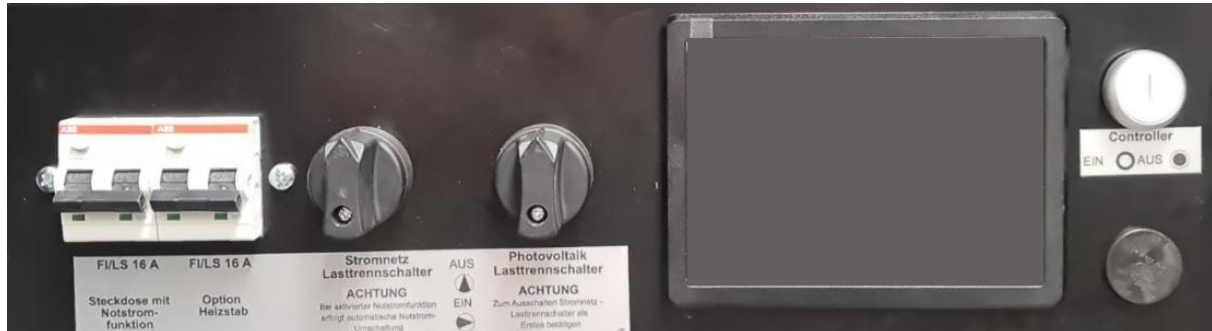


Informationen zum Anschluss

- Die Hycube e.Compact neo Speichersysteme sind für alle 230 V, 50 Hz, TN- und TT-Stromnetze geeignet.
- Zur Absicherung sind 20A, bei schlechter Kühlung 25A, Sicherungen zu verwenden.

Vorbereitende Arbeiten für den elektrischen Anschluss

Bevor das Speichersystem elektrisch angeschlossen werden kann, müssen unbedingt alle Schalter am Bedienpanel im Inneren des Geräts ausgeschaltet werden.



Voraussetzungen für den DC-Anschluss (e.Compact neo)

Der e.Compact neo hat zwei MPP-Eingänge, an die im Normalbetrieb jeweils 1 String angeschlossen werden kann. Die PV-Module sollten je MPP folgende Anforderungen erfüllen:

- Alle PV-Module sollten vom gleichen Typ sein.
- Alle PV-Module sollten identisch ausgerichtet und geneigt sein.
- Am statistisch kältesten Tag darf die Leerlaufspannung des PV-Generators niemals die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters (580 V) überschreiten.
- Der maximale Eingangsstrom pro String (11,5 A) muss eingehalten sein.
- Die Grenzwerte für die Eingangsspannung und den Eingangsstrom des Wechselrichters müssen eingehalten sein.
- Die positiven Anschlusskabel der PV-Module müssen mit positiven DC-Steckverbindern ausgestattet sein.
- Die negativen Anschlusskabel der PV-Module müssen mit negativen DC-Steckverbindern ausgestattet sein.
- Der Isolationswiderstand zwischen Schutz Erde (PE) und Plus- bzw. Minusleistung des PV-Generators muss innerhalb der Grenzwerte liegen.



Alle Fehler sind vor der weiteren Installation zu beheben!

**ACHTUNG!****Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.****DC (Solar)-seitiger Erdschluss während des Betriebs führt zu Beschädigung.**

Aufgrund der transformatorlosen Topologie kann das Auftreten DC-seitiger Erdschlüsse während des Betriebs zu irreparablen Schäden führen. Schäden durch eine fehlerhafte oder beschädigte Solar-Installation sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Der integrierte Wechselrichter ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die ausschließlich während des Startvorgangs prüft, ob ein Erdschluss vorliegt.

Es ist sicherzustellen, dass die DC (Solar)-Installation korrekt durchgeführt ist und kein Erdschluss während des Betriebs auftritt

**ACHTUNG!****Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.****Überspannung führt zur Zerstörung des Wechselrichters.**

Wenn die Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters überschreitet, kann der Wechselrichter durch Überspannung zerstört werden. Wenn die gemessene Leerlaufspannung eines Modulstrangs die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters übersteigt, diesen auf keinen Fall an den Wechselrichter anschließen und die Auslegung der PV-Anlage prüfen.

**ACHTUNG!****Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.**

Beschädigung der DC-Steckverbinder durch Verwendung von Kontaktreinigern oder anderen Reinigungsmitteln möglich. Diese können den Kunststoff der Steckverbinder zersetzen.

Anschlüsse am e.Compact neo / re.Cube 4.6

Stecker

Bezeichnung ()

Grid (L) = L (230 V/50 Hz)
 3 x 2,5 (N) = N
 Max. 3 x 4 (PE) = PE

EPS (L) = L (230 V/50 Hz)
 3 x 2,5 (N) = N (from EPS)
 (PE) = PE

Relais (1) = Relais1/max.10 A/230 V
 4 x 1,5 (2) = Relais1
 (3) = Relais2/max.10 A/230 V
 (N) = Relais2

Relais ist im nicht geschalteten Zustand offen (NO)

Hycube.Heat

Heizstab, FILS 16 A/30 mA

5 x 1,5 (1)= 1 (1000 W)
 (2)= 2 (1000 W)
 (3)= 3 (1000 W)
 (N) = N
 (PE) = PE

485: RS-485-Kommunikation zu Sensor 1 und 2

Sensor 1 (EnFluRi): Socomec, Diris B10 oder Wago

Sensor 2 (externe Erzeugung): Carlo Gavazzi EM340 oder Wago

(1+) = + B10 **8** EM340 **7** Wago

(2-) = - B10 **9** EM340 **8** Wago

Li2YCY(TP) Empfohlen

LAN

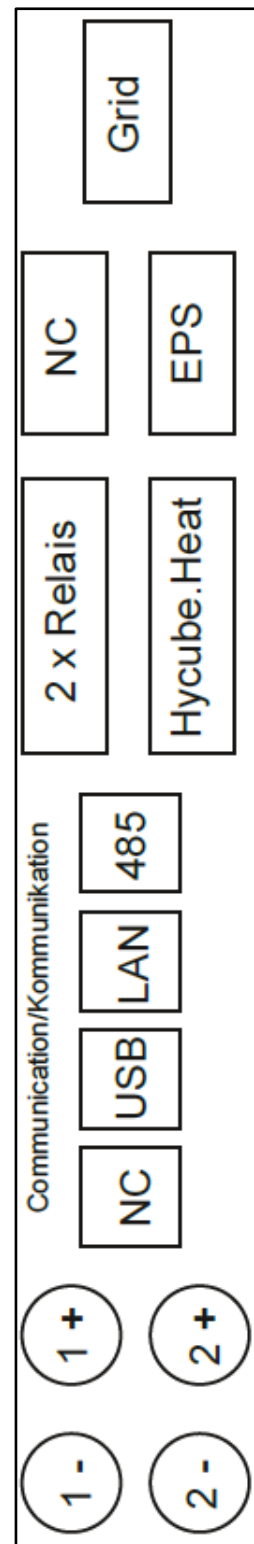
Ethernet/Internet

USB

Enocean (Funksteckdosen)

NC: Not Connected/ohne Funktion

EPS: Emergency Power Supply/Notstrom



Solar MPPT 1 1-/1+



Solar MPPT 2 2-/2+



Position der Anschlüsse

Linke Seite

Rückseite

Vorne

Anschlussbereich

Abdeckblech mit
Beschreibung im
Zubehör

Rückseite

Kabel
Durchführung

16A/230V/50Hz/30mA

Bei Anlagenstörung **AUS**

At malfunction **Off**

Keine dauerhafte Verbindung

No permanent connection

Zusätzliche
Kabeleinführung

Notstrom
Steckdose

DC-seitige Vorbereitungen (e.Compact neo)



GEFAHR!

An Photovoltaik-Leitungen kann auch ohne Anschluss an den e.Compact neo eine hohe Gleichspannung anliegen!

DC-Anschlusskabel der Photovoltaik-Anlage bis zur Rückseite des HYCUBE e.Compact neo verlegen. Für den Anschluss am Wechselrichter müssen die Strangenden mit den mitgelieferten DC-Steckverbindern ausgestattet sein.



Hersteller: Phoenix Contact

Sunclix, PV-CF-S 2,5-6 (+)

Sunclix, PV-CM-S 2,5-6 (-)

Konfektionieren Sie die DC-Steckverbinder wie im Folgenden beschrieben. Das Vorgehen ist für beide Steckverbinder (+ und -) identisch. Die Illustrationen in der Berschiebung sind beispielhaft nur für den positiven Steckverbinder gezeigt. Achten Sie beim Konfektionieren der DC-Steckverbinder auf die richtige Polarität. Die DC-Steckverbinder sind mit "+" und "-" gekennzeichnet.

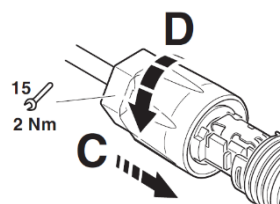
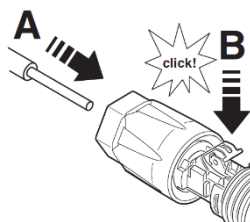
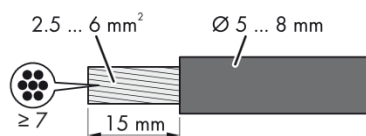
Solarkabel Kabeltyp: PV1-F, UL-ZKLA, USE

Außendurchmesser: 5 mm bis 8 mm

Leiterquerschnitt: 2,5 mm² bis 6 mm²

Verwendung von Aderendhülsen ist nicht erlaubt.

1. Das Kabel 15 mm abisolieren.
2. Abisoliertes Kabel bis zum Anschlag in den DC-Steckverbinder einführen. Dabei sicherstellen, dass das abisolierte Kabel und der DC-Steckverbinder die gleiche Polarität aufweisen.
3. Den Klemmbügel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet. Die Litze ist in der Kammer des Klemmbügels zu sehen.
4. Wenn die Litze nicht in der Kammer zu sehen ist, sitzt das Kabel nicht korrekt und der Steckverbinder muss erneut konfektioniert werden. Zum Entnehmen des Kabels aus dem Steckverbinder den Klemmbügel lösen. Dazu einen Schraubendreher (Klingenbreite: 3,5 mm) in den Klemmbügel einhaken und den Klemmbügel aufhebeln. Mit 2.) fortfahren.
5. Überwurfmutter bis zum Gewinde schieben und festdrehen (Drehmoment: 2 Nm)



AC-seitige Vorbereitungen



Spannung!

Gefahr bei Arbeiten am Stromnetz!

- Leitungsschutzschalter für die Absicherung des Hycube e.Compact neo in die Hausverteilung einbauen. Die Auswahl der passenden Sicherungsgrößen ist dabei von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und muss durch den Installateur erfolgen. Häufig wird ein Leitungsschutzschalter 25 A, Auslösecharakteristik B passend sein.
- Der eingebaute Leitungsschutzschalter für den Hycube e.Compact neo muss ausgeschaltet und gegen das Wiedereinschalten gesichert werden.
- Das AC-Anschlusskabel (max. 3x4 mm²) vom Leitungsschutzschalter muss fachgerecht bis zur Rückseite des Hycube e.Compact neo verlegt werden.

RCD/FI-Schalter

Hycube Technologies empfiehlt, immer eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung als zusätzlichen Schutz zu installieren, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu erreichen. Diese Schutzeinrichtung kann auch die Funktion eines allpoligen Trennschalters bieten, welcher häufig aus anderen Gründen benötigt wird.

Falls ein RCD aufgrund der Netzform oder per Vorschrift erforderlich sein sollte, ist folgendes zu beachten:



Beim Betrieb eines transformatorlosen Wechselrichters entstehen Differenzströme, die durch den Isolationswiderstand und durch Kapazitäten des PV-Generators bedingt sind. Um ein ungewolltes Auslösen während des Betriebs zu vermeiden, muss der Bemessungsdifferenzstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mindestens **100 mA** pro Wechselrichter betragen.

Typ der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Forderung aus DIN VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712:2002):

Falls als Fehlerschutz vorgesehen, wird in der DIN VDE 0100-712 für transformatorlose Wechselrichter eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ B gefordert.

Eine Ausnahme von dieser Forderung besteht, wenn der Hersteller des Wechselrichters ausschließen kann, dass Gleichfehlerströme in der Anlage auftreten können. Dann kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ A genutzt werden.



Der Wechselrichter Typ Hycube HY-5K-TL-LV hat einen integrierten RCD (GFCI) und verhindert deswegen sicher das Auftreten von Gleichfehlerströmen, weswegen eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ A genutzt werden kann.

Anschluss des Hycube e.Compact neo

Anschluss LAN

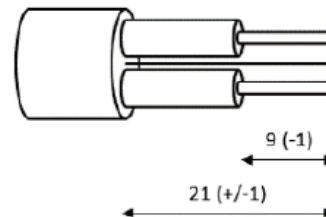
Das vorbereitete LAN-Kabel mit der LAN-Buchse im Hycube e.Compact neo verbinden.

Anschluss Energiemessgerät (RS485-Datenleitung)

Das vorbereitete Kabel - Empfehlung LiYCY (TP), paarverseilt - des Energiemessgerätes muss mit dem Stecker 485 des Hycube e.Compact neo verbunden werden.

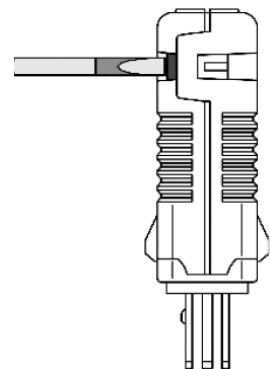
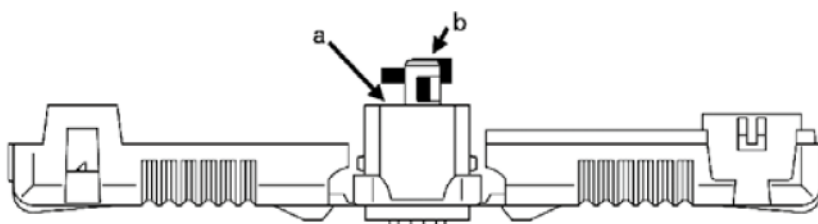
Die Steckverbinder besitzen eine Zwangsverriegelung, die Teil einer jeden Komponente ist. Diese ist keine werkzeugsichere Verriegelung. Verbindung und Trennen erfolgt durch Stecken und Ziehen. Beim Stecken muss die Orientierung berücksichtigt werden, da die Steckverbinder codiert sind. Beim Ziehen muss die Verriegelung überzogen werden.

Ein- und feindrähtige Leiter 0,25 – 0,75 mm²
Nur ein Anschluss pro Pol
Leiter ohne Aderendhülsen anschließen



DEMONTAGE

MONTAGE



Leiter können durch push-in-Technik in die Anschlussfeder gedrückt werden, siehe a in Abbildung. Alternativ kann auch der Öffnungsschieber zum Öffnen der Anschlussfeder gedrückt und gehalten werden, um den Leiter einzuführen, siehe b in Abbildung. Lassen Sie die Zugentlastung zuschnappen. Diese muss den Leitungsmantel komplett umschließen. Ein deutliches Klicken muss vernehmbar sein. Überprüfen Sie, dass beide Laschen der Zugentlastung fest geschlossen sind.

Hersteller: Wieland Electric GmbH

Bezeichnung	Typ
485	Steckverbinder BST14i3, 93.432.2553.1

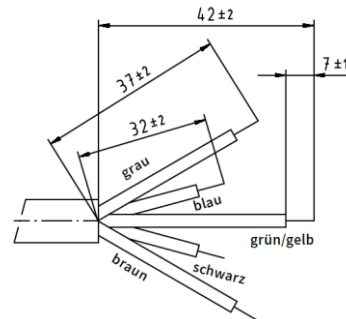
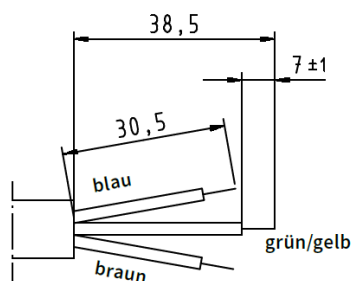
Anschluss der Steckverbinder Grid/EPS/Relais/Hycube.Heat

Nach IEC 61535 sind die Steckverbinder nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen. Alle Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden. Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Hycube Technologies empfiehlt die Verwendung flexibler Kabel und die Verlegung in einem Kabelkanal, um eventuell notwendige Service-Arbeiten zu vereinfachen.

Leitervorbereitung

Eindrähtige und feindrähtige Leiter 0,75 ... 4 mm² auch ohne Aderendhülse anschließbar. 4 mm² nur ohne Aderendhülse anschließbar.

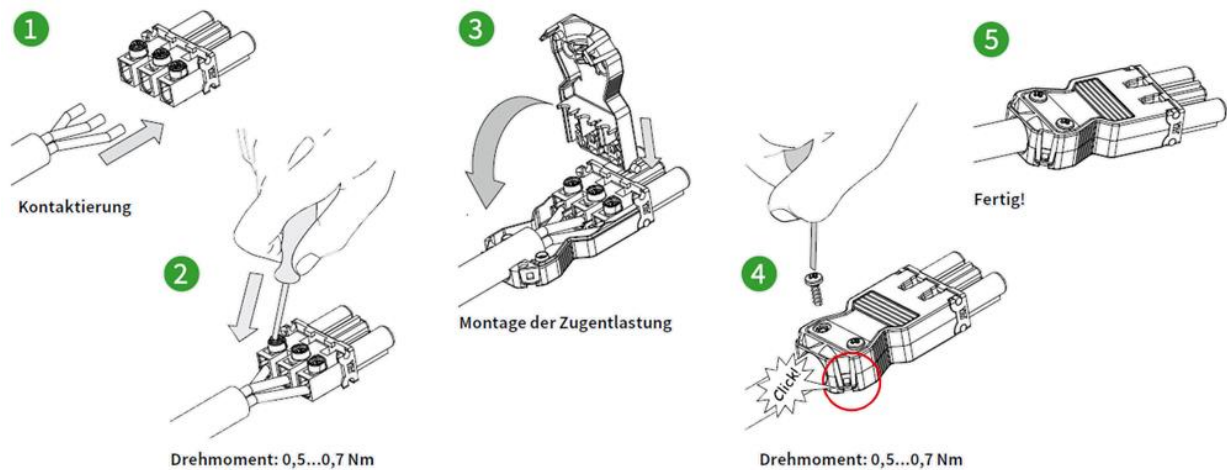


Angaben in mm

Hersteller: Wieland Electric GmbH

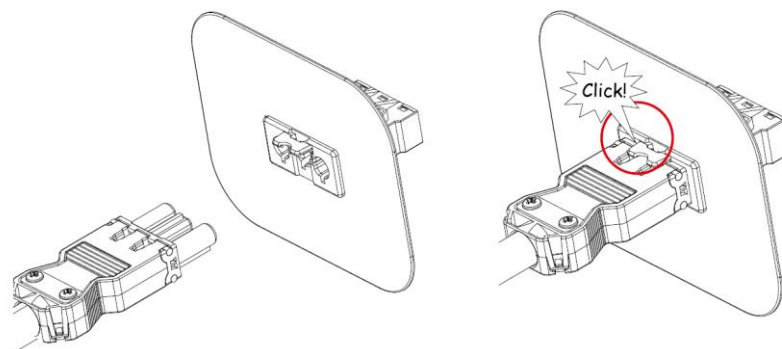
Bezeichnung	Typ, ArtikelNr.
GRID	GST18i3 Steckverbinder, 92.931.5053.1
EPS	GST18i3 Steckverbinder, 92.932.3453.5
Relais	GST18i5 Steckverbinder, 92.953.4053.1
Hycube.Heat	GST18i5 Steckverbinder, 92.954.4053.1

Anschluss der Steckverbinder



Vorgehen bei 3 / 5-Polig identisch

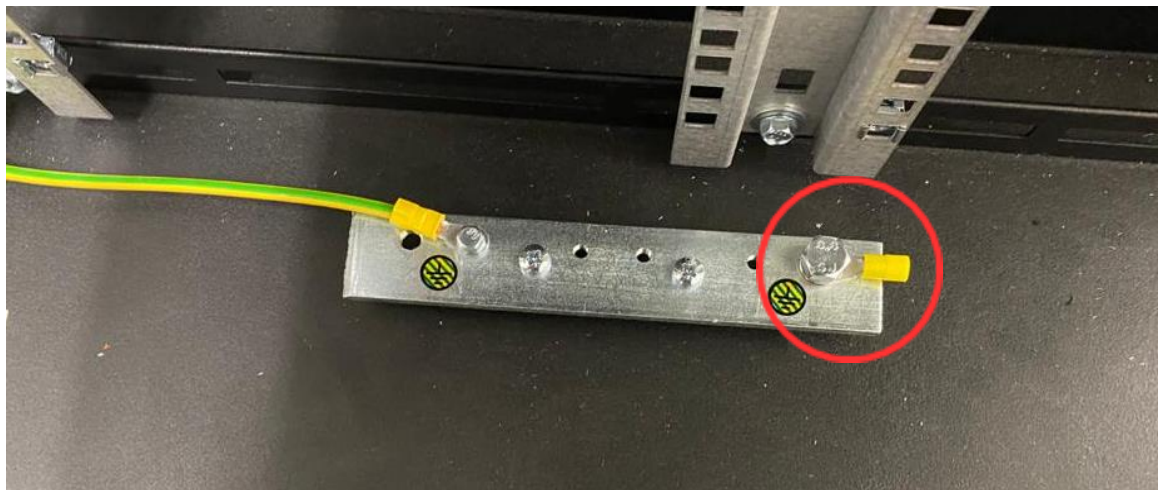
Einstecken der Steckverbinder



Trennen von verriegelten Verbindungen

Zur Entriegelung von verriegelten Verbindungen mit einem flachen, geeigneten Schraubendreher die Verriegelung anheben und die Verbindung trennen.

Anschluss Potentialausgleich



Der Potentialausgleich befindet sich unter der linken unteren Batterietragschiene.
Kabelempfehlung: 1x10²

Anschluss mit Schraube M8

Vorbereitung der Daten- und Kommunikationsanschlüsse

- Die Datenleitungen getrennt von AC- und DC-Leitungen verlegen, um Überspannungen und Störsignale durch einkoppelnde Induktivitäten zu vermeiden.
- Verlegung der RS-485-Datenleitung (verdrillte Leitung z.B. Li2YCY(TP)) vom Energiemessgerät (Typ DIRIS B-10) in den Anschlussbereich des e.Compact neo.
- Verlegung des LAN-Kabels (Internetverbindung) in den Anschlussbereich des e.Compact neo. Hierzu wird ein LAN-Kabel mit RJ-45-Steckverbinder benötigt

Energieflussrichtungssensor/Energiemessgerät

Für den netzgekoppelten Betrieb ist der Einbau des Energiemessgeräts (DIRIS B-10) zwingend erforderlich. Die Aufsteckwandler werden auf die Leitung zwischen Zähler des Netzbetreibers und der Hausverteilung eingebaut. Dabei ist die Einbaurichtung zu beachten, damit der Energiefluss korrekt ermittelt wird. Der Spannungsabgriff muss von derselben Phase erfolgen: Wandler L1/Spannung L1, Wandler L2/Spannung L2, Wandler L3/Spannung L3. Das Energiemessgerät ist werkseitig bereits auf die richtige Betriebsart eingestellt.

3-Phasen Kompensation

Durch den Anschluss des 3-Phasen Messgerätes wird der Verbrauch von allen drei Phasen auf nur eine einzige Phase kompensiert. Die Sonnenenergie innerhalb des Systems wird dadurch so intelligent verteilt, dass der Stromzähler keinen Energiebezug aus dem Stromnetz misst, was den Eigenverbrauch von Solarstrom erhöht.

Der Hycube e.Compact neo ermittelt durch das 3-Phasen Messgerät den Verbrauch über alle drei Phasen und kompensiert diesen bis zur maximal zulässigen Wechselrichterleistung der Einspeisephase. Auf diese Weise wird der Eigenverbrauchsanteil erhöht. Hycube e.Compact neo Kunden können so eine höhere Rendite erzielen, wodurch ein weiterer finanzieller Vorteil entsteht.

Die 3-Phasen Kompensation gilt nur für Deutschland in Verbindung mit einer saldierenden Abrechnungsmessung nach VDE 4105.

Zusätzliche Erzeugungseinheiten / Externe Erzeuger

Speisen zusätzliche Wechselrichter, KWK oder andere Wechselstromerzeuger in das Stromnetz über den EnFluRi (Energieflussrichtungssensor) ein, müssen diese durch eine zusätzliche Leistungsmessung (erhältlich im Zubehör) erfasst werden. Zusätzliche Erzeugungseinheiten werden als externe Erzeuger in Display und Portal dargestellt.



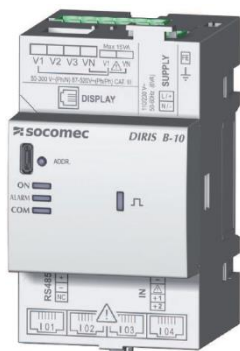
Werden externe Erzeuger nicht über eine zusätzliche Leistungsmessung erfasst, können Autarkie und Hausverbrauch nicht berechnet werden, eine korrekte Berechnung und Darstellung der Energien ist dann nicht möglich.

Sensor 1 (Wandlermessung) Energieflussrichtungssensor (EnFluRi)

Lieferumfang: 1 x Diris B10, 3 x teilbarer Stromwandler TR10, 3 x 1 m RJ12 Kabel
Der Energieflussrichtungssensor wird im Werk parametrierung, eine weitere Einstellung ist nicht erforderlich.

Der Nennstrombereich der Stromwandler TR10 ist 25...63 A, der maximale Kabeldurchmesser ist 10 mm. Werden Wandler für höhere Ströme benötigt, wenden Sie sich bitte direkt an Hycube Technologies GmbH.

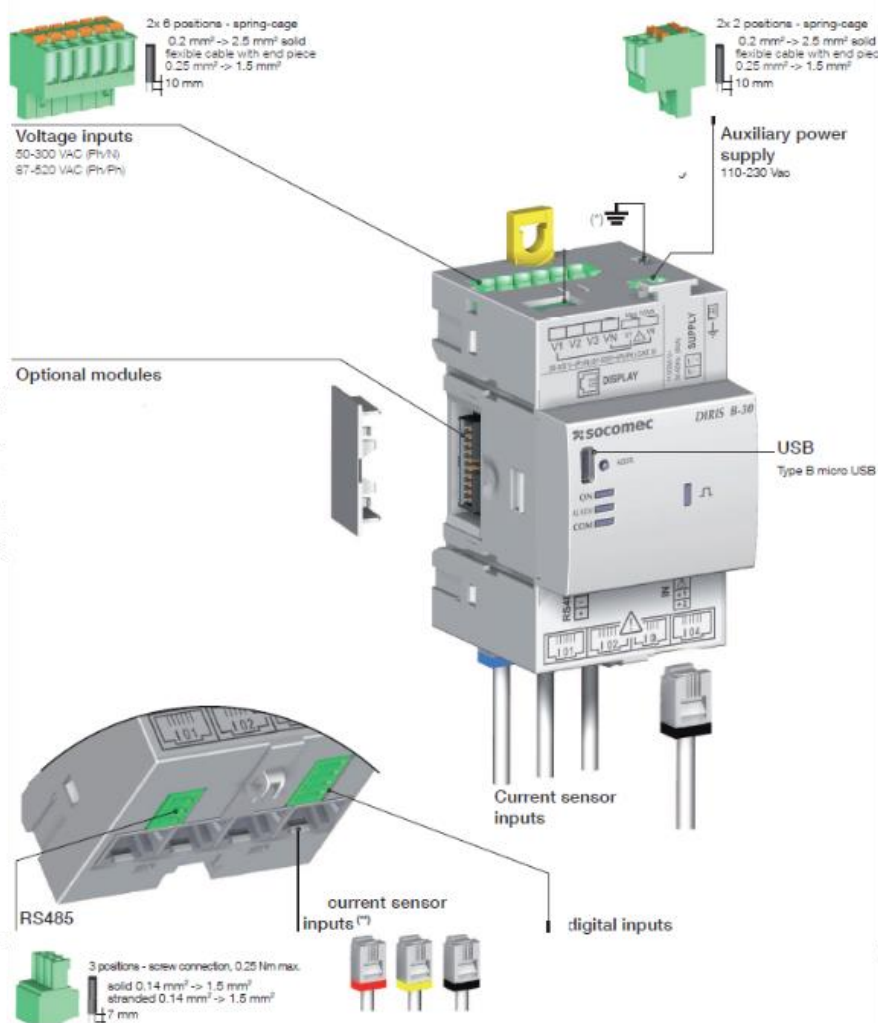
Messgerät Diris B10



Teilbarer Stromwandler



Kabelsatz RJ12

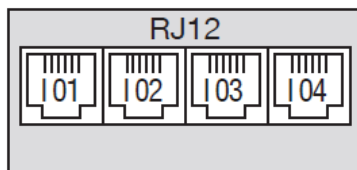


Leitermontage



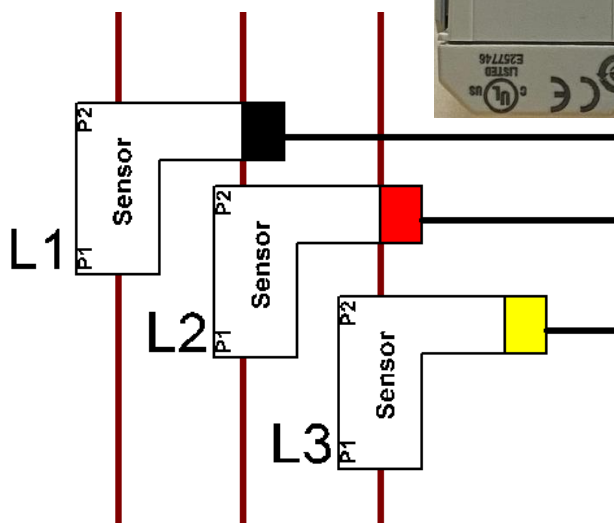
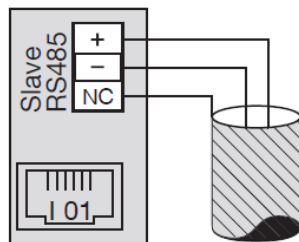
Sensor 1 Anschlussdetails

Strommessung

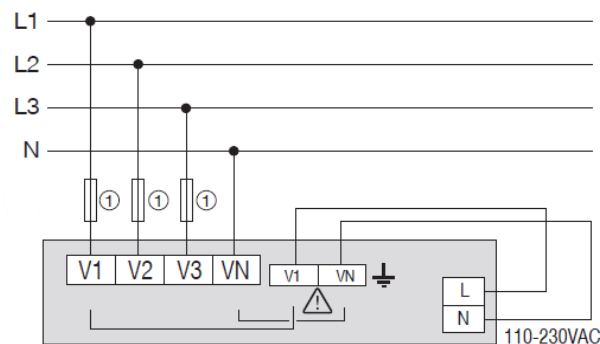


Input I01 zuerst verbinden

RS485



Spannungsmessung und Betriebsspannung



1. z.B. Automat B16 oder 0,5A gG,,

Mögliche Alarme beim Einschalten (Setup-Alarme) am S1 (BLINKT)

- Anschlussfehler zwischen Strom und Spannung
- Falsche Rotation 3-2-1 anstatt 1-2-3
- Stromsensor fehlt

Stromwandler Einbaurichtung beachten

P1 zeigt in Richtung Stromnetz
P2 zeigt in Richtung Haus

Datenkabel RJ12 3 x 1 m ist im Lieferumfang enthalten

Auf Farbcodierung achten.

RJ12 colour order	Cable to be laid in to connector as below:
1 Blue 2 Green 3 Orange 4 White/Orange 5 White/Green 6 White/Blue	

Im Lieferumfang befinden sich 3 x 1 m Datenkabel mit RJ12 Steckern zur Verbindung Wandler – Diris B10.

Im Zubehör verfügbar sind 3 x 2 m Datenkabel.

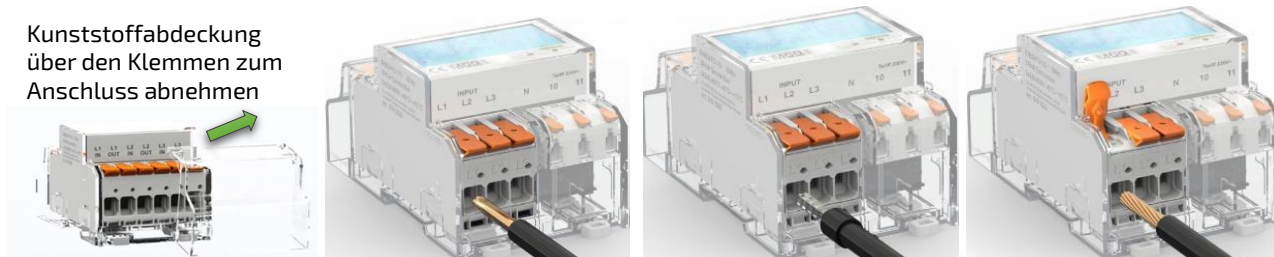
Belegung für manuelle Konfektionierung nebenstehend

Sensor 1 (Direktmessend) Energieflussrichtungssensor (EnFluRi)

STANDARD

Der Eingangstrom des Messgerätes ist ≤ 65 A, wird ein Messgerät für höhere Ströme benötigt, wenden Sie sich bitte direkt an Hycube Technologies GmbH.

Kunststoffabdeckung
über den Klemmen zum
Anschluss abnehmen



Die Push-in-Technik kann für eindrähtige Leiter, feindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse verwendet werden.

Bei feindrähtigen Leitern **müssen** die Hebel zum Anschluss geöffnet werden.

Klemmen Netzanschluss

Eindrähtige Leiter $0.75 \dots 16 \text{ mm}^2$ / 18 ... 4 AWG

Feindrähtige Leiter $0.75 \dots 25 \text{ mm}^2$ / 18 ... 4 AWG

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und Kunststoffkragen $0.75 \dots 16 \text{ mm}^2$

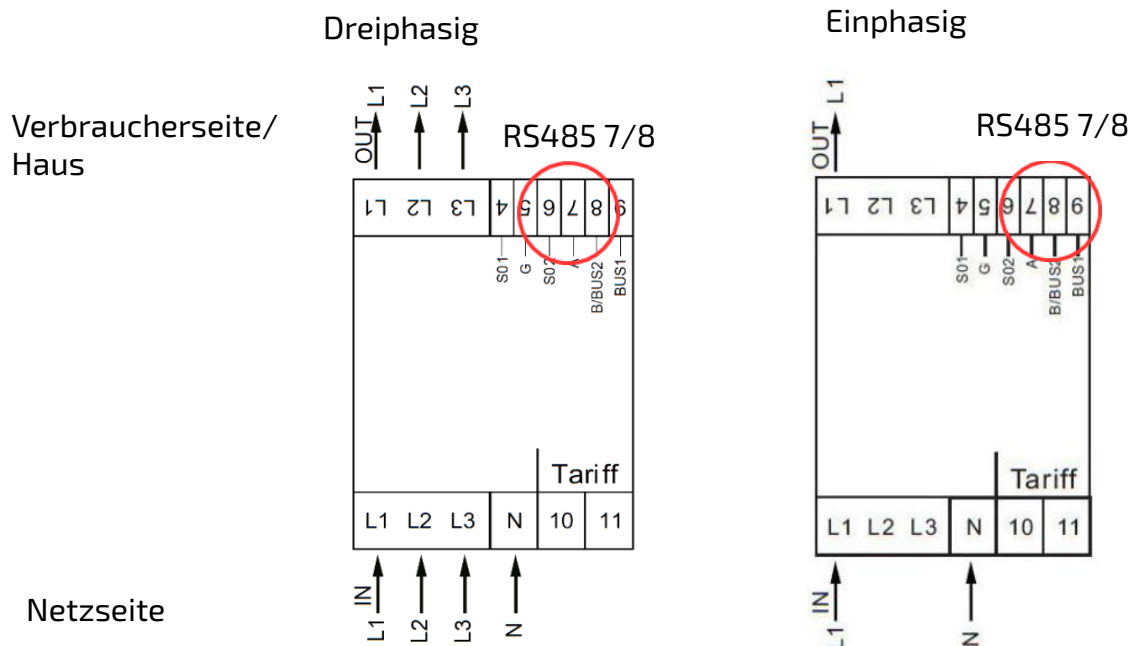
Sonstige Klemmen

Eindrähtige Leiter $0.2 \dots 4 \text{ mm}^2$ / 24 ... 12 AWG

Feindrähtige Leiter $0.2 \dots 4 \text{ mm}^2$ / 24 ... 12 AWG

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und Kunststoffkragen $0.25 \dots 2.5 \text{ mm}^2$

Klemmentechnik Push-in CAGE CLAMP®



Beschreibung der Klemmen

IN L1 (Netzseite): Eingang Phase L1 -> OUT L1: Ausgang Phase L1 (Haus/Erzeugung)
IN L2 (Netzseite): Eingang Phase L2 -> OUT L2: Ausgang Phase L2 (Haus/Erzeugung)
IN L3 (Netzseite): Eingang Phase L3 -> OUT L3: Ausgang Phase L3 (Haus/Erzeugung)
Klemme N: verbinden mit N Leiter
Klemme 4: S0-Ausgang 1 (+) (nicht benutzt)
Klemme 5: Masse für S0 (-) (nicht benutzt)
Klemme 6: S0-Ausgang 2 (+) (nicht benutzt)
Klemme/Clamp 7: Modbus (A) -> verbinden mit 1+ am e.Compact neo Stecker **485**
Klemme/Clamp 8: Modbus (B) -> verbinden mit 2- am e.Compact neo Stecker **485**
Klemme/Clamp 9: M-Bus (+) (nicht benutzt)
Klemme/Clamp 10, 11: Tarif (230V AC) (nicht benutzt)

Einstellungen:

Baudrate 19200

Combination Code: Bezug-Lieferung(10)

Adresse 1 = Enfluri (Sensor1)

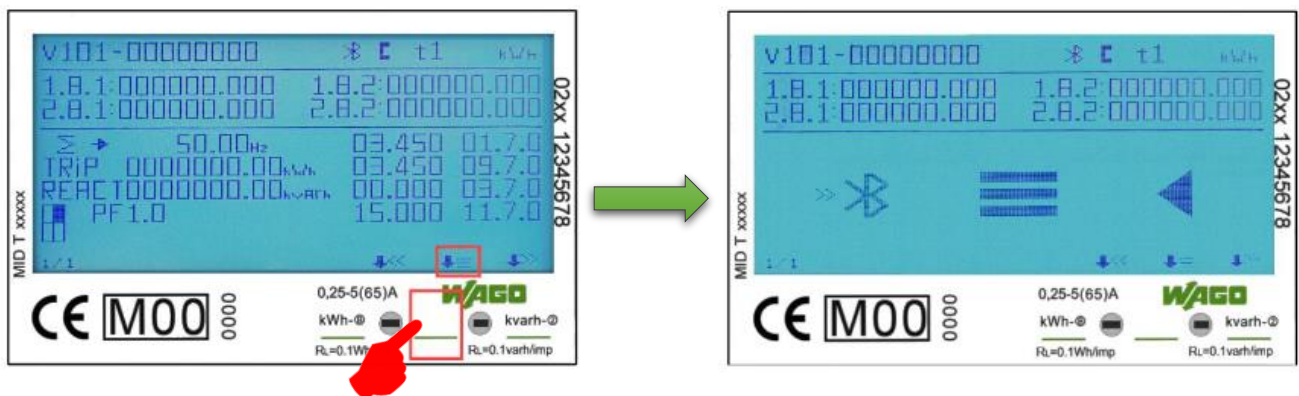
Adresse 2=externe Erzeugung (Sensor2)

Adresse 3=Eigenerzeugung (Sensor3)

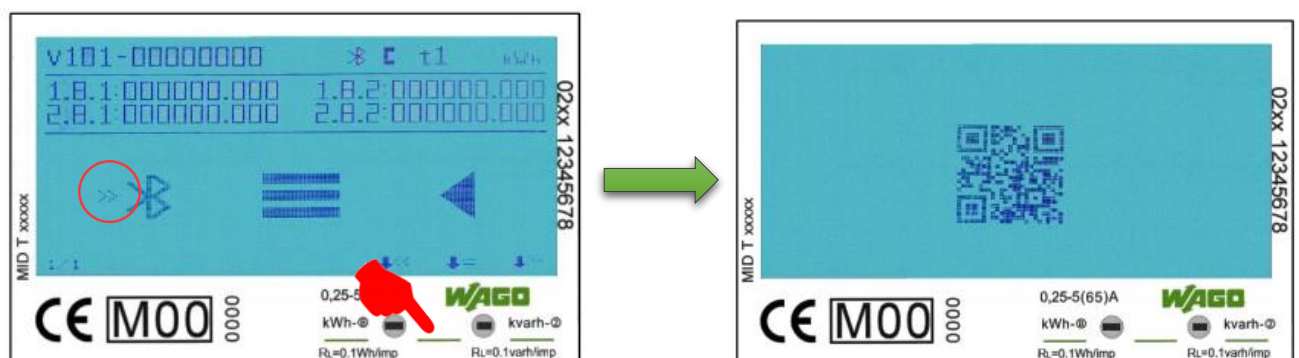
Wir empfehlen zur Einstellung die APP: Wago Energy Configurator (IOS und Android)

Einstellungen mit der APP

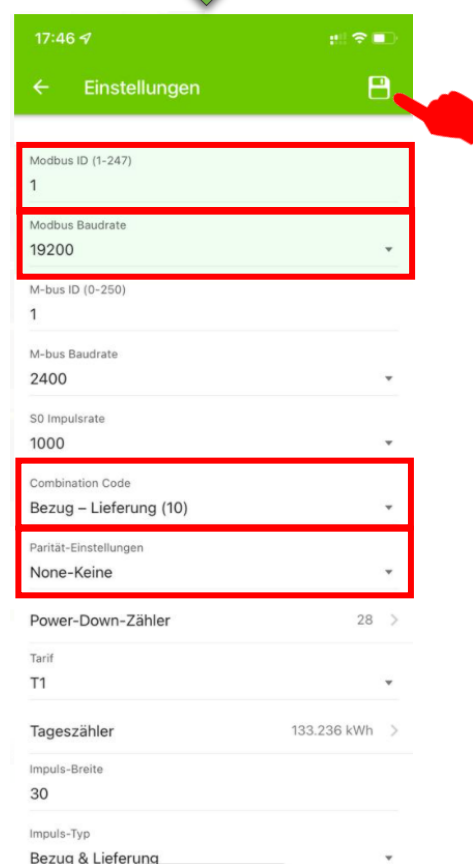
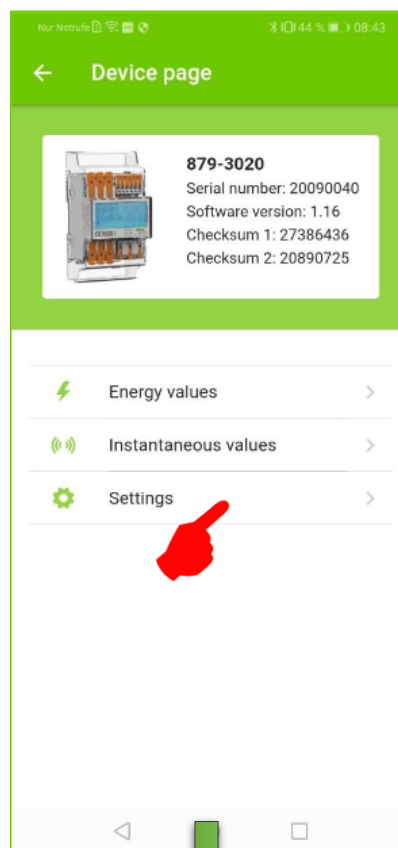
Auf der Vorderseite des Zählers befinden sich in der rechten unteren Ecke drei Tasten, die mit einer grünen Linie gekennzeichnet sind. Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, drücken und halten Sie die mittlere Taste für >5 Sekunden.



Wenn die Pfeile auf das Bluetooth Symbol zeigen, drücken Sie die mittlere Taste



Nun ist Bluetooth des Zählers aktiviert und Sie können mit der Wago-App den QR-Code scannen oder klicken Sie in der App auf Bluetooth-Umgebung scannen



Notwendige Einstellungen

Modbus ID:

- 1 für Sensor 1 (EnFluRi)
- 2 für Sensor 2 (externe Erzeugung)
- 3 für Sensor 3 (Eigenerzeugung)

Modbus Baudrate

19200

Combination Code:

Bezug-Lieferung(10)

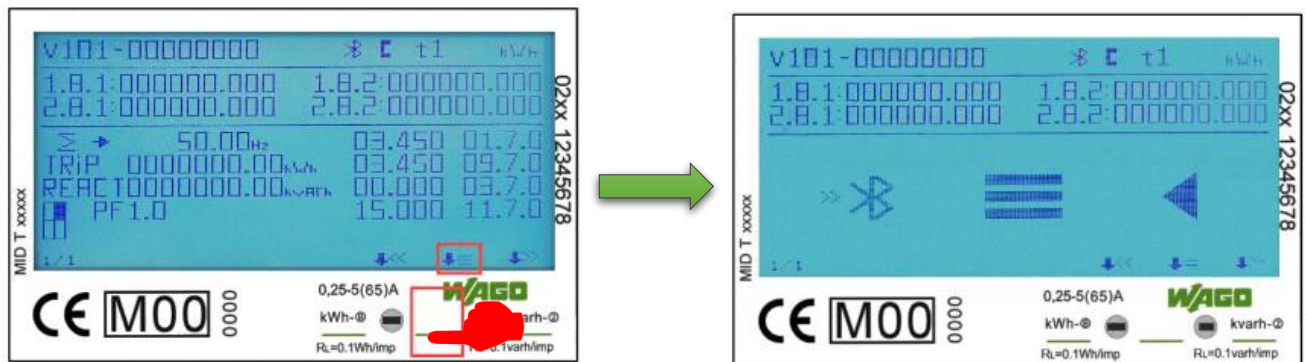
Parität-Einstellungen

None-Keine

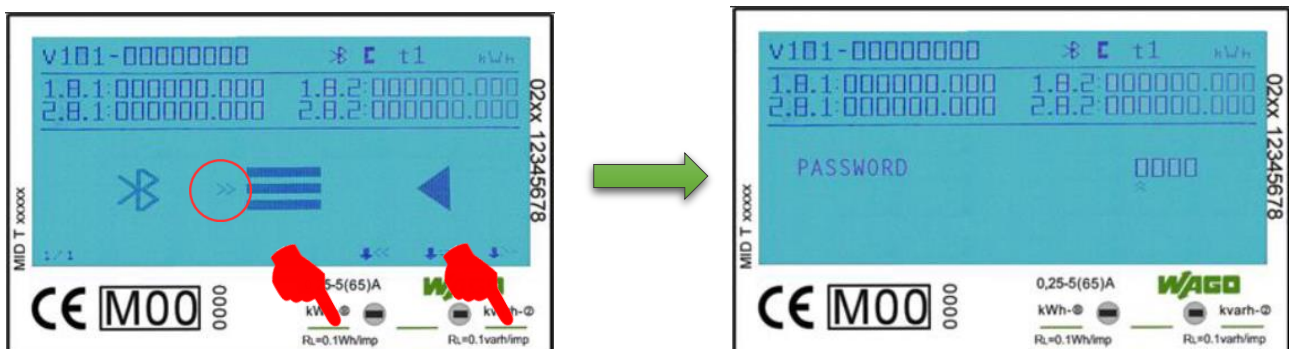
Nach dem Setzen/Ändern der Einstellungen die Werte Speichern (Symbol rechts oben) das Passwort ist **0000**

Einstellungen am Display

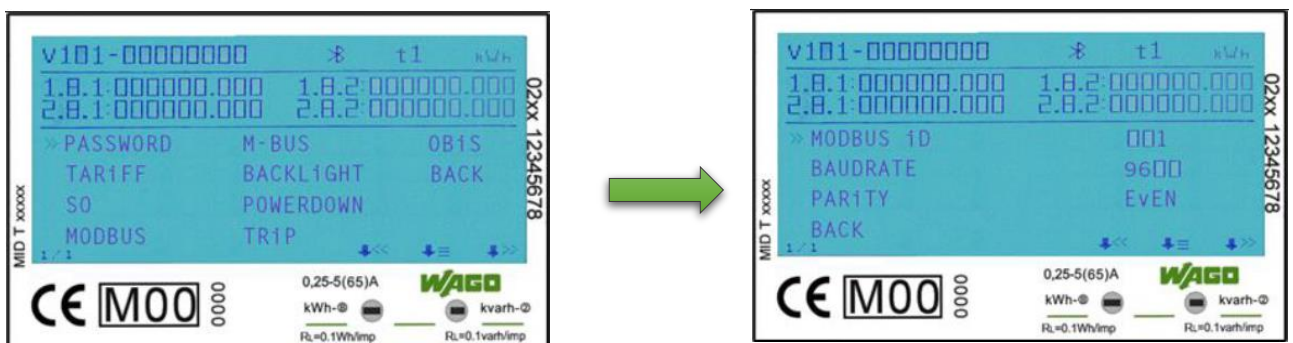
Auf der Vorderseite des Zählers befinden sich in der rechten unteren Ecke drei Tasten, die mit einer grünen Linie gekennzeichnet sind. Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, drücken und halten Sie die mittlere Taste für >5 Sekunden.



Wechseln Sie mit der linken und rechten Taste durch die Optionen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der mittleren Taste. Wählen Sie das Menüsymbol (3 waagerechte Striche), um in das Einstellungs Menü zu gelangen. Um Zugang zum Einstellungs Menü zu erhalten, geben Sie das 4-stellige Passwort ein (Werkseitig auf 0000). Bestätigen Sie jede Ziffer (0-9) durch Drücken der mittleren Taste.



Nach korrekter Eingabe des Passworts erscheint das Einstellungs Menü, wählen Sie MODBUS aus



Notwendige Einstellungen

Modbus ID	Modbus Baudrate	Parity
1 für Sensor 1 (EnFluRi)	19200	None
2 für Sensor 2 (externe Erzeugung)		
3 für Sensor 3 (Eigenerzeugung)		

Die Einstellung des Combination Code wird bei bestehender Modbusverbindung durch die HYCUBE.connect Software vorgenommen.

Anschluss Sensor 2 für externe Erzeuger

im Zubehör erhältlich, Typ Wago (auch in Kombination mit Wandlermessung Socomec),
bei re.Cube gehört Sensor2 zum Lieferumfang

Beschreibung der Klemmen

IN L1 (Netzseite): Eingang Phase L1 -> OUT L1: Ausgang Phase L1 (Erzeugung)
IN L2 (Netzseite): Eingang Phase L2 -> OUT L2: Ausgang Phase L2 (Erzeugung)
IN L3 (Netzseite): Eingang Phase L3 -> OUT L3: Ausgang Phase L3 (Erzeugung)
Klemme N: verbinden mit N Leiter
Klemme 4: S0-Ausgang 1 (+) (nicht benutzt)
Klemme 5: Masse für S0 (-) (nicht benutzt)
Klemme 6: S0-Ausgang 2 (+) (nicht benutzt)
Klemme/Clamp 7: Modbus (A) -> verbinden mit 1+ am e.Compact neo Stecker **485**
Klemme/Clamp 8: Modbus (B) -> verbinden mit 2- am e.Compact neo Stecker **485**
Klemme/Clamp 9: M-Bus (+) (nicht benutzt)
Klemme/Clamp 10, 11: Tarif (230V AC) (nicht benutzt)

Einstellungen:

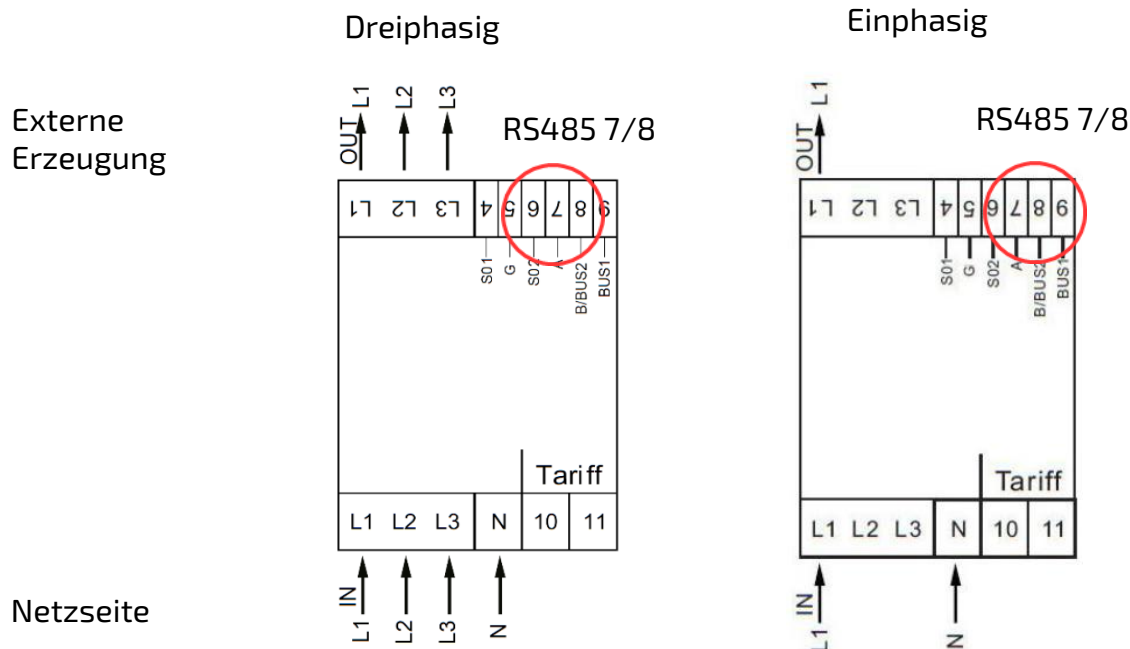
Baudrate 19200

Combination Code: Bezug-Lieferung(10)

Adresse 1 = Enfluri (Sensor1)

Adresse 2=externe Erzeugung (Sensor2)

Adresse 3=Eigenerzeugung (Sensor3)



Siehe e.Compact neo im Hybrid – Betrieb (Seite 43)

Siehe re.Cube 4.6 AC Betrieb (Seite 44)

e.Compact neo DC – Betrieb, Einpolig

PV-Anlagenleistung:_____kWp

DC / Hybrid Speicher

Hycube Technologies GmbH

e.Compact neo mit Kapazität:

- ☐ 4,8 kWh
- ☐ 7,2 kWh
- ☐ 9,6 kWh
- ☐ 12 kWh
- ☐ 14,4 kWh

Wechselrichter

Hycube HY-5K-TL-LV

Typ

4,6 kVA

AC-Nennleistung

VDE-AR-N4105-2018

NA-Schutz integriert

Phasen: 1

Z1: Zweirichtungszähler (saldierend)

PV-Generator

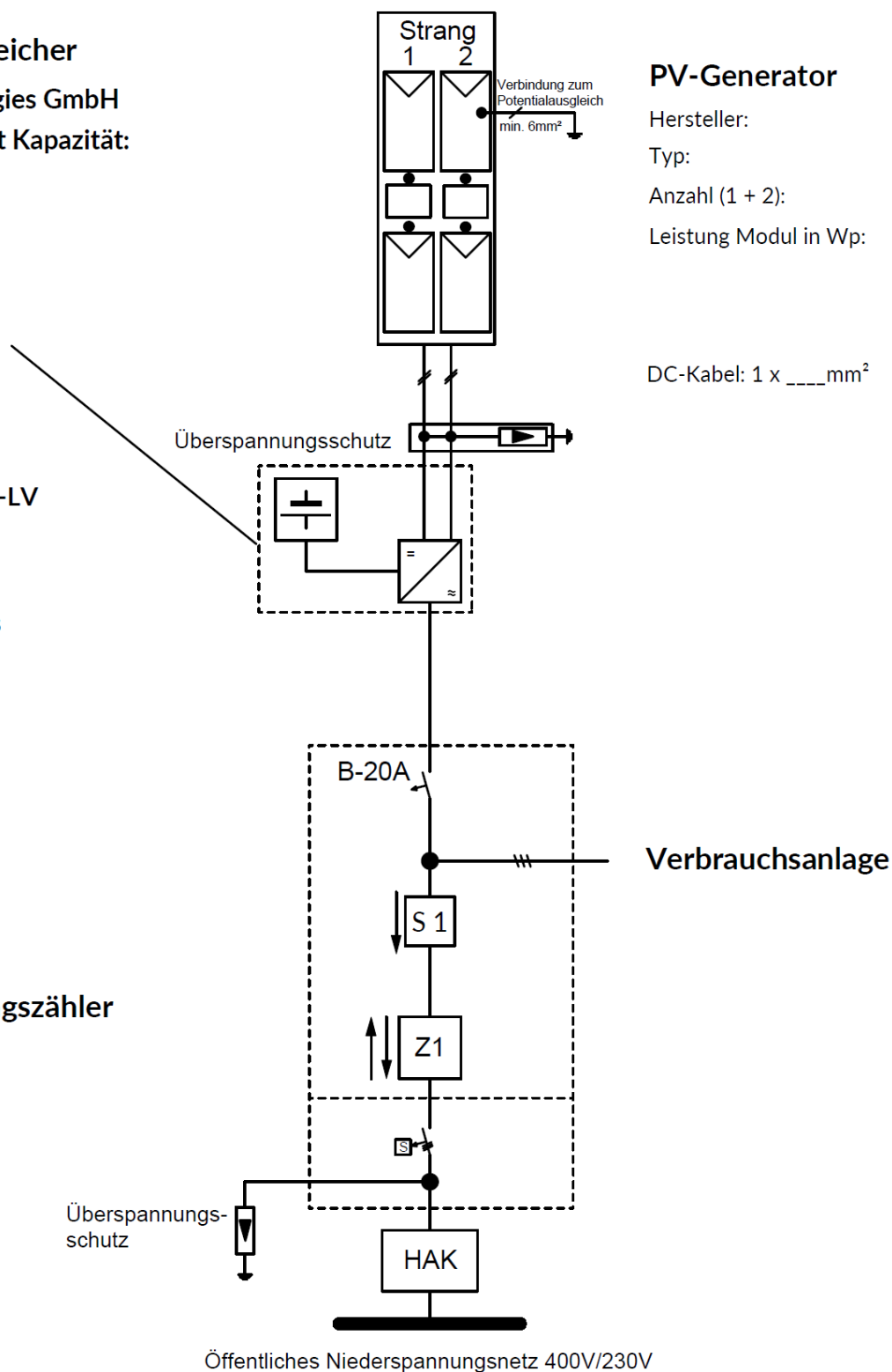
Hersteller:

Typ:

Anzahl (1 + 2):

Leistung Modul in Wp:

DC-Kabel: 1 x mm²



e.Compact neo Hybrid – Betrieb, Einpolig

PV-Anlagenleistung: _____ kWp

DC / Hybrid Speicher

Hycube Technologies GmbH

e.Compact neo mit Kapazität:

- ☐ 4,8 kWh
- ☐ 7,2 kWh
- ☐ 9,6 kWh
- ☐ 12 kWh
- ☐ 14,4 kWh

Wechselrichter

Hycube HY-5K-TL-LV

Typ

4,6 kVA

AC-Nennleistung

VDE-AR-N4105-2018

NA-Schutz integriert

Phasen: 1

PV-Generator

Hersteller: _____

Typ: _____

Anzahl (1+2+3+4): _____

Leistung/Modul: _____ Wp

DC-Kabel: 1 x _____ mm²

Überspannungsschutz

Wechselrichter

Typ

_____ kVA

AC-Nennleistung

VDE-AR-N4105-2018

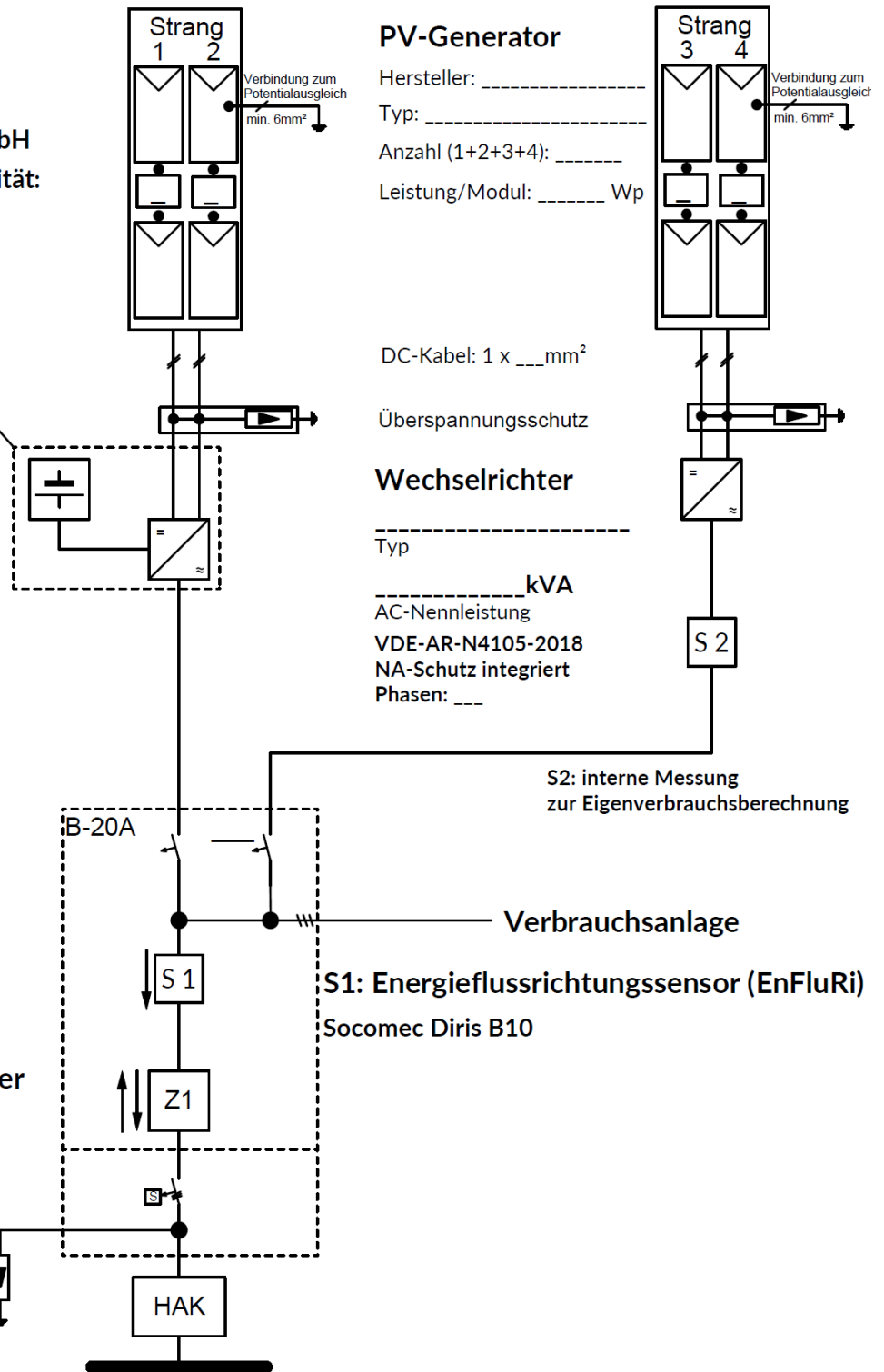
NA-Schutz integriert

Phasen: ____

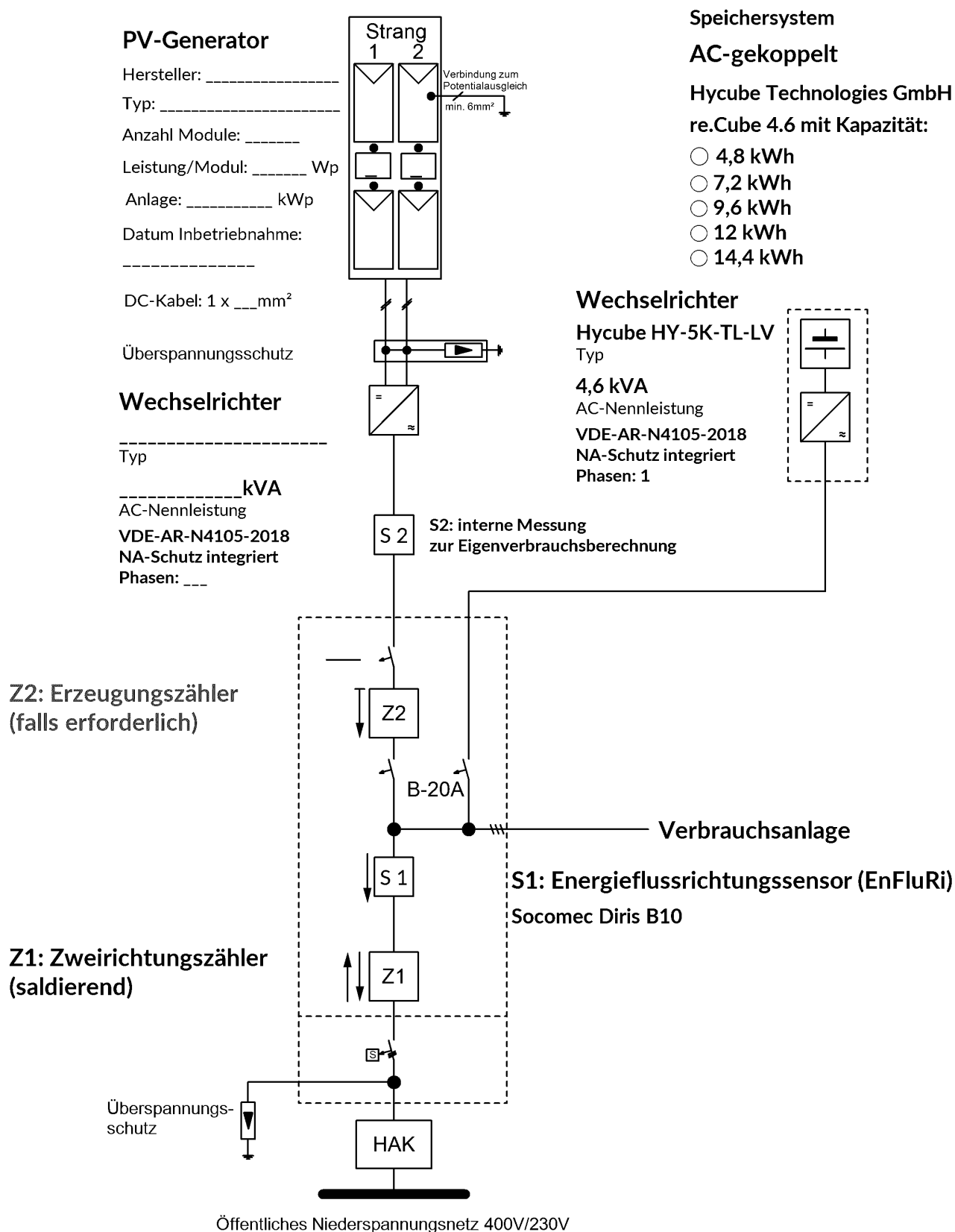
**Z1: Zweirichtungszähler
(saldierend)**

Überspannungs-
schutz

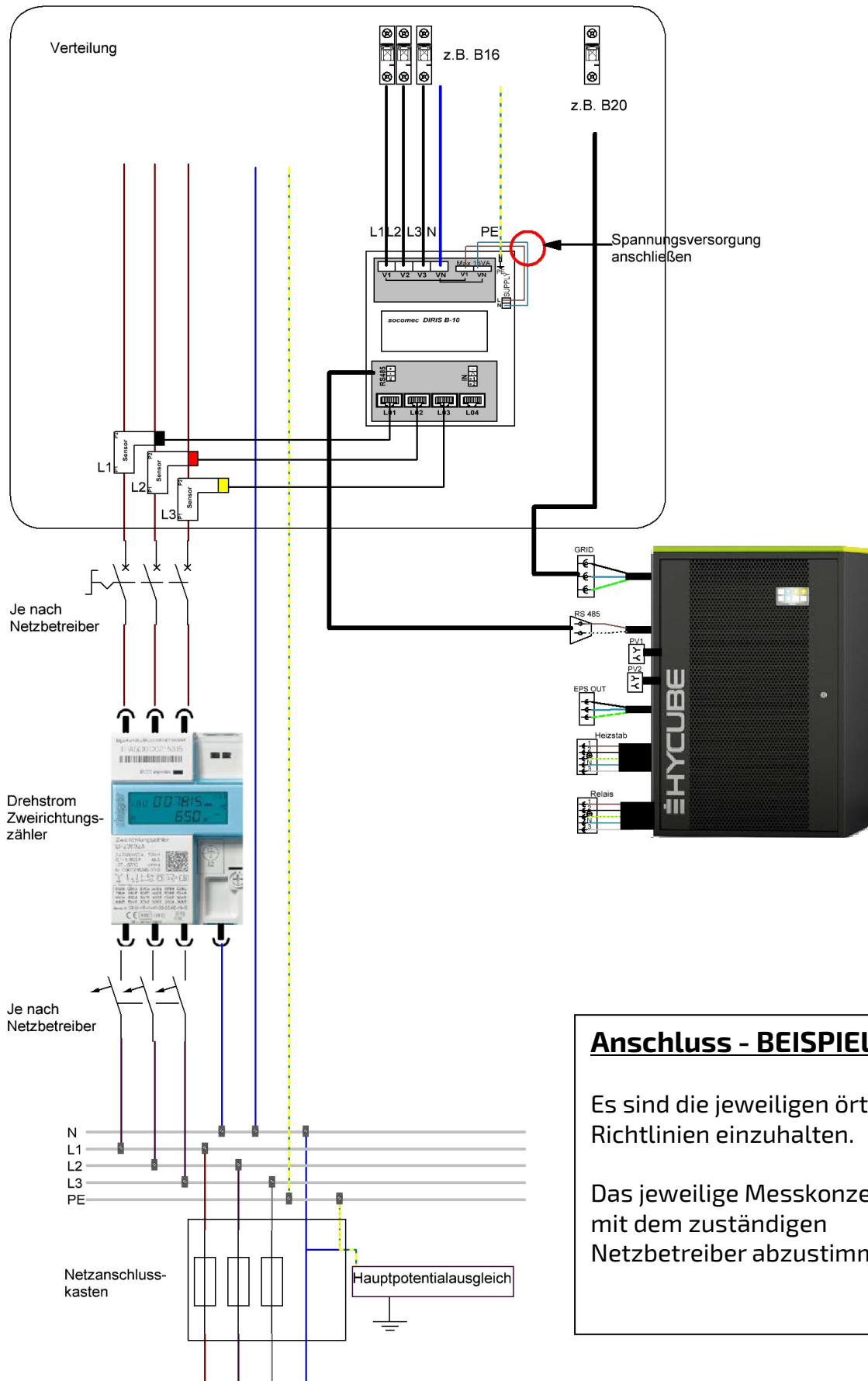
Öffentliches Niederspannungsnetz 400V/230V



re.Cube 4.6 AC- Betrieb (Nachrüstung), Einpolig



Anschlussplan (Wandlermessung)

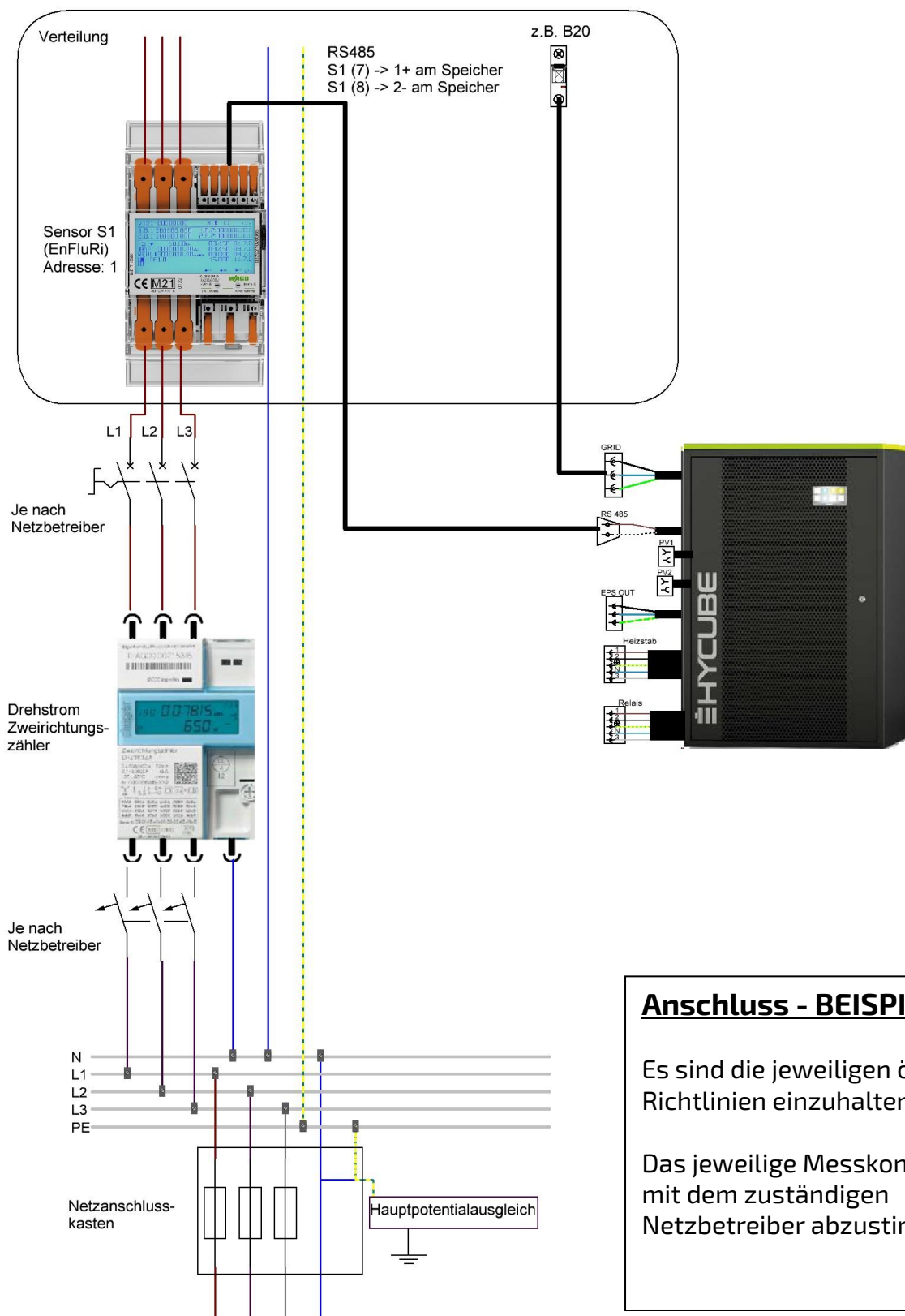


Anschluss - BEISPIEL

Es sind die jeweiligen örtlichen Richtlinien einzuhalten.

Das jeweilige Messkonzept ist mit dem zuständigen Netzbetreiber abzustimmen.

Anschlussplan (Direktmessend)



Anschluss - BEISPIEL

Es sind die jeweiligen örtlichen Richtlinien einzuhalten.

Das jeweilige Messkonzept ist mit dem zuständigen Netzbetreiber abzustimmen.

Einbau der Batterien

Allgemeines zu Lithium-Eisenphosphat Batterien

Ganz generell werden von allen namhaften Herstellern heutzutage Lithium-Ionen-Batterien für die Heimspeicher verwendet. Diese Technologie kennen die meisten Menschen von ihrem Handy oder ihrem Notebook.

Nicht so bekannt ist: Innerhalb der Lithium-Ionen-Batterien gibt es zahlreiche Unterarten, die sich teilweise sehr stark voneinander unterscheiden. Das ist auch sinnvoll, denn jede Anwendung hat andere Anforderungen an eine Batterie. Eine Handy-Batterie ist anderen Belastungen ausgesetzt als eine Batterie für ein Elektro-Auto oder für einen Heimspeicher.

Die im Lieferumfang befindlichen Hochleistungsbatterien vom Typ US2000 beinhalten Zellen aus Lithium-Eisenphosphat, das auch unter seinen Abkürzungen LiFePO₄ oder LFP bekannt ist. Das Kathodenmaterial der beiden Batterie-Elektroden besteht bei dieser Technologie aus Lithium-Eisenphosphat. In Form des eher seltenen Minerals Triphylin kommt Lithium-Eisenphosphat auch in der Natur vor.

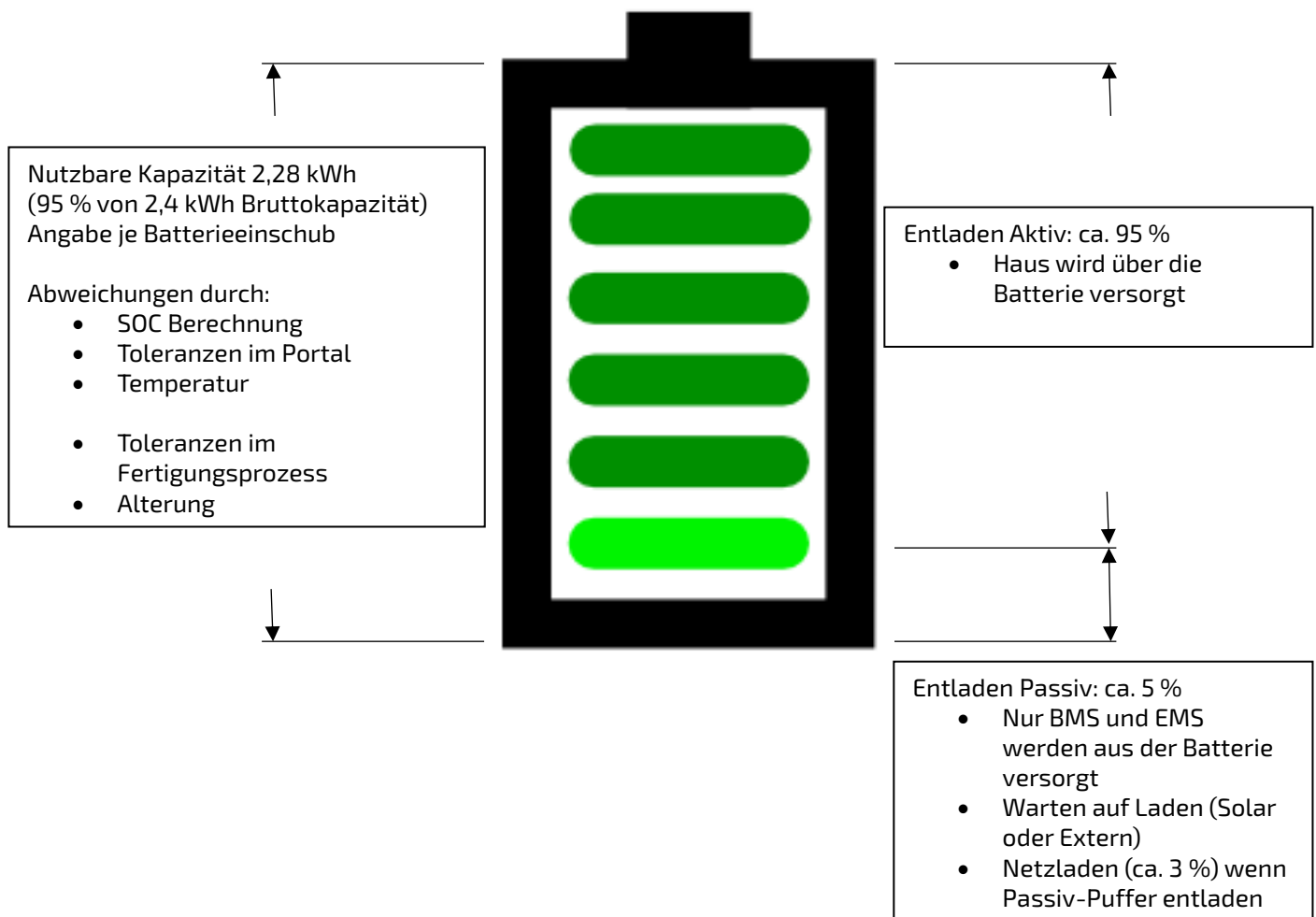
In den meisten Batterien von Handys, Tablets, Notebooks oder auch Elektro-Autos, besteht diese Elektrode aus einem Lithium-Kobalt-Gemisch wie Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) oder Nickel-Cobalt-Aluminium (NCA).

Hycube bietet seinen Kunden die jeweils beste verfügbare Batterietechnik am Markt an. Dies ist in unseren Augen momentan die Lithium-Eisenphosphat Technologie. Bei der Auswahl der richtigen Batterietechnik für die Hycube Systeme gehen wir nach vier Kriterien vor, die momentan alle anderen von uns getesteten Batterien ausschließen.

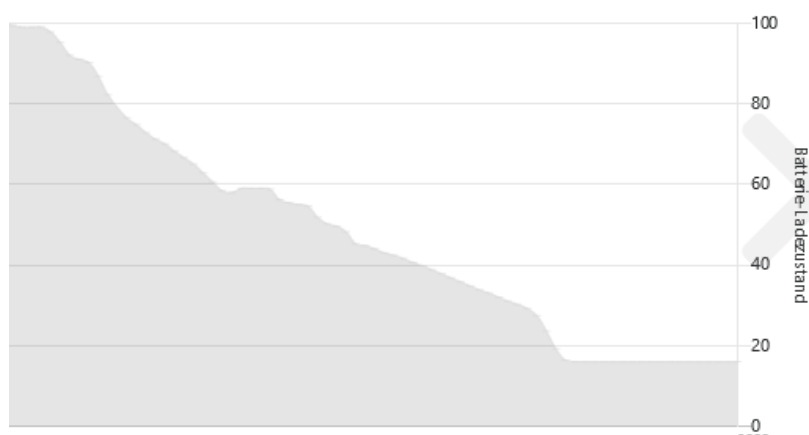
- 1.) Sicherheit**
- 2.) Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit**
- 3.) Bewährte Technologie**
- 4.) Umweltverträglichkeit**



Batteriekapazität und Ladezustand (SOC)



Ladezustand (SOC)



Die Berechnung des SOC (State Of Charge) erfolgt im Batteriemanagement

- Berechnung erfolgt anhand gemessener Lade-/Entladeleistungen
- Werden aufgrund der zur Verfügung stehenden Leistung (z.B. schlechtes Wetter im Herbst/Winter) die Endpunkte der Kurve nicht erreicht, sinkt die Genauigkeit der SOC-Berechnung u.U. erheblich. Dies korrigiert sich durch erneutes Erreichen der Endpunkte.

Warnhinweise auf der Batterie

**DANGER**
HIGH VOLTAGE INSIDE



Nicht öffnen, zerlegen oder selbst reparieren.
Nicht fallen lassen, verformen, oder mit einem scharfen Gegenstand bearbeiten.
Nicht in der Nähe einer offenen Flamme stellen und nicht verbrennen.
Nicht auf die Batterie setzen oder schwere Dinge darauf ablegen.
Von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten fernhalten.
Außer der Reichweite von Kindern, Tieren oder Insekten aufbewahren.

Unbedingt beachten:
Bei Austreten von Flüssigkeiten, Beschädigungen oder Feuer, trennen Sie die Batterie vom System. Und entfernen sich von der Batterie.

Austretende Flüssigkeiten nicht berühren.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ordnungsgemäß isolierte Werkzeuge, um einen versehentlichen elektrischen Schlag oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

Wir empfehlen, beim Umgang mit den Batterien, die folgende Sicherheitsausrüstung zu tragen:



Isolierende Handschuhe



Sicherheitsbrille



Sicherheitsschuhe

Batterie-Stecker



An der Seite der Stecker befindet sich ein Kopf zum Entriegeln der Stecker, dieser ist beim Aufstecken und Entfernen zu drücken.

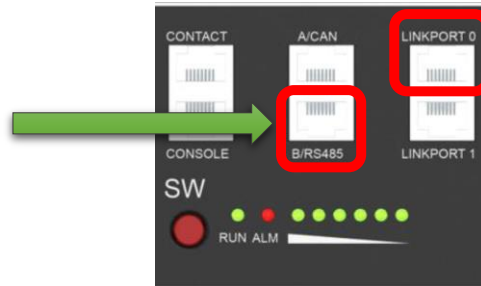
Wichtige Hinweise zum Einbau

Batteriekabel immer SCHWARZ auf SCHWARZ und ORANGE auf ORANGE

Die Batterien müssen untereinander über „Link Port 1“ -> „Link Port 0“ verbunden werden, dazu die kurzen Patchkabel verwenden.

Leaderbatterie

Die Batterie mit einem leeren „Link Port 0“ ist die **Leaderbatterie**, hier muss das Kommunikationskabel „RS485“ in die Buchse B/RS485 eingesteckt werden.



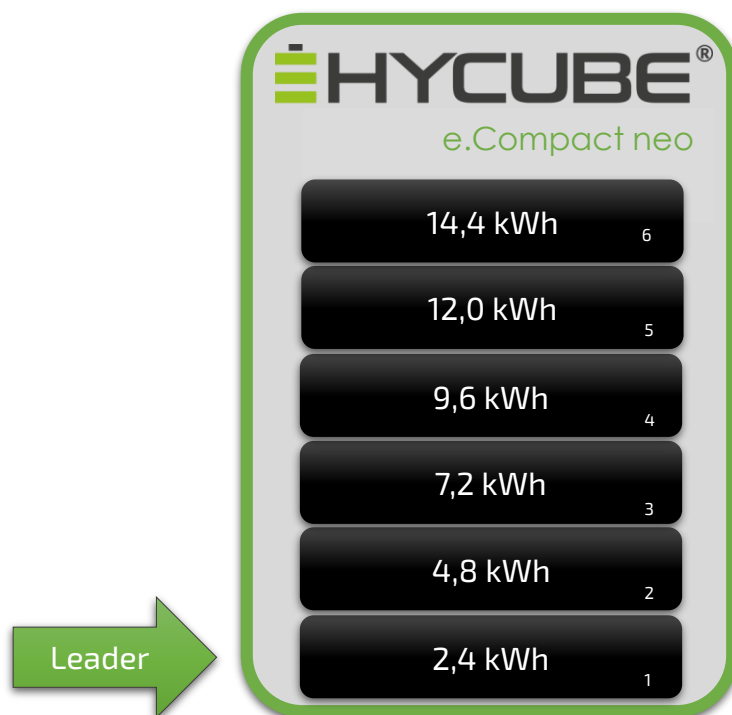
Vor dem Einbauen ist darauf zu achten, dass die Batterien an Ihren Kippschaltern **ausgeschaltet** sind.

Es ist darauf zu achten, dass an jeder Batterie eine Schraube mit **Kontaktscheibe** befestigt wird.



NACH DEM EINSCHIEBEN DER BATTERIE IST DIESE SOFORT ZU BEFESTIGEN

Batterieaufteilung/Positionierung



Vor Einbau

1. Vor der Installation muss die Netzspannung abgeschaltet werden und die Batterie muss ausgeschaltet sein.
2. Die Verkabelung muss korrekt sein, verwechseln Sie nicht die positiven und negativen Kabel.
3. Es ist verboten, die Batterie und die Wechselstromversorgung direkt zu verbinden.
4. Das eingebaute BMS in der Batterie ist für 48VDC ausgelegt, schließen Sie die Batterie NICHT in Reihe an.
5. Das Gesamtsystem und jede Batterie muss mit PE (ERDE) verbunden sein und der Widerstand muss weniger als $0,1 \Omega$ betragen.
6. Halten Sie die Batterie von Wasser und Feuer fern.

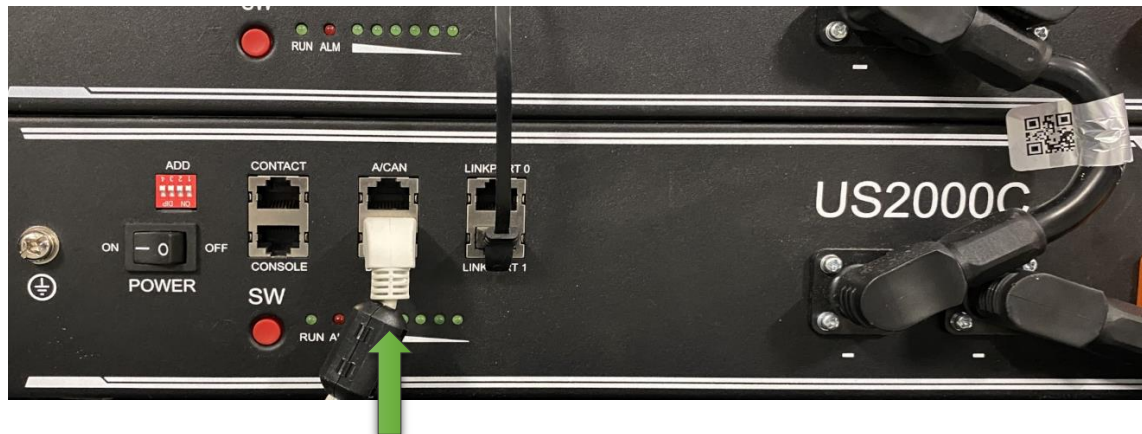
Im Betrieb

1. Wenn das Batteriesystem bewegt oder repariert werden muss, muss die Stromversorgung unterbrochen und die Batterie vollständig abgeschaltet werden.
2. Es ist verboten, die Batterie mit einem anderen Batterietyp zu verbinden, außer der Batterietyp ist von Hycube Technologies für den Mischbetrieb unterschiedlicher Typen freigegeben.
3. Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen (QC-Lasche entfernt oder beschädigt), außer durch Mitarbeiter von Hycube Technologies oder von Hycube Technologies autorisierte Personen.
4. Im Falle eines Brandes darf nur ein Trockenpulver-Feuerlöscher verwendet werden, Flüssigkeits-Feuerlöscher sind verboten.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch Missachtung von Sicherheitsvorschriften oder der Verletzung von Design-, Produktions- und Gerätesicherheitsstandards zu Stande kommen.

Einschalten der Batterien und automatische Adressierung

1. Überprüfen der Batterie-Verkabelung!
2. Überprüfen der Kommunikationsverbindung zur Leaderbatterie:



RS485: graues Kabel



ACHTUNG! DIES IST DIE LEADER BATTERIE! – LINK PORT 0 darf nicht belegt sein.

3. Überprüfen der batterieinternen Kommunikation

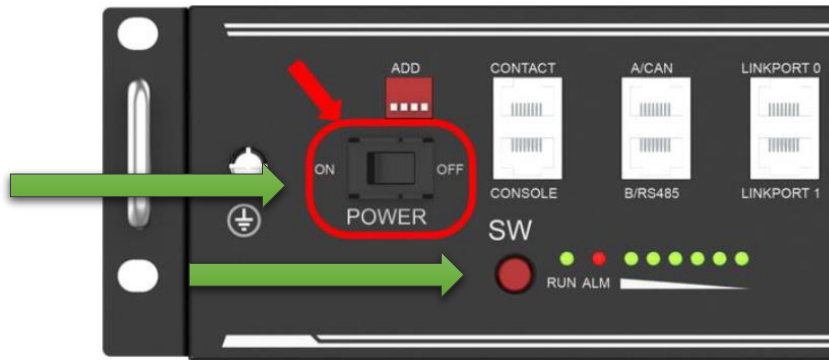
Verbindung:

LEADER Batterie: Link Port 1 – Link Port 0 – Link Port 1 – Link Port 0 – Link Port 1–
letzte Batterie: Link Port 0.



Zu Beachten: Alle ADD müssen nach oben / OFF (Batterietyp US2000C) geschoben sein.

4. Jede einzelne Batterie am Kippschalter einschalten.



5. Durch Drücken des Tasters SW an der Leaderbatterie (Batterie mit nicht verbundenem Link Port 0) wird die automatische Adressierung gestartet und anschließend wird die Spannung aller Batteriemodule frei gegeben.

ACHTUNG dieser Vorgang ist nach jedem Ausschalten der Batterie zu wiederholen.



Ob alle Batterien richtig erkannt sind, lässt sich am Aufleuchten der LED erkennen. Diese müssen alle nacheinander angehen und am Schluss alle leuchten und danach ausgehen.

Inbetriebnahme des Hycube e.Compact neo

Falls die folgenden im Vorfeld erläuterten Arbeiten erledigt wurden, kann der Stromspeicher nun erstmals eingeschaltet werden.

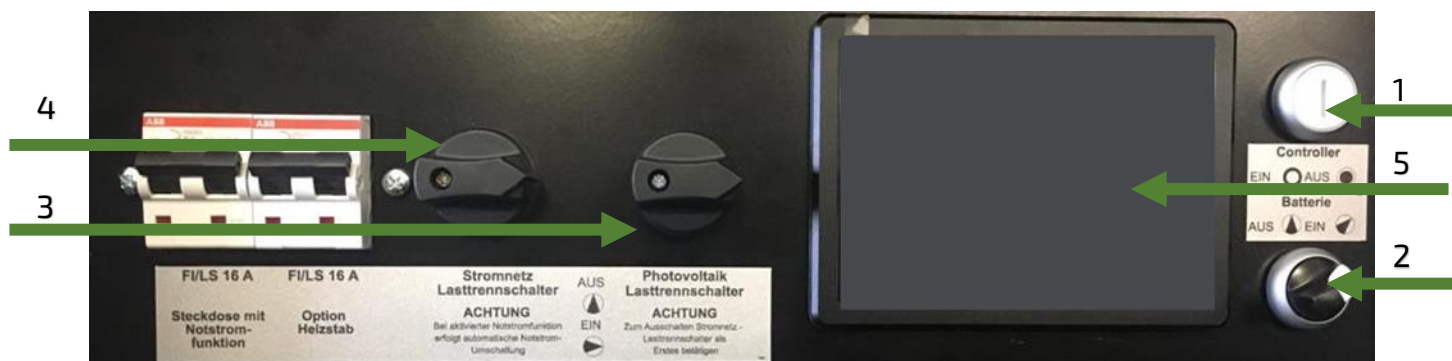
- Hycube e.Compact neo wurde der Anleitung entsprechend aufgestellt
- Alle erforderlichen Anschlüsse sind erfolgt (LAN, Solarmodule, Stromnetz)
- Energiemessgerät ist am Einspeisepunkt angeschlossen
- Batterieverkabelung überprüft

Einschalten

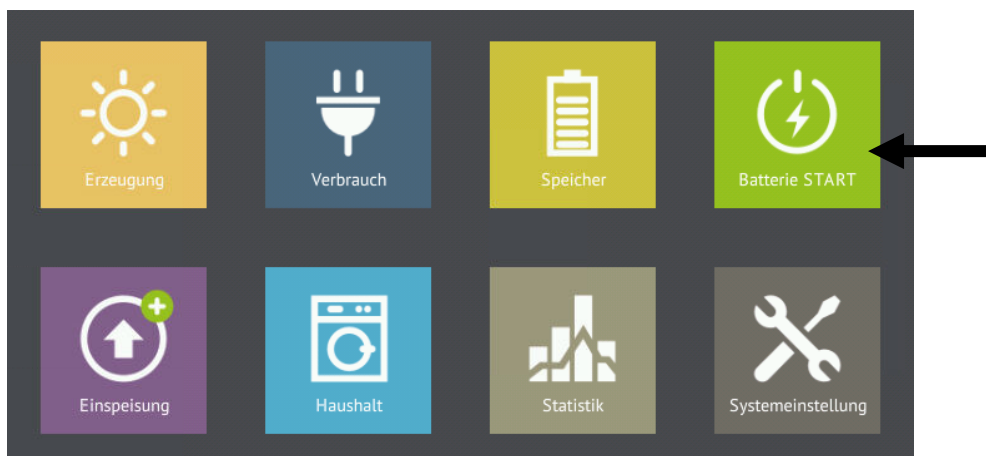
- Alle Kippschalter an den Batterien einschalten
- **Batterie aktivieren, durch Drücken roter Taster SW an Leaderbatterie**
- Einschalten des Controllers am Bedienpanel (1)
- Zuschalten der Batterie am Bedienpanel (2)
- Zuschalten der Photovoltaik-Anlage am Bedienpanel (3)
- Zuschalten des Stromnetzes am Bedienpanel (4)
- **Zuschalten der Batterie am Controller (Display)** (5)



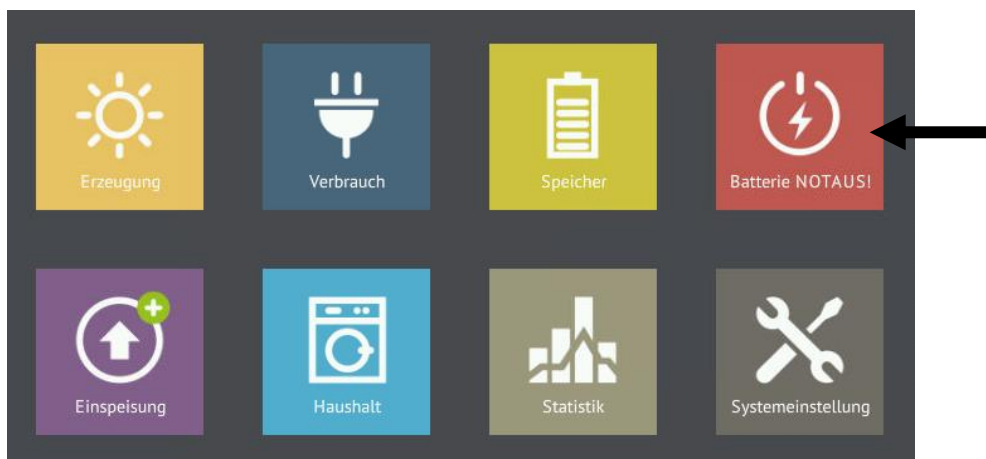
ACHTUNG: Die Batterie muss innerhalb von 10 Minuten zugeschaltet sein, sonst schaltet sich der Hycube wieder aus!



Einschalten der Batterie am Display

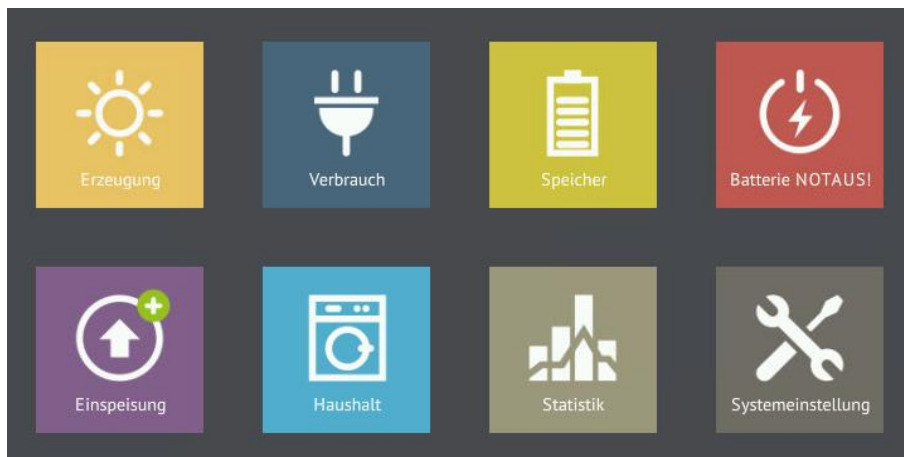


Batterie ist vom System getrennt – zum Einschalten **Batterie Start** drücken.



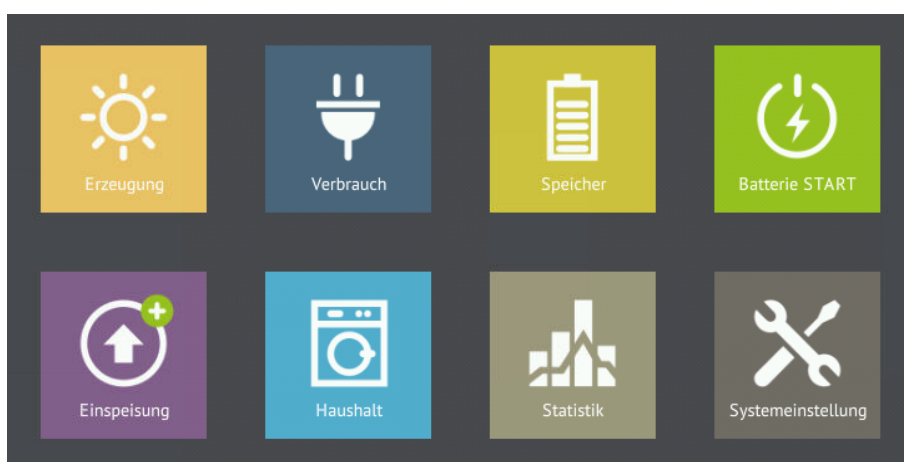
Batterie ist mit dem System verbunden – zum Ausschalten **Batterie NOTAUS** drücken.

Ausschalten des Systems



Batterie ist AN

- Ausschalten der Batterie am Controller:



Batterie ist AUS

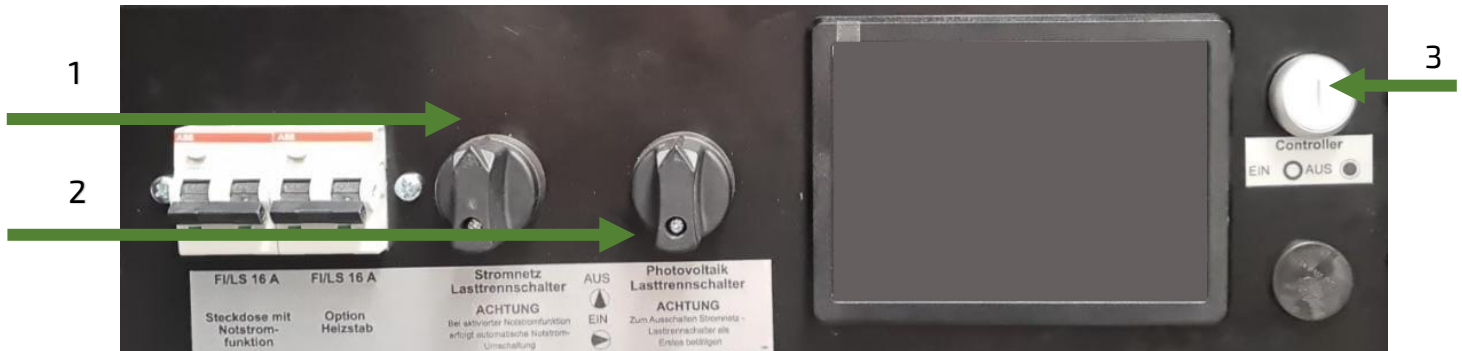
Die Batterie ist nun komplett vom System getrennt, nun sind nur noch die einzelnen Batteriemodule eingeschaltet, bitte schalten Sie diese nun alle auf **OFF (0)**:



Bitte schalten Sie nun noch aus:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Stromnetz Lasttrennschalter am Bedienpanel | (Schritt 1) |
| 2) Photovoltaik Lasttrennschalter am Bedienpanel | (Schritt 2) |
| 3) Controller am Bedienpanel | (Schritt 3) |

Alle Schalter sind nun in AUS Stellung



BITTE BEACHTEN:

Sollten Sie die Batterien für längere Zeit ausschalten (mehr als 1 Woche), muss der Ladezustand bei über 50 % sein. Die Selbstentladung beträgt ca. 2-3 % pro Monat.

Notstrombetrieb

Systemeinstellung/Service/Notstrom



Der Notstrombetrieb darf nicht für Verbraucher genutzt werden, die eine stabile Stromversorgung benötigen. Die Leistung, die während des Notstrombetriebs zur Verfügung steht, hängt von der Einstrahlung auf die PV-Anlage und dem Ladezustand der Batterien ab. Das Hycube e.Compact neo Speichersystem bietet zwei Notstrom Anschlussmöglichkeiten. Ab Werk ist bereits eine Notstromsteckdose installiert. Diese Steckdose ist im Netzbetrieb versorgt über das Stromnetz. Bei Netzausfall oder im Inselbetrieb erfolgt die Versorgung über den Stromspeicher, solange ausreichend Energie über die am e.Compact neo angeschlossenen Solarmodule und Batterie zur Verfügung steht. Die Umschaltung erfolgt im Wechselrichter, bei Gerätestörungen ist diese Steckdose ebenfalls außer Betrieb. Wird das System als Nachrüstsysteem re.Cube 4.6 ohne direkt angeschlossene Solarmodule betrieben, steht nur die Notstromfunktion zur Verfügung, ein Inselbetrieb ist nicht möglich. Dies bedeutet, dass nur die zum Zeitpunkt des Stromausfalles in den Batterien enthaltene Energie für die Notstromversorgung zur Verfügung steht.

Verbraucher die eine stabile Stromversorgung benötigen, dürfen daher nicht dauerhaft angeschlossen werden. Als Zubehör ist eine Automatische Lastumschaltung mit integrierter Phasenkopplung erhältlich. Diese kann direkt an den Stecker EPS (Emergency Power Supply) angeschlossen werden (siehe hierzu separate Anleitung). Die Notstromfunktion wird ausgelöst, wenn der Hycube e.Compact neo vom Stromnetz getrennt wird, woraufhin das Umschalten auf Notstrom der Steckdose nahezu unterbrechungsfrei erfolgt. Dies tritt entweder bei einem Stromausfall oder bei einer manuellen Abschaltung per Lasttrennschalter auf. Soll der Wechselrichter dauerhaft im Notstrommodus/Inselbetrieb betrieben werden, muss die Verbindung zum Stromnetz dauerhaft unterbrochen sein.

Notstromsteckdose

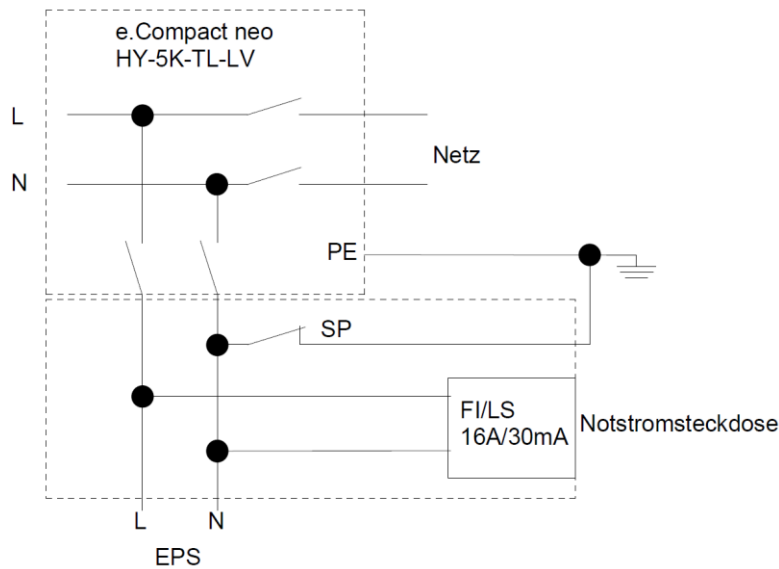
Der e.Compact neo sind mit einer 16 A Notstromsteckdose ausgestattet. Die Steckdose wird über die Anschlussleitung (Stecker Grid) im Netzbetrieb versorgt. Im Notstrom-/Inselbetrieb über den integrierten Speicher/Batterie. Der Schutz gegen elektrischen Schlag wird durch die Schutzmaßnahme „Automatische Abschaltung der Stromversorgung im TN-System“ nach DIN VDE 0100-410, durch einen FI/LS vom Typ A, 30 mA sichergestellt.

Notstromausgang für Automatische Haus-Umschaltung

Die Automatische Lastumschaltung mit Phasenkopplung (ACHTUNG kein Drehfeld, 230V/Phase) ist optional erhältlich und wird an den EPS (**E**mergeny **P**ower **S**upply) Ausgang des e.Compact neo angeschlossen.

Weitere Infos/Anschlussdetails sind der gesonderten Anleitung zu entnehmen.

Schematischer Aufbau des Notstromausgangs



Die Verbindung Neutralleiter – Schutzleiter ist nur im Notstrombetrieb (kein Netz vorhanden) geschlossen. Vom Fachinstallateur kann die Verbindung des Neutralleiters mit dem Schutzleiter angepasst werden, dazu ist der Wahlschalter am entsprechenden Schaltelement (Finder 223202304440) zu betätigen. Auslieferung / Standardeinstellung ist Auto.

Mit diesem Wahlschalter sind folgende Funktionen wählbar:

Position ON: die Schaltkontakte sind betätigt die Kontakte sind offen, keine Neutralleiter – Schutzleiter Verbindung

Position AUTO (Auslieferung): Bei Netzbetrieb keine Neutralleiter – Schutzleiter Verbindung, bei Stromausfall Neutralleiter – Schutzleiter Verbindung.

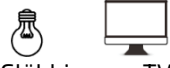
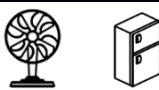
Position OFF: Die Schaltkontakte befinden sich im nichtbetätigten Zustand und sind dauerhaft geschlossen, die Verbindung Neutralleiter – Schutzleiter ist dauerhaft geschlossen.



Kapazitive und induktive Verbraucher

Achtung: Kapazitive oder Induktive Verbraucher können große Einschaltströme verursachen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über typische Verbraucher:

Verbraucher	Leistung		Typische Verbraucher	Beispiel		
	Einschalt	Betrieb		Verbraucher	Einschalt	Betrieb
Wirkleistung	x 1	x 1	 Glühbirne, TV	 100 W Glühbirne	100 W	100 W
Kapazitiv	x 2	x 1,5	 Neonröhre	 40 W Neonröhre	80 VA	60VA
Induktiv	x 3~5	x 2	 Ventilator, Kühlschrank	 150 W Kühlschrank	450-750 VA	300 VA

Netzform im Notstrombetrieb

Vor der Aufschaltung des Hycube e.Compact neo/re.Cube 4.6 muss die vorhandene Netzform geprüft werden, da diese sich im Notstrombetrieb ändern kann.

Im Notstrombetrieb bildet das System ein TN-Netz nach. Hier ist zu beachten, dass die Notstromfunktion mit Nachbildung eines TN-Netzes nicht angewandt werden darf, falls das speisende Netz ein IT-System ist.



Grundsätzlich ist eine Funktionsüberprüfung der Verbraucheranlage auf sensible Betriebsmittel zu empfehlen. Beispielsweise ist bei einem Gas-Brennwert-System die Überprüfung der Funktion der Flammüberwachung verpflichtend.

Dauerhafter Inselbetrieb

Wenn das Gerät dauerhaft im Notstrombetrieb betrieben werden soll, müssen die Batterieeinstellungen zusammen mit dem Hycube Support angepasst werden, ansonsten führt dies zum Verlust der Garantie.

Winterbetrieb

Um auch im Winter eine Notstromfunktion sicherstellen zu können, sollte die maximale Entladetiefe im Netzbetrieb angepasst werden (z.B. 50%) um einen größeren Puffer zu haben. Ihr Hycube Support berät Sie hier gerne.

Sonstiges

Der Hycube e.Compact neo wird auch bei einem Stromausfall, tagsüber, über die angeschlossene Solaranlage geladen. Soll das System dauerhaft im Notstrombetrieb laufen, so sollte eine Anpassung der Anlagengröße vorgenommen werden.



Verhalten bei Überlast

Der übliche Auslösestrom bei 16 A Haushaltssicherungen Typ B ist erheblich höher als der maximal vom e.Compact neo/re.Cube 4.6 kommende Strom. Bei Überstrom / Kurzschluss schaltet der Wechselrichter daher den Notstromausgang ab. Nach 90 s erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung, die automatische Wiedereinschaltung erfolgt für maximal drei Versuche. **Sollte nach dem dritten Zuschaltversuch die Überlast/Kurzschluss weiterhin anstehen, kann der Notstromausgang nach 90 s ausschließlich manuell wieder zugeschaltet werden.** Vor der Zuschaltung sind große Verbraucher abzuschalten, eventuelle andere Ursachen (z.B. Kurzschluss) zu beheben. Welche maximale Leistung die verschiedenen Typen haben, lässt sich dem Datenblatt entnehmen. Die aktuelle Leistung kann dem Batteriemenu des Displays entnommen werden. Die Wiedereinschaltung erfolgt im Notstrom Menüpunkt: Systemeinstellung/Service/Notstrom.

Notstrom Betriebsarten

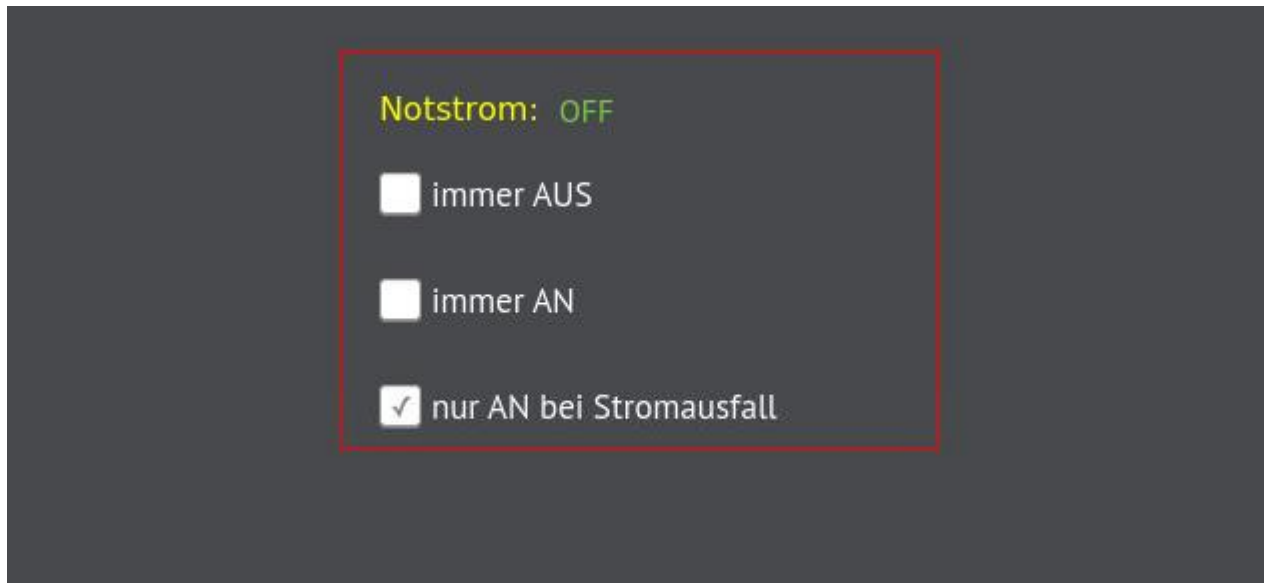
Der Notstromausgang kann entweder auf **IMMER – AN**, **IMMER-AUS** oder **NUR-AN bei Stromausfall** eingestellt werden. Sobald der Ausgang auf **IMMER – AN** ist, wird die Steckdose und die EPS-Anschlussbuchse mit 230 V Netzspannung über den Grid-Anschluss versorgt. Bei Stromausfall erfolgt die Umschaltung auf reinen Batterie/Solarbetrieb im e.Compact neo/re.Cube 4.6 nahezu unterbrechungsfrei, bei nachgeschalteter automatischer Hycube Lastumschaltung mit Phasenkopplung, erhöht sich die Umschaltzeit um ca. eine Sekunde (längere Zeit direkt am Umschalter einstellbar). Bei der Einstellung **IMMER – AN** findet die Netzausfallerkennung direkt im Wechselrichter statt. Ist die Betriebsart **NUR-AN bei Stromausfall** gewählt, findet die Netzausfallerkennung über die HYCUBE.connect Software statt, sobald keine Netzfrequenz erkannt wird, wird der Notstromausgang aktiviert (Umschaltzeit ca. 20 Sekunden wenn System im Betriebsmodus NORMAL, ca. 70 Sekunden wenn System im Betriebsmodus Standby). In der Betriebsart **IMMER-AN** ist der interne Verbrauch am höchsten, das System geht nicht in Standby außer der minimale SOC (15%) ist erreicht. Wir empfehlen, wenn keine kurzen Umschaltzeiten benötigt werden, die Betriebsart **Nur-AN bei Stromausfall**.



Bitte beachten:

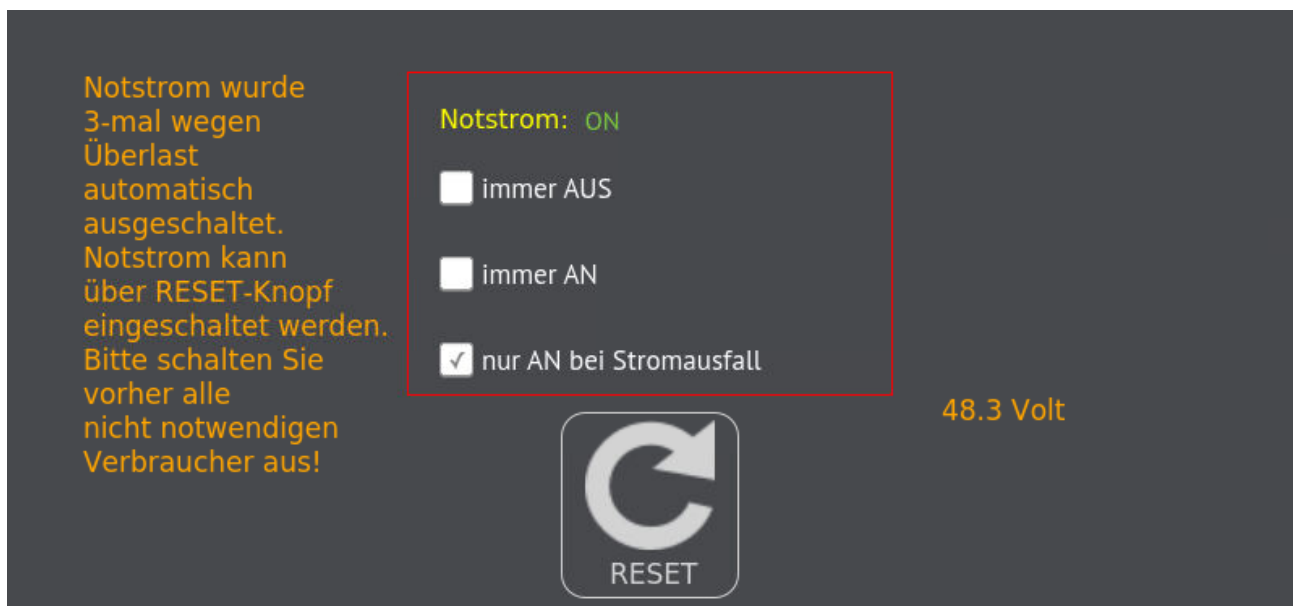
In der Betriebsart „Nur-An bei Stromausfall“ ist die Notstromsteckdose nicht aktiviert !

Mögliche Einstellungen am Display



Systemeinstellung/Service/Notstrom

Überlast Reset



Systemeinstellung/Service/Notstrom

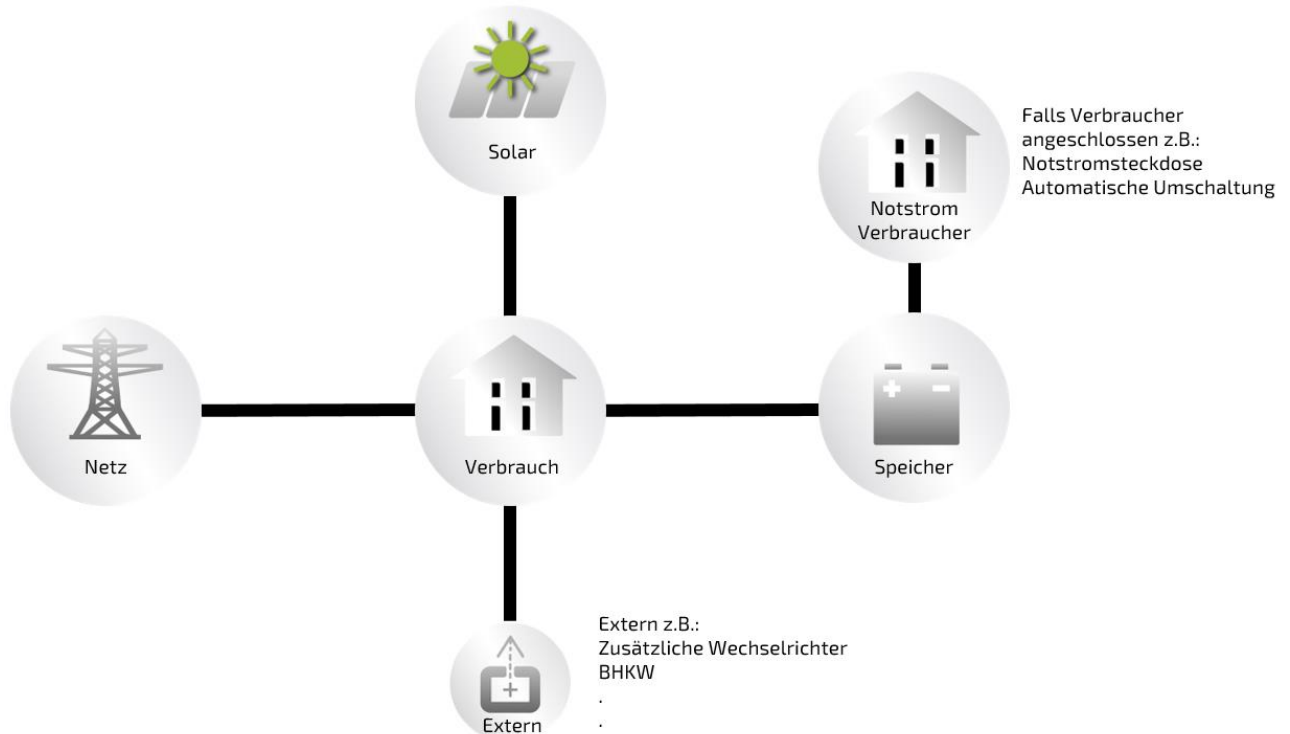
Schutz gegen elektrischen Schlag im Inselbetrieb

Im Inselbetrieb (z.B. bei Stromausfall) trennt das System Allpolig (L/N) die Verbindung zum Stromnetz und erzeugt für den notstromberechtigten Bereich eine Verbindung des Neutralleiters mit dem Schutzleiter (ab Maschinentyp EC05_02, siehe Typenschild).

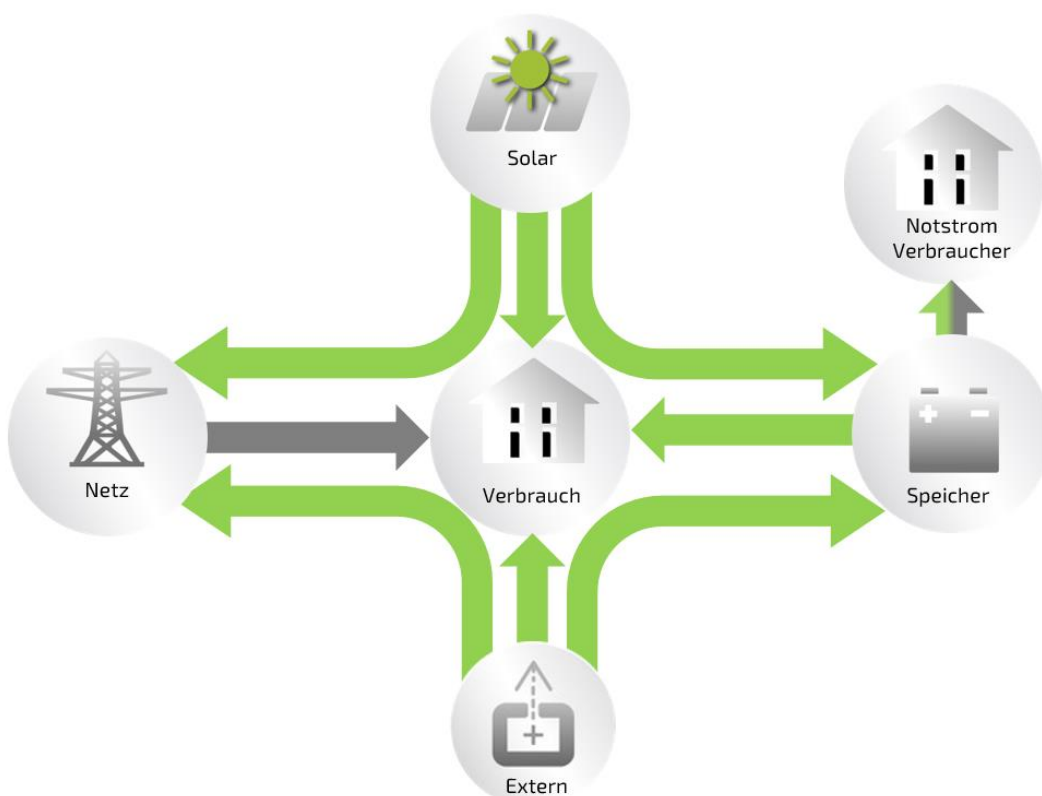
Betriebsarten / Energieflüsse im Betrieb

Der Hycube e.Compact neo regelt die Energieflüsse im Gebäude automatisch entsprechend der zur Verfügung stehenden Solarenergie, dem Batterie-Ladezustand und der angeschlossenen Verbraucher. Sollte die Energie der Batterie / Solaranlage einmal nicht ausreichen, so erfolgt die Versorgung automatisch wie bisher über das Stromnetz.

1.) Schematischer Aufbau

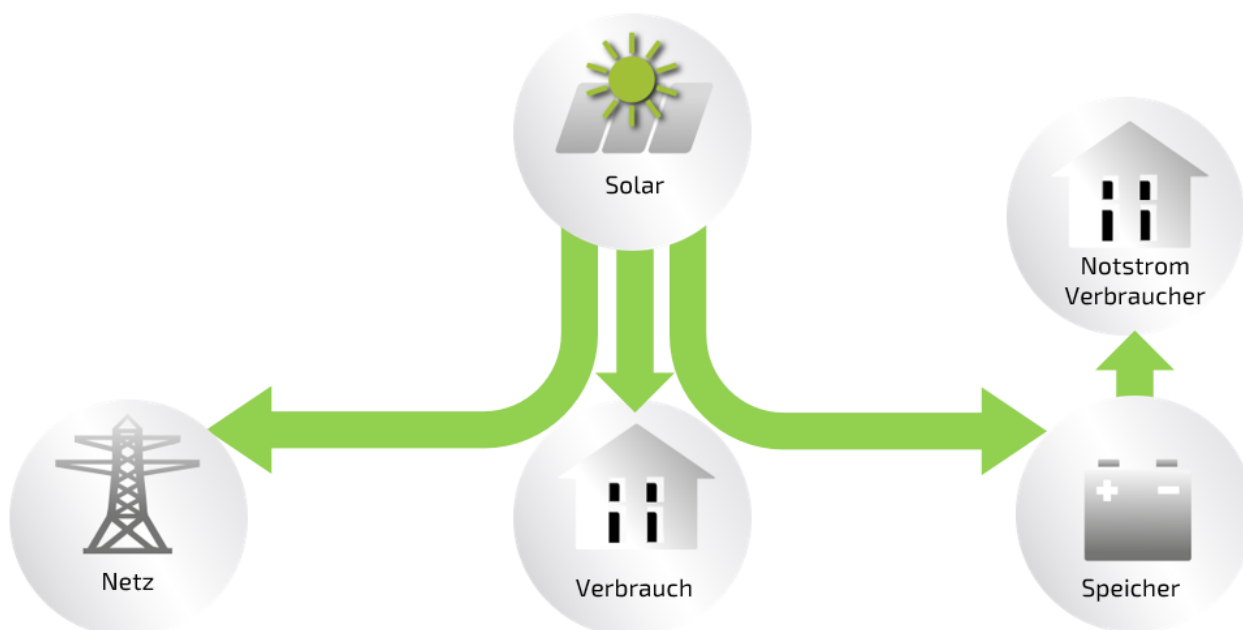


2.) Mögliche Energieflüsse

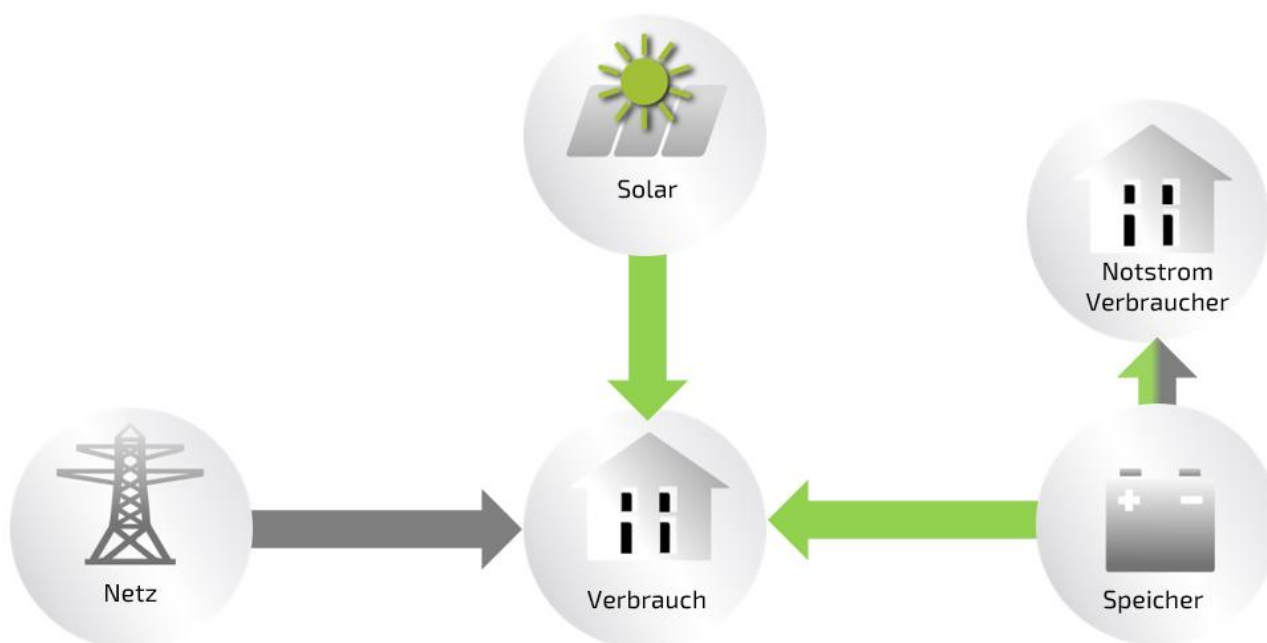


Nachfolgende Darstellungen ohne externe Erzeugung

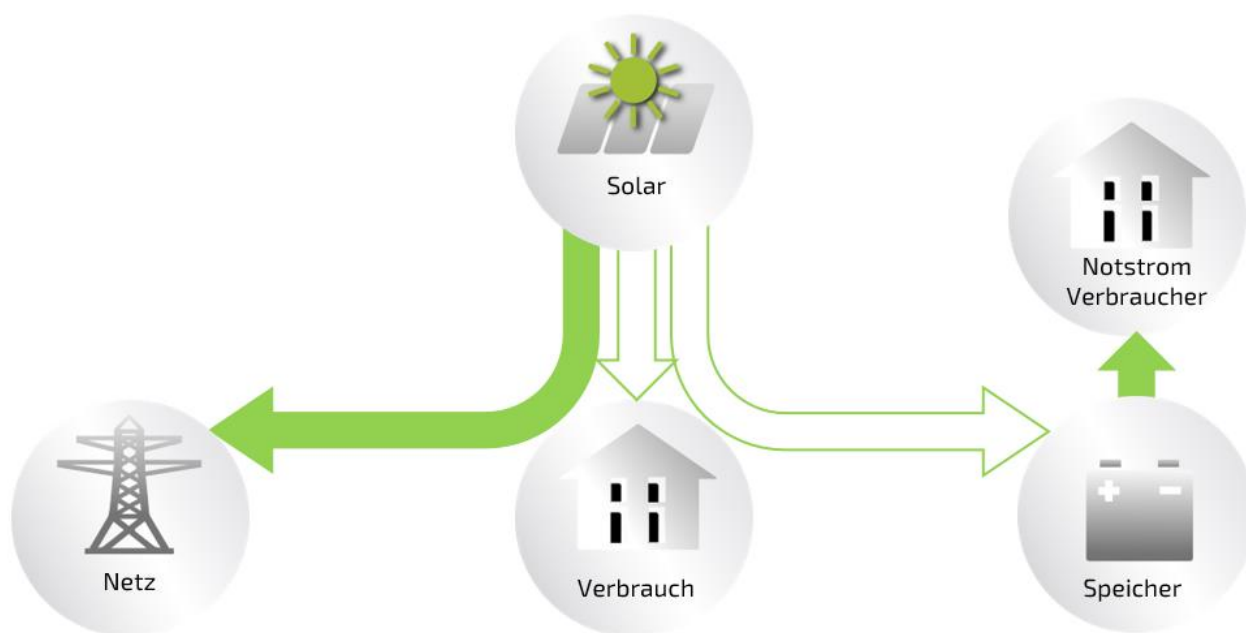
1.) Sie Solaranlage erzeugt Energie im Überfluss



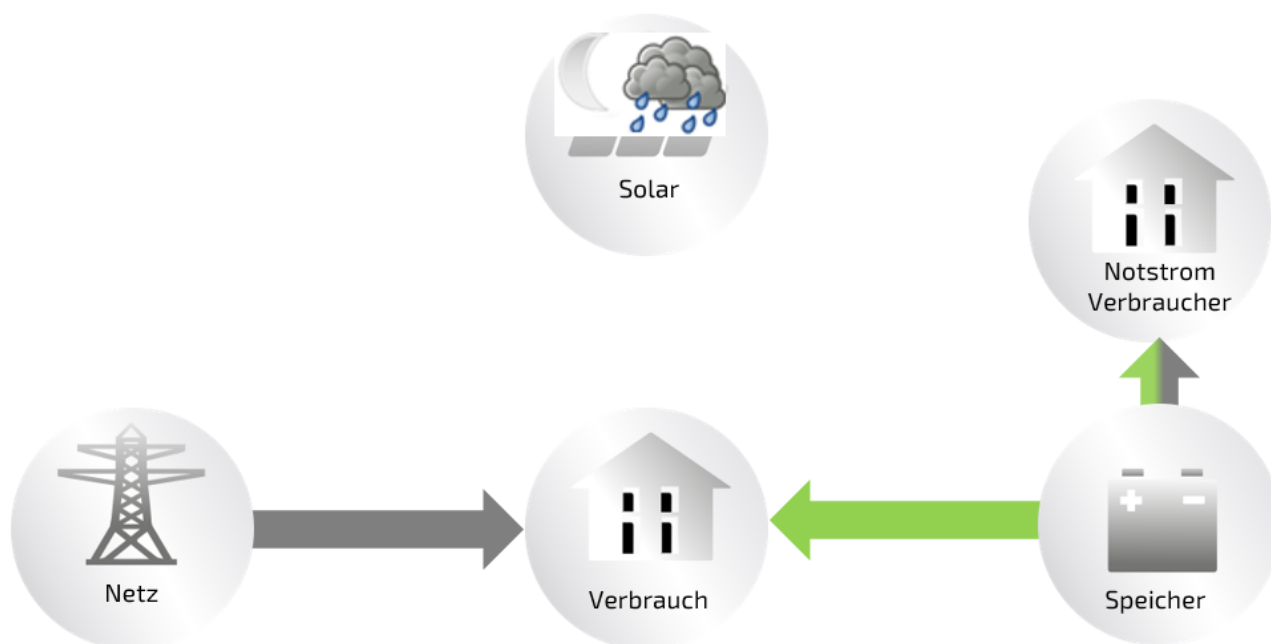
2.) Der Energieverbrauch ist höher als die von Solar und Batterie erzeugte Energie



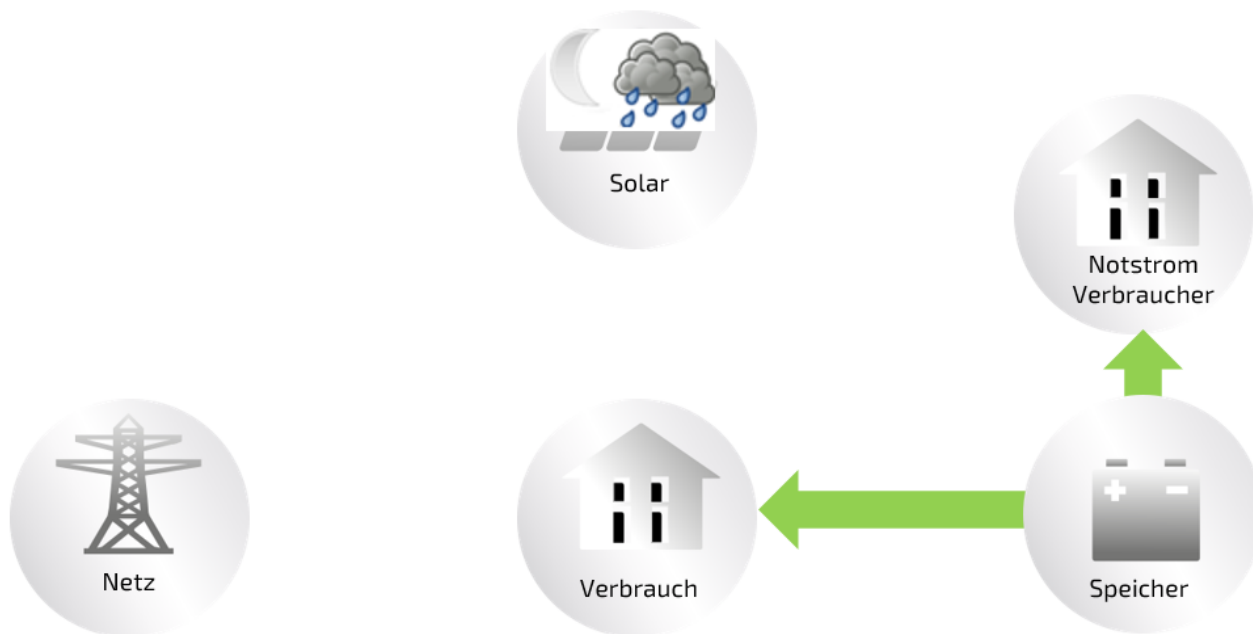
3.) Die Batterie ist vollgeladen und kein Verbrauch



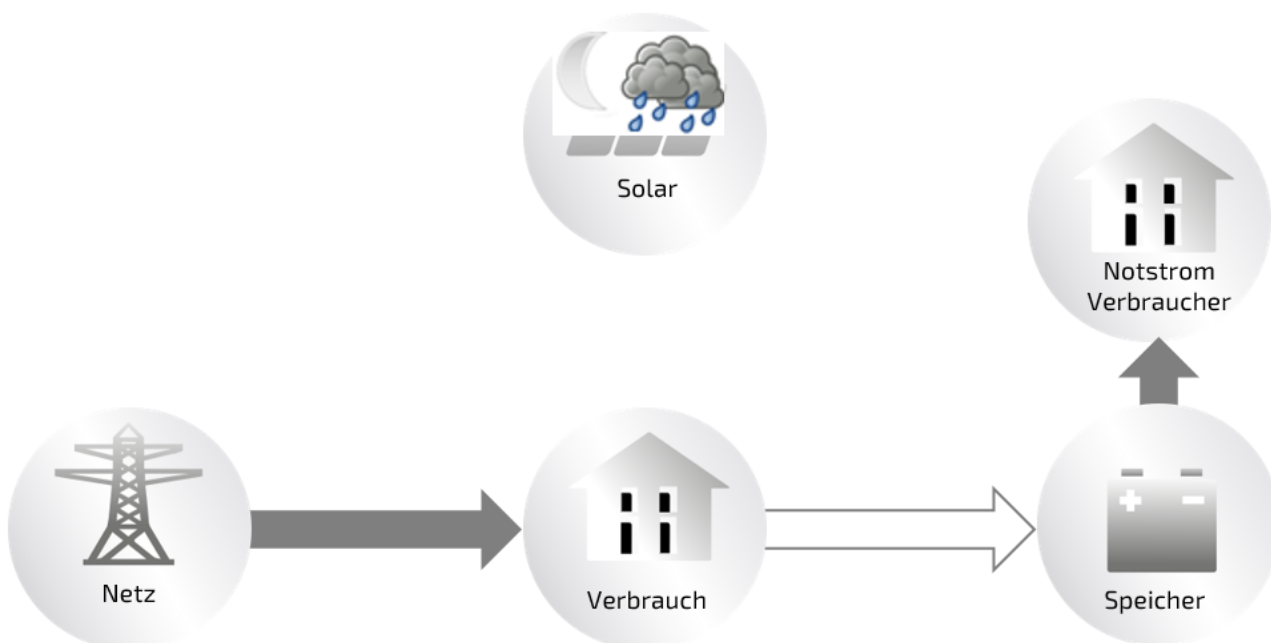
4.) Keine Solarerzeugung und der Verbrauch ist höher als die mögliche Erzeugung aus dem Speicher.



5.) Keine Solarerzeugung und der Verbrauch ist niedriger als die mögliche Erzeugung.



6.) Keine Solarerzeugung und Batterie ist entladen



Einspeisemanagement

Als Einspeisemanagement wird in Deutschland die vorübergehende Einschränkung der Einspeiseleistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie Anlagen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) in das Stromnetz bezeichnet. Die Einspeiseleistung der Anlagen kann dabei vom Netzbetreiber bei Bedarf vorübergehend reduziert oder unterbrochen werden. Dazu ist in der Regel die Installation eines zusätzlichen Funkrundsteuerempfängers notwendig.

Photovoltaikanlagen müssen unabhängig der installierten Leistung am Einspeisemanagement teilnehmen.

Jedoch kann bei Photovoltaikanlagen bis einschließlich 25 kW alternativ die Einspeiseleistung dauerhaft auf 70 % der Erzeugungsleistung eingeschränkt werden.

(Stand Januar 2021: Da sich die gesetzlichen Vorgaben permanent ändern, sind die jeweiligen aktuellen Richtlinien und Gesetze zu beachten)



Der e.Compact neo ist als Hybrid Batteriesystem nicht für den Anschluss an ein Einspeisemanagement vorbereitet, da durch das integrierte HEMS (Haus Energie Management) und smarte Ladefunktionen Verluste aufgrund der 70 % Regelung (bei manchen Förderungen sogar 50 %) weitgehend minimiert werden.

Die jeweils aktuellen regulatorischen Bedingungen sind zu beachten. z.B. wurde die 70% Abregelung für Anlagen bis 25 kWp und Inbetriebnahme der Anlage ab 14.09.22 aufgehoben (Stand 01/23).

Hycube Smart Charge Funktionen

Systemeinstellung/Service/Smart Charge/

Durch Optimieren des Batterie-Ladevorgangs kann die selbst produzierte Energie effizienter genutzt werden. Die Batterien werden z.B. erst geladen, wenn die Leistung der Solarstromanlage am höchsten ist, um eine Abregelung zu vermeiden. Dies kann z.B. vor dem Hintergrund eventueller Abregelungsverpflichtungen (bedingt durch EEG und/oder KfW-Förderung) geschehen, da die selbst erzeugte Energie aus der Photovoltaikanlage aufgrund geringen Verbrauches nicht genutzt wird und eine Netz-Einspeisung nicht erlaubt ist. Oder die Solarstromanlage ist zur besseren Nutzung in der Übergangszeit (Herbst/Frühjahr) sehr groß dimensioniert und die Mittagsspitze soll in die Batterie, anstatt einer aufgrund der Anlagengröße bedingten Leistungsreduzierung. Je Wochentag können zwei verschiedene Zeitfenster eingegeben werden. Dazu können jeweils die maximale Lade und Entladeleistung angegeben werden. Erfolgt keine Angabe regelt das System immer mit der aktuell systembedingten maximal möglichen Lade-/Entladeleistung. Wurden Ladesperrzeiten (Ladeleistung = 0 %) gesetzt, werden Produktionsüberschüsse in den Sperrzeiten ins Netz/Hausnetz eingespeist. Verbraucher, die nur zu bestimmten Zeiten aktiv sind, können durch das Setzen von Entladesperrzeiten (Entladeleistung = 0 %) von der Versorgung durch die Batterien ausgeschlossen werden (z.B. Heizung oder Wallbox).

Ladeleistung:

Die Ladeleistung ist zwischen 0 und 100 % auswählbar. Die Angabe gibt an, wieviel Leistung in Prozent von der maximalen möglichen Ladeleistung in die Batterie geladen werden darf.

Entladeleistung:

Die Entladeleistung ist zwischen 0 und 100% auswählbar. Die Angabe gibt an, wieviel Leistung in Prozent von der maximal möglichen Entladeleistung aus den Batterien entladen werden darf.

Anz. Batterien	Kapazität	Max. Ladeleistung	Max. Entladeleistung
2	4,8 kWh	50 A / 2400 W	50 A / 2400 W
3	7,2 kWh	70 A / 3360 W	75 A / 3600 W
4	9,6 kWh	70 A / 3360 W	100 A / 4800 W
5	12,0 kWh	70 A / 3360 W	100 A / 4800 W
6	14,4 kWh	70 A / 3360 W	100 A / 4800 W

Zeitangabe:

Nicht gültige Interval-Angaben werden mit einer Warn/Fehlermeldung quittiert. Zeitfenster2 darf vor Zeitfenster1 liegen (Überlappung nicht erlaubt).

Beispiel:

Zeitfenster1: Start=8:00, Ende=10:59. Ladeleistung=20 %, Entladeleistung= 100 %

Zeitfenster2: Start= 17:00, Ende= 18:30, Ladeleistung=100 %, Entladeleistung= 30 %

Von 8:00 bis 10:59 erfolgt eine Reduzierung der Ladeleistung auf 10 % der Maximalleistung, außerhalb des Zeitfensters erfolgt die Batterieladung mit der aktuell maximal möglichen Leistung. Von 17:00 -18:30 erfolgt eine Reduzierung der maximal möglichen Entladeleistung auf 30 % der Maximalleistung.

Wochentage oder Täglich:

Entweder werden die Einstellungen für jeden einzelnen **WOCHENTAG** oder ein Satz Einstellungen für alle Tage (**TÄGLICH**) im Abregelungs-Fahrplan berücksichtigt. Der aktive Fahrplan ist grün markiert.

The screenshot shows the 'Abregelung Fahrplan' screen with the 'Wochentage' (Weekly) tab selected. It features a grid for setting start and stop times and charging/discharging percentages for each day of the week (Mo-Sa) across two time zones (Zeitraum1 and Zeitraum2). The 'Täglich' (Daily) tab is unselected. A 'Zurücksetzen' (Reset) button is visible.

This screenshot shows the detailed settings for Monday ('Abregelung Fahrplan (Montag)'). It displays specific values for charging (Ladeleistung) and discharging (Entladeleistung) percentages, as well as start and stop times for two time zones. The 'Aktivieren' (Activate) checkbox is checked. 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are at the bottom.

The screenshot shows the 'Abregelung Fahrplan' screen with the 'Täglich' (Daily) tab selected. The settings for the two time zones are shown for the entire week (Mo-Sa). The 'Wochentage' tab is unselected.

This screenshot shows a simplified view of the 'Abregelung Fahrplan' screen with the 'Täglich' (Daily) tab selected. It shows a single set of settings for the 'Mo-So' (Monday-Sunday) period. The 'Wochentage' tab is unselected.

Manuelle Speicherladung

Hier können die Batterien zu Test-/Wartungszwecken direkt auf eine einstellbare Kapazität geladen werden. Wenn zu Beginn des Ladevorgangs nicht genügend Produktionsüberschuss vorhanden ist, wird die benötigte Energie aus dem Stromnetz bezogen. Eine Entladung findet erst nach Erreichen des Ladeziels wieder statt.

Geben Sie per Schieberegler vor, auf welche Kapazität (%) die Batterien Ihres Speichersystems geladen werden soll. Die Batterien werden so lange geladen, bis jeder einzelne Batterieeinschub die eingestellte Kapazität erreicht hat, dadurch kann die Gesamtkapazität auch höher sein. Drücken Sie anschließend auf **START**. Zum Abbrechen der manuellen Speicherladung **STOP** drücken.

The screenshot shows the 'Manuelle Speicherladung' (Manual Storage Charging) screen. It includes a slider to set the target charging capacity (currently at 60%). Below the slider are 'Start' and 'Stop' buttons. A text box at the top explains the process: batteries are charged to the set capacity, and if not enough surplus production is available, energy is drawn from the grid.

This screenshot shows the 'Manuelle Speicherladung' screen with a battery icon added to the interface. The slider is set to 60%, and the 'Start' and 'Stop' buttons are visible. The explanatory text is also present.

HYCUBE.connect Software, Navigation und Einstellungen

ab v. 2.004

Startbildschirm



Erzeugung:

Zeigt die Werte der Solareingänge und der externen Erzeugung (Sensoradresse = 2) an

Verbrauch: Aktueller Verbrauch und aktueller Autarkiegrad

Speicher: Batteriestatus und Status des Notstromausganges

Batterie Start / Batterie Notaus: Softwareschalter für das Batterie-Hochstromrelais

Einspeisung/Verbrauch: Zeigt Werte vom Energiefluss-Richtungs-Sensor

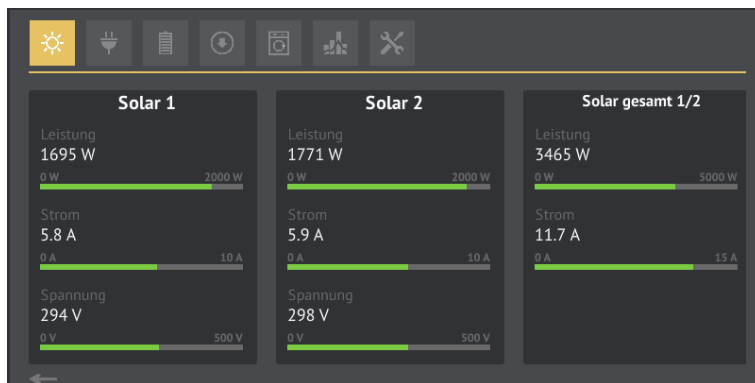
Haushalt: Konfiguration, Status der Relaisausgänge, Heizstab, Funksteckdose

Statistik: Tagesverlauf

Systemeinstellung: Sprache, Zeit, Helligkeit, Service, SmartCharge, Expertenmodus

Erzeugung

Standard ein oder zwei Strings angeschlossen



Solar 1

Leistung, Strom & Spannung String 1

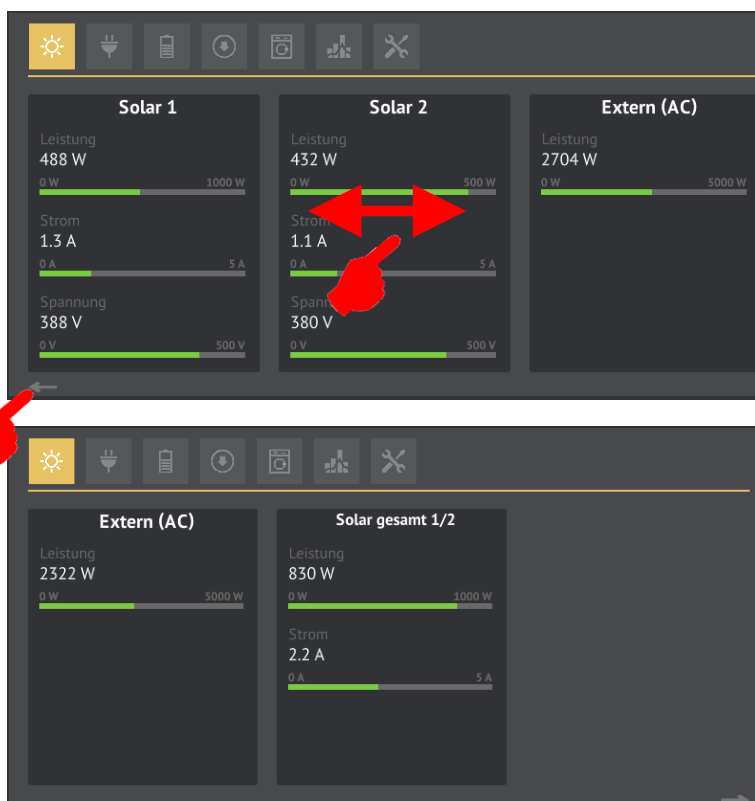
Solar 2

Leistung, Strom & Spannung String 2

Werden keine Werte angezeigt:

- 1.) Photovoltaik Trennschalter einschalten
- 2.) Verkabelung prüfen
- 3.) Tageszeit/ Einstrahlung?
Bei Dunkelheit oder Schnee werden keine Werte angezeigt.

Anlage mit externer Erzeugung (SENSOR 2 ist installiert)



Solar gesamt 1/2

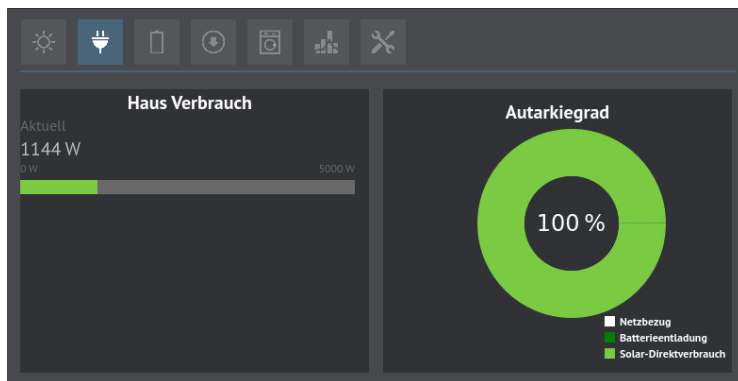
Leistung, Strom Solar 1 + Solar 2

Extern (AC)

Wird nur angezeigt, wenn Sensor 2 angeschlossen. Zeigt die aktuelle Leistung eines weiteren externen Erzeugers, z.B. einer weiteren Photovoltaikanlage.

Verschieben des Bildschirms über Wischen oder Drücken der Pfeiltasten

Verbrauch

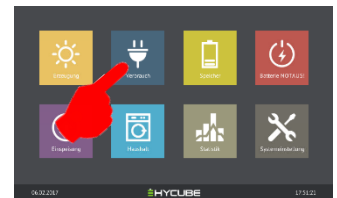


Haus Verbrauch

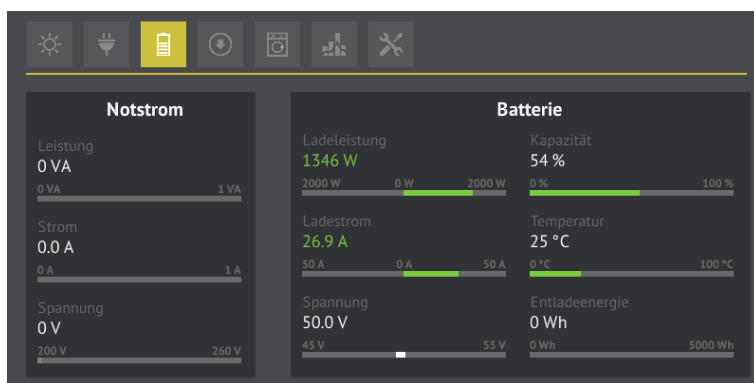
Berechneter Wert aus aktueller Erzeugung und Leistung am Zähler 1

Autarkiegrad

Berechneter Wert in Prozent, momentane Unabhängigkeit vom Stromnetz



Batterie

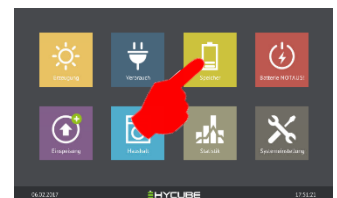


Batterie

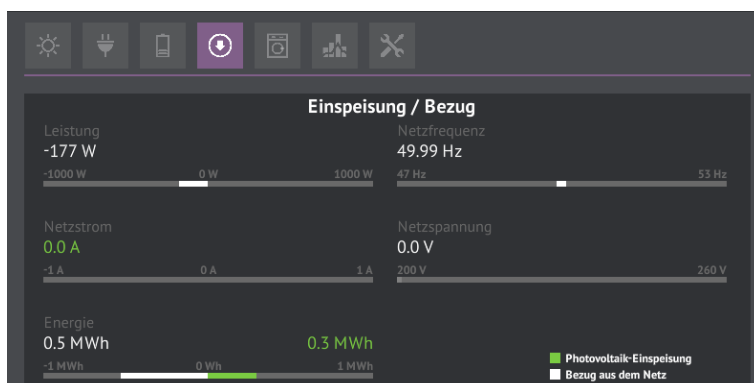
Lade-/Entladeleistung
Lade-/Entladestrom
Batteriespannung (normal zwischen 47,5 und 53,2 V)
Kapazität in %
Temperatur der Batterie

Notstrom

Wenn aktiv, dann aktueller Zustand.

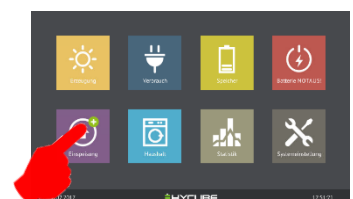


Einspeisung / Bezug



Messwerte von Sensor 1

Leistung: $P (L1+L2+L3)$
Netzstrom: Einspeisephase
Energie: Bezug / Einspeisung -> Achtung Wert ist nicht saldiert!



Systemeinstellung



Sprache

Um eine korrekte Übernahme aller Spracheinstellungen zu erhalten, ist ein Neustart des Controllers erforderlich.

Datum/Uhrzeit

Wenn Internet vorhanden, erfolgt nachts ein Zeitabgleich.

Helligkeit

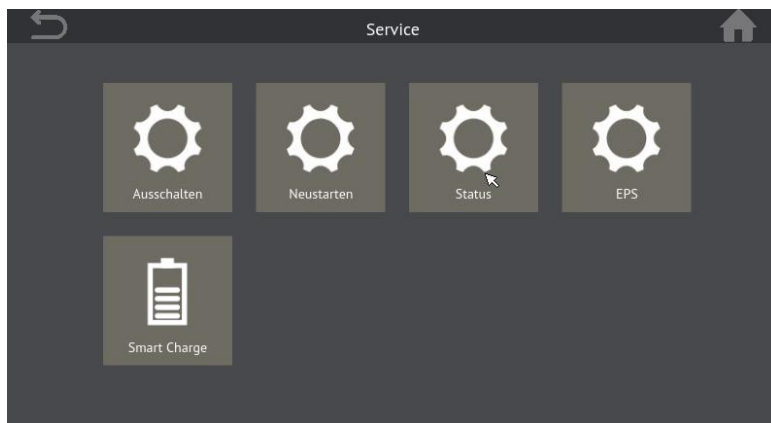
Service

Expertenmodus

Infoleiste:

Datum, Seriennummer, Softwareversion, Uhrzeit

Systemeinstellung/Service



Ausschalten

Kontrolliertes Herunterfahren der Software, schalten Sie das System danach elektrisch am Controller-Taster aus.

Neustart

Neustart der HYCUBE.connect Software

Status

Status der angeschlossenen Komponenten. Wichtige Informationen für Inbetriebnahme und Fehlerbeseitigung

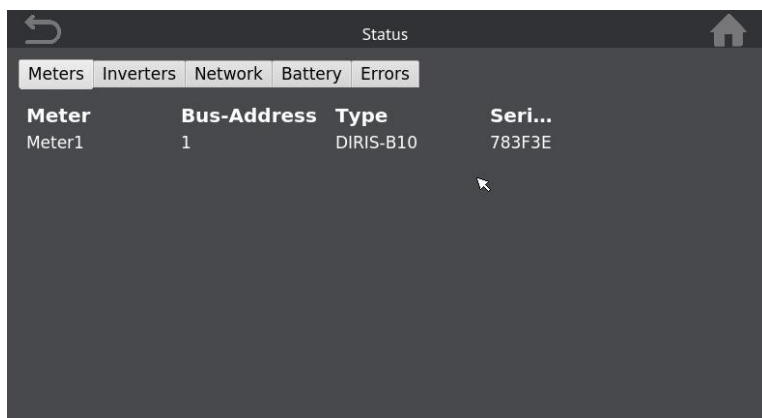
Smart Charge

Zeitgesteuertes Laden/Entladen
Netzladen

EPS Reset

Aktiviert den Inselausgang nach erfolgter Abschaltung bei Überlast. (Icon dann klar sichtbar)

Systemeinstellung/Service/Status/Zähler



Meter1 (= Sensor 1)

Messung notwendig für die Regelfunktion des Hycube.

Meter2 (=Sensor2)

Messung für zusätzlichen Erzeuger (PV, Wind, ...) wird benötigt für Monitoring und interne Berechnungen.

Meter1 immer Busadresse 1

Meter2 immer Busadresse 2

Informationen zum Überprüfen der Einstellungen

Systemeinstellung/Service/Status/Wechselrichter

Meters	Inverters	Network	Battery	Errors
Inverter	Slave-Nr	Connection	Mode	Serial-Nr
Inv_1	1	OK	Interconnection...	ST660261000

Inverter 1

Wechselrichter mit Verbindung zur Batterie

Systemeinstellung/Service/Status/Netzwerk

Zähler	Wechselrichter	Netzwerk	Batterie	Meldung...
Netzwerk	Ping			
Network:	Internet ok			
Vpn:	Cubegrid ok			
Schnittstelle	IP-Adresse			
eth0				
tun0				
Check Network Connection				

Drücke

Check Network Connection

Zeigt für ca. 1 Minute Informationen über die Netzwerkverbindungen an.

eth0 = IP-Adresse des Hycube im lokalen Netz.

Systemeinstellung/Service/Status/Batterie

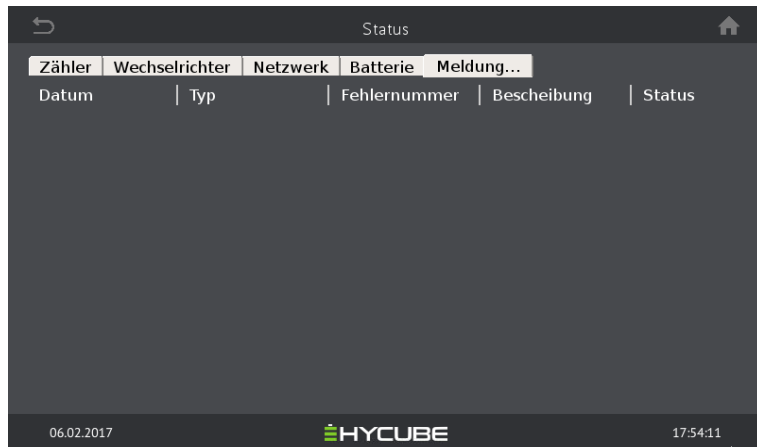
Meters	Inverters	Network	Battery	Errors
Bus	Capacity Ah	Actual Ah	Serial-Nr	
1	50	15	PPTBB01176419023	
2	50	15	PPTBH01176602854	
3	50	15	PPTBH01176602869	
4	50	16	PPTBH02197506275	

Zeigt Informationen über die Kommunikation der Batterie (BMS) mit der Hycube Software

Bus

RS485 Busadresse der Batterie
1 = Leader Batterie

Systemeinstellung/Service/Status/Meldungen



Meldung - Fehler

Hier werden wichtige Informationen für die Fernwartung angezeigt. Der Status der Fehler kann On / Off sein.

Diese Informationen dienen in erster Linie Hycube für Servicezwecke.

Systemeinstellung/Expertenmodus

Kunden Passwort: **hycube**

Installateur Passwort: Nur für zertifizierte Hycube premium e.storage Partner



Password Eingabe über das Tastenfeld

Portal

Das Portal myhycube.com ist die Schaltzentrale Ihres e.Compact neo im Internet. Das Portal ist erreichbar über die Internetadresse <https://www.myhycube.com>. Zur Benutzung des Portals bitte aktuelle Hard und Software verwenden.

Zur erstmaligen Registrierung wird eine PIN und die Seriennummer des Hycube Speichersystems benötigt. Beides befindet sich auf einem Aufkleber in der Innenseite der Tür Ihres e.Compact neo.



SN:
12N5TW33
Pin: 6U24

Zum Start der Registrierung den Registrierungsprozess unter <https://myhycube.com/registration> aufrufen:

The screenshot shows the 'Registrierung' (Registration) page of the myhycube.com portal. At the top is the Hycube logo with the tagline 'THE POWER OF NEW ENERGY'. Below the title is a green link 'Zurück zur Startseite'. The registration process is shown as a vertical sequence of five steps: 1. Verifizierung (highlighted with a green circle), 2. Anlageneigenschaften, 3. Anlagenstandort, 4. Anlagenbetreiber, and 5. Portal-Zugangsdaten. In the 'Verifizierung' step, there are input fields for 'Seriennummer' and 'PIN', each with an information icon and a red asterisk. A green 'WEITER' button is positioned below these fields. The background of the page is a light gray with a faint image of a solar panel.

Beim ersten Punkt „Verifizierung“ geben Sie die Seriennummer und die PIN aus der Tür Ihres Hycube-Stromspeichers ein und klicken dann auf „Weiter“.

Sollten Ihnen diese Angaben fehlen, melden Sie sich bitte per E-Mail bei service@hycube.com.

Auf der nächsten Seite (Anlageneigenschaften) geben Sie die installierte Photovoltaik-Anlagenleistung (Nennleistung aller Module zusammen) ein.

Außerdem geben Sie hier die notwendige Einspeisebegrenzung der Netzleistung an. Falls Sie diesen Wert nicht wissen, fragen Sie Ihren Monteur.

Haben Sie außer dem Hycube-Stromspeicher noch einen weiteren Photovoltaik-Wechselrichter oder einen anderen Stromerzeuger im Haus – denkbar wäre hier zum Beispiel ein kleines Windrad oder ein Blockheizkraftwerk, so klicken Sie entsprechend den Punkt „Externer Erzeuger“ an.



Für den Anlagenstandort tippen Sie einfach in der Zeile „Adresse suchen“ den Standort Ihrer Anlage ein – die automatische Suche wird hier oft schnell zumindest ungefähr den richtigen Standort vorschlagen. Gegebenenfalls können Sie weiter unten die Details korrigieren und in der eingeblendeten Karte den roten Marker an die korrekte Stelle ziehen.

Ergänzen Sie dann die Angaben zum Anlagenbetreiber. Im letzten Schritt legen Sie sich Ihre Zugangsdaten für das Hycube-Portal an. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein und aus einer Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Symbolen (#?!@\$%*+~^) bestehen. Nun müssen Sie die Daten noch absenden. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link.



Wichtig: diesen Bestätigungs-Link müssen Sie **innerhalb der nächsten Stunde** bestätigen.

Mit den von Ihnen gesetzten Zugangsdaten können Sie sich nun anmelden:

<https://myhycube.com>

Nutzen Sie dort den „Schnellen Einstieg“ für eine kurze Führung durch die einzelnen Punkte.



Fernwartung

Die HYCUBE.connect Software Ihres e.Compact neo/re.Cube 4.6 besitzt eine Fernwartungsfunktion. Über diese Funktion können Kundeneinweisungen und Einstellungen vorgenommen werden oder Software-Updates aufgespielt werden.



Rot = Fernwartung ist an

Grün = Fernwartung ist aus

Im Auslieferungszustand ist die Fernwartungsfunktion aktiviert (rot). Bei aktivierter Fernwartungsfunktion verbindet sich das Speichersystem über eine sichere verschlüsselte Verbindung (VPN) mit dem Cubegrid-Server.

Allgemeines zum Thema Datensicherheit

Das Hosting der Systemdaten erfolgt sicher auf europäischen Servern. Der Datenaustausch zwischen e.Compact neo/re.Cube 4.6, Server und App erfolgt über eine „Secure-Websocket-Verbindung“ nach erfolgreicher Authentifizierung. Die Identifizierung des Servers erfolgt durch ein SSL-Zertifikat. Die Fernwartungsfunktion erfolgt über eine gesicherte verschlüsselte Verbindung in einem sogenannten Virtual Private Network, kurz VPN. Diese Verbindung wird vom Speichersystem aus initiiert, wenn die Fernwartungsfunktion am Display aktiviert ist.

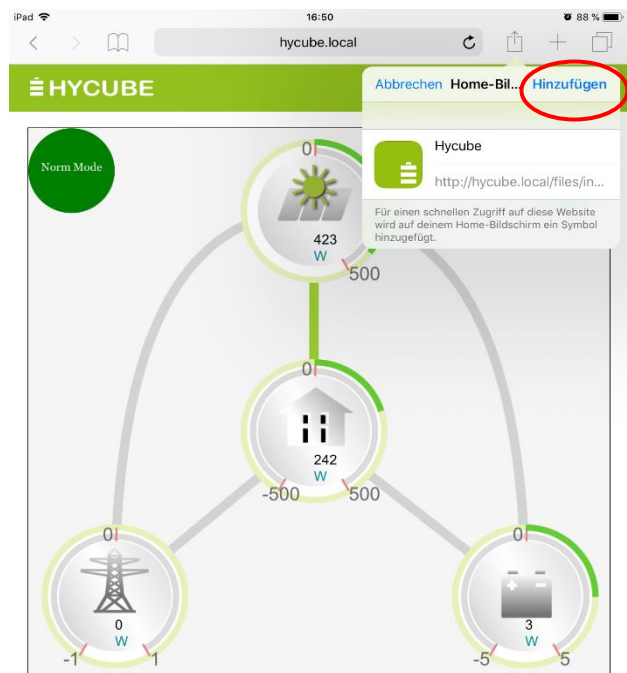
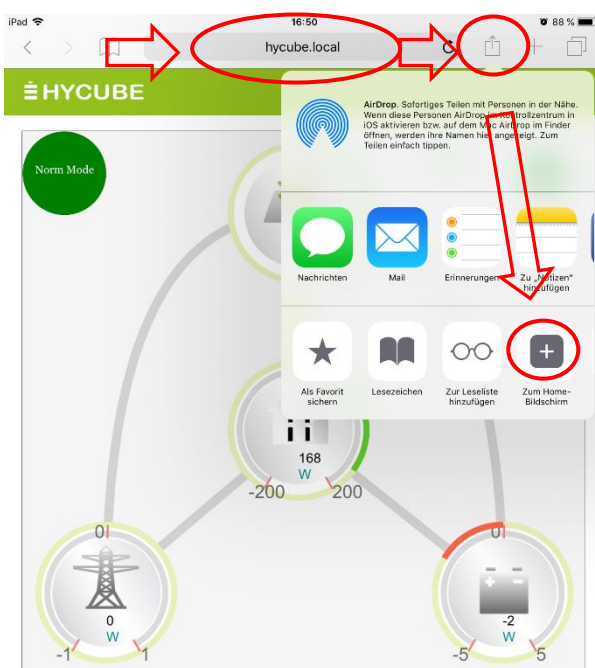
Integriertes Webinterface - hycube.local

Das Hycube Speichersystem hat einen Webserver integriert. Das Webinterface erreichen Sie zur Ihrer Datensicherheit ausschließlich im lokalen Netzwerk durch die Eingabe `http://hycube.local` in Ihrem Browser. Die Software ermöglicht die Ablage des Hycube Icons  zum Schnellstart für Android und IOS, Anleitung siehe nachfolgend. Für erfahrene Nutzer besteht auch die Möglichkeit über die Eingabe der lokalen IP-Adresse auf den Hycube Speicher zuzugreifen, falls Ihr Endgerät die Eingabe der Adresse `hycube.local` nicht erkennt. Die Beschreibung zur Ermittlung der jeweiligen IP-Adresse finden Sie nachfolgend.

Zur Ablage des Icons auf Ihren Homescreen (Smartphone, Tablet etc.) gehen Sie wie folgt vor:

Apple Geräte / IOS

- 1.) Stellen Sie sicher, dass sich Ihr IOS Gerät im lokalen Netzwerk befindet. Dazu muss WLAN  aktiviert sein
- 2.) Öffnen Sie Safari (Internet) und geben Sie als Adresse `hycube.local` ein
- 3.) Wählen Sie senden an Homescreen



Android Geräte

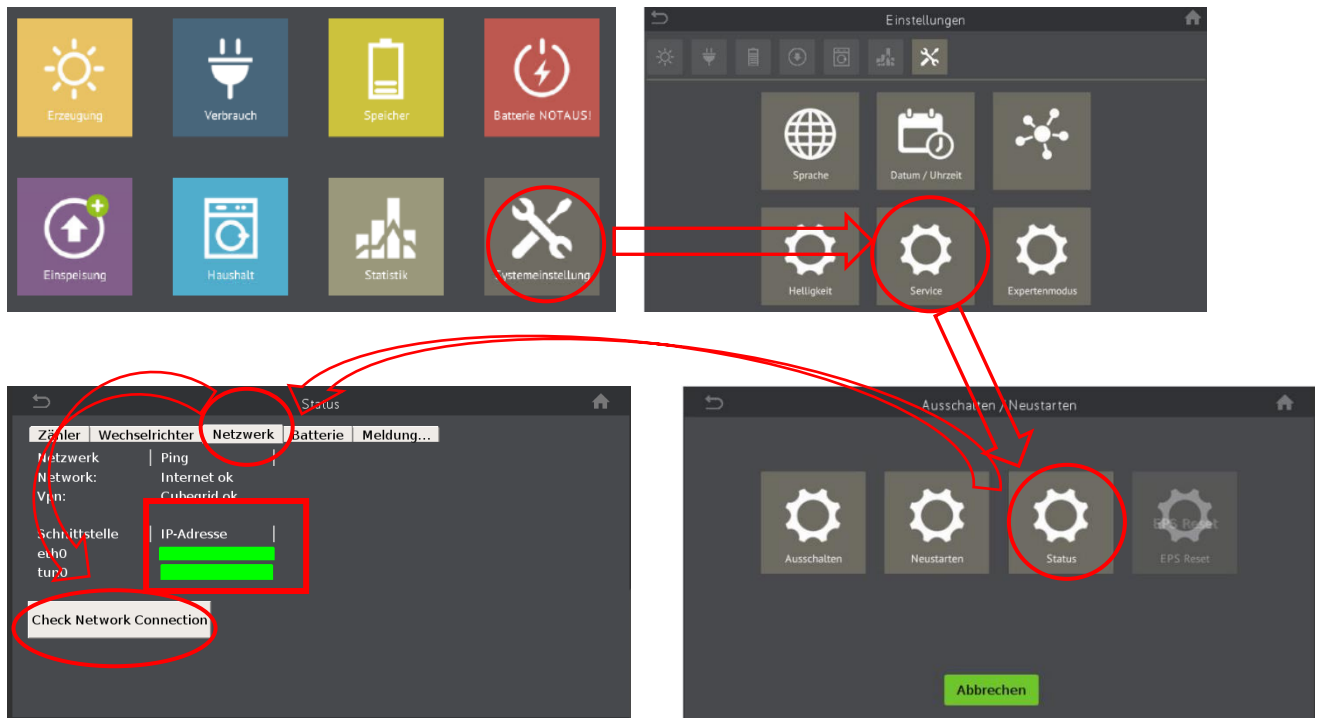
So geht's:

1. Öffnen Sie <http://hycube.local> im Chrome-Browser.
2. Tippen Sie oben rechts auf die drei kleinen Punkte, um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen" aus.
4. Das Icon  wird anschließend auf dem Homescreen abgelegt.



Ermittlung der lokalen IP-Adresse de Hycube Speichersystems

Die Ermittlung der IP-Adresse erfolgt lokal am Display.



Wählen Sie: Systemeinstellung/Service/Status/Netzwerk/Check Network Connection

Die IP-Adresse in Ihrem Netzwerk finden Sie unter Schnittstelle eth0



Wenn Sie mit der IP Adresse auf das Webinterface zugreifen, empfehlen wir die Zuteilung einer festen IP Adresse in Ihrem Router.

Allgemeines zu Batteriespeichern

Solaranlage, mit Batterie - warum eigentlich?

Mit einer reinen PV-Anlage (Solarstrom-Anlage) wird immer der günstigste Solarstrom erzeugt. Dabei ist aber zu beachten, dass eine PV-Anlage ohne Speicher zwar sehr günstig Strom herstellen kann, jedoch vom durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Haushalts im Idealfall aber nur ca. 15 bis 30 % abdeckt. Der Rest muss teuer vom Versorger hinzugekauft werden. Mit einem Speicher wird die selbst genutzten Energie (aufgrund der höheren Anfangsinvestition) zwar rechnerisch teurer, es können aber 60 bis 80 % des Verbrauchs abgedeckt werden, so dass die Gesamtrechnung mit Speicher auf lange Sicht meist günstiger ist. Abgesehen von einer viel höheren Energieunabhängigkeit an sich, lohnt sich die Investition in einen Speicher dadurch auch finanziell. Was ein Speicher in finanzieller Hinsicht definitiv bietet: Schutz gegen weiter steigende Strompreise. Eine Solarbatterie ist die eigene, private, nachhaltige Strompreisbremse!

Wirtschaftlichkeit entscheidet sich in den schwachen Stunden!

Nur selten laufen Stromspeicher unter Volllast, also mit maximalem Strom zum Laden oder Entladen. Die Wirtschaftlichkeit hängt sehr vom sogenannten Schwachlastverhalten ab. Ein großer Stromspeicher (viele Kilowattstunden Speicherkapazität) mit geringer Ladeleistung (geringe Ströme zum Laden oder Entladen) ist eher ungünstig. Denn der Speicher braucht viel zu lange, um vollgeladen zu werden, und kann bei hoher Nachfrage nur geringe Leistung abgeben. Mit der hohen Lade- und Entladeleistung der Hycube premium e.storage Speichersysteme sind Sie auf der sicheren Seite. Zum Beispiel braucht ein Akku mit 10 Kilowattstunden Speicherkapazität und zwei Kilowatt Ladeleistung mindestens 300 Minuten volle Sonne um den Speicher komplett zu füllen. Der Hycube e.Compact neo benötigt dafür nur ca. 170 Minuten.

Batteriegröße richtet sich nach Strombedarf!

Die richtige Größe der Batterie sollte sich nach dem Strombedarf der Nutzer richten. Sie sollte mindestens so groß sein, dass ein zum Sonnenuntergang komplett gefüllter Speicher die Bewohner des Eigenheims damit über den Abend, durch die Nacht und über den Morgen mit Strom versorgen kann. Für einen normalen Haushalt sind Speicher zwischen vier und zehn Kilowattstunden ausreichend. Elektrische Durchlauferhitzer für Warmwasser oder der Küchenherd fordern gelegentlich erhebliche Ströme aus der Batterie. Die Leistungselektronik (Wechselrichter) sollte einen Großteil dieser Leistungsspitzen abdecken können.

Allgemeine Tipps zur Steigerung des Eigenverbrauchs

1. Stromverbrauch im Gebäude senken!

Wer beim Strom sparen will – egal, ob mit Photovoltaik oder nicht – sollte zuerst die Stromfresser im Haus eliminieren. Dazu gehören alle Standby-Geräte, alte Glühlampen und die Warmwasserbereitung. Je geringer der Stromverbrauch ist, desto höher liegt der Anteil, den man mit Sonnenstrom decken kann.

2. LED einbauen statt Glühlampen!

Der gemeinhin größte Einzelposten ist die Beleuchtung. Veraltete Glühlampen setzen nur ca. fünf Prozent des Stroms in Licht um, etwa 95 Prozent werden als Verlustwärme abgegeben. Sie werden heiß statt hell, weil in ihrem Innern ein Wolframdraht glüht. Moderne LED setzen den elektrischen Strom fast vollständig in Licht um. Das merkt man daran, dass sie kalt bleiben, also kaum Verluste haben. Deshalb kommt eine ordentliche LED mit rund einem Zehntel des Stroms aus, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen. Weil sie nicht so heiß wird, hält sie bedeutend länger.

3. Standby-Modus ausschalten!

Viele elektrische Geräte (Küchengeräte, Fernseher, Computer, Spielkonsolen, Stereoanlagen) ziehen auch dann Strom, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie laufen im sogenannten Standby-Modus. Angesichts der vielen elektrischen Geräte in einem Haus kann sich der Strombedarf für den Standbybetrieb erheblich summieren. Deshalb sollten die Geräte über schaltbare Steckdosen physisch vom Stromkreis getrennt werden, wenn sie ungenutzt sind.

4. Warmwasser elektrisch bereiten!

Wer Sonnenstrom erzeugt, sollte seine Warmwassertechnik auf elektrische Boiler umstellen. Auch kleine elektrische Durchlauferhitzer erlauben es, das warme Wasser direkt am Zapfhahn – etwa als Untertischgerät – zu bereiten. Die Temperatur wird genau auf den gewünschten Komfort eingestellt. Der Bedarf an Warmwasser ist übers Jahr nahezu gleich. Mit Sonnenstrom kann man Warmwasser während des Frühjahrs und des Sommers vollständig abdecken. Das erhöht den Eigenverbrauch. Auch die Kombination mit speziellen Warmwasser-Wärmepumpen oder die Nachrüstung eines Elektro Heizstabes in den bestehenden Warmwasserspeicher ist sinnvoll.

5. Stromfresser tagsüber laufen lassen!

Den höchsten Strombedarf in einem Haushalt haben der Geschirrspüler, die Waschmaschine, der elektrische Wäschetrockner und der Küchenherd. Diese Geräte sollten tagsüber laufen. Mit einer einfachen Zeitschaltuhr oder den Hycube Funksteckdosen können diese so eingestellt werden, dass sie tagsüber laufen. Bietet der Solargenerator auf dem Dach viel Strom an, kann dieser somit direkt verbraucht werden.

6. Gartenarbeit mit Sonnenstrom erledigen!

Zwischen Frühjahr und Herbst wird der meiste Sonnenstrom geerntet. In dieser Zeit fällt auch die meiste Arbeit im Garten an. So kann man elektrische Rasenmäher, Heckenscheren oder die Gartenbeleuchtung sehr gut mit Sonnenstrom speisen. Eine Solarbatterie erlaubt es, die LED im Garten abends oder nachts zu betreiben. Die Gartensauna wird tagsüber elektrisch mit überschüssigem Sonnenstrom aufgeheizt, damit sie abends bereit ist.

7. In der Übergangszeit elektrisch heizen!

Mit Infrarotheizflächen kann man kühlere Abende im Frühjahr oder im Herbst gut überbrücken, wenn der Solargenerator mit einem ausreichend dimensionierten Stromspeicher gekoppelt ist. Solche elektrischen Heizflächen gibt es in vielen schönen Designs, sogar als Heizspiegel fürs Bad. Solange sie nur wenig Strom brauchen und als Zusatzheizung laufen, lässt sich auch auf diese Weise der Sonnenstrom gut verwenden. Reicht die elektrische Zusatzheizung durch den Sonnenstrom nicht mehr aus, muss man Strom aus dem Netz kaufen. Oder man schaltet auf eine effiziente Wärmepumpenheizung um.

8. Die Mobilität auf Strom umstellen!

Fast genauso hilfreich wie die Solarbatterien sind elektrisch betriebene Fahrzeuge in allen Größen. Das fängt beim Rasenmäher an, über den elektrischen Rollstuhl, die Pedelecs (elektrische Fahrräder) und E-Roller für die Familie. In jedem dieser Vehikel stecken Lithiumbatterien, die man leicht mit Sonnenstrom aufladen kann. Die Krönung ist der elektrische Kleinwagen, mit dem man Einkäufe, Fahrten in der Region oder zur Arbeitsstelle erledigen kann. Denn gerade die häufigen, kurzen Fahrten sind es, die das Spritbudget für herkömmliche Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren strapazieren. Um ein Elektroauto aufzuladen, braucht man eine Wallbox (Hycube.Drive) an oder in der Garage beziehungsweise im Carport. Der natürlich ebenso mit leistungsfähigen Solarmodulen bedacht ist.

Hycube Hausautomation zur Eigenverbrauchssteigerung

Allgemeines

Durch die intelligente Steuerung von Verbrauchern wie z.B. Waschmaschinen, Spülmaschinen, Luftentfeuchter, etc. wird der Eigenverbrauch der Solarstromanlage erhöht und dadurch auch die Einsparung maximiert (Autarkie). Weiterhin werden Solarstromsysteme durch den immer günstigeren Solarstrom und die zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen neben der Stromversorgung auch verstärkt die Wärmeversorgung von Gebäuden übernehmen.

Hycube als Haus-Energie-Manager

Das Hycube premium e.storage System fungiert als zentrale Regelung (**Haus-Energie-Management-System** kurz HEMS) auf Haushaltsebene, das die verschiedenen Energieflüsse messen und Geräte im Haushalt regeln kann. Die Ansteuerung von Brauchwasser-Wärmepumpen erfolgt im Regelfall durch die SG-Ready-Schnittstelle. Zur Trinkwassererwärmung wird üblicherweise eine ganzjährige Überhitzung des Trinkwasserspeichers gewählt. Trinkwasserspeicher ohne Wärmepumpe können über den im Zubehör erhältlichen 3 kW Heizstab ebenfalls erwärmt werden.

Anschluss zusätzlicher Geräte (Wärmepumpe etc.)

Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Geräte mit den Relaisausgängen des Hycube premium e.storage Systeme zu verbinden. Diese können an dafür vorgesehene Klemmen angeschlossen werden.

Folgende Geräte können über die markierten Klemmen angeschlossen werden:

- Wärmepumpe (Anschluss z.B. über SG-Ready Eingang der WP)
- Im Zubehör erhältlicher dreistufiger 3 kW Elektroheizstab

Relais Ausgänge

Im e.Compact neo sind zwei potentialfreie Relais integriert, die sich für beliebige Steuerfunktionen nutzen lassen

Anzahl Relais: 2, potentialfrei

Maximale Spannung AC: 250V

Maximale Spannung DC: 24V

Maximaler Strom AC: 10 A

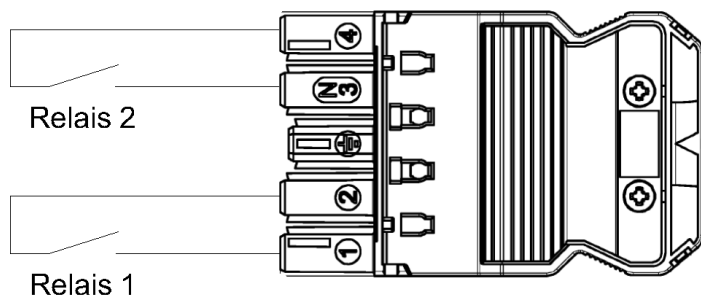
Maximaler Strom DC: 2 A

Die Relais sind stromlos geöffnet (NO)

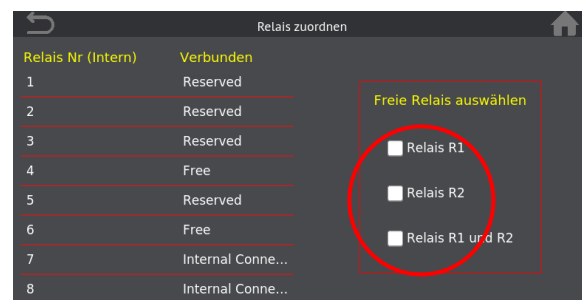
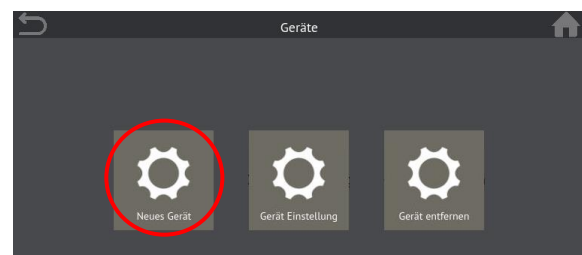
Anschluss: Wieland, Steckverbinder GST 18i5 Artikel Nr.: 92.953.4053.1

Relais	(1) = Relais1/max.10 A/230 V	Maximal 4 x 1,5 ²
	(2) = Relais1	
	(3) = Relais2/max.10 A/230 V	
	(N) = Relais2	

Siehe Seite 26



Um die Relais nutzen zu können, müssen diese in den Einstellungen aktiviert werden. Dazu im Display unter Einstellungen / Geräte / Neues Gerät / Relais das jeweilige Relais aktivieren (Haken setzen).



Anschließend können im Menü Haushalt die notwendigen Einstellungen am jeweiligen Relais vorgenommen werden.

Wartungshinweise

Das System ist wartungsfrei.

Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihrem Installateur / Fachhändler.

Ausschließlich Hycube Technologies oder von Hycube Technologies GmbH beauftragte Firmen dürfen Reparaturen am System durchführen.

Softwareaktualisierungen werden über die Fernwartungsfunktion über das Internet aufgespielt, in Ausnahmefällen kann das Softwareupdate auch durch einen kostenpflichtigen Speicherkartentausch durchgeführt werden.

Außerbetriebnahme



Die Außerbetriebnahme des Gerätes und seiner Komponenten darf nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen.

Entsorgung

Solarwechselrichter

Solarwechselrichter dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, diese sind einem Fachbetrieb zum Recycling zuzuführen.

Batterien

Die Original-Kartons der Batterien sind aufzubewahren!

Hycube Technologies GmbH verpflichtet sich für Endbenutzer die im Hycube Speichersystem verwendeten Batterien kostenfrei zurückzunehmen.

Batterien müssen entsprechend der UN38.3 in der Originalverpackung transportiert werden.

Technische Daten e.Compact neo / re.Cube 4.6

Kapazität, kWh	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4
Empfohlen f. jährl. Stromverbrauch bis ca.	3.000 kWh	4.000 kWh	5.000 kWh	6.000 kWh	≥ 7.000 kWh

Batterie					
Max. Ladeleistung @ 48V	2.400 W	3.360 W	3.360 W	3.360 W	3.360 W
Max. Entladeleistung @ 48V	2.400 W	3.600 W	4.800 W	6.000 W	6.000 W
Technologie	Lithium Eisen Phosphat				
Nutzbare Kapazität, kWh	4,56	6,84	9,12	11,4	13,68
Anzahl Batterien/ max	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6
Batterie Nennspannung	48 V				
Zyklen mit hycube smart charging technologie	6.000 Zyklen / siehe Garantiebedingungen				

Ausgang (AC)	
Bemessungsleistung @ 230V, 50Hz	4.600 W
AC - Nennstrom	20 A
Max. Ausgangsstrom	20,9 A
AC - Nennspannung	230 V
Einspeisephasen	1
Bemessungsfrequenz @ 230V	50 Hz
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung	1
Verschiebungsfaktoren einstellbar (ind...kap)	0,80...0,80
Max. Wirkungsgrad	97,80 %
Laden aus dem Stromnetz	Ja, Hybridsystem
Mittlere Einschwingzeit (inkl. Totzeit)	< 3 s

Anschluss	
AC	max. 4 mm ²
Solar 1 und Solar 2	max. 6 mm ² , 1 String je Eingang
LAN	RJ45

Display	
Touchscreen	Großes 5" Farb-Touchdisplay
Kommunikations-schnittstelle	1 x Ethernet

Notstrom (AC)					
Umschaltzeit	ca.1 s				
Dauerleistung (VA)	2.400	3.600	4.600	4.600	4.600
Spitzenleistung 5/30 min.	3.600	5.400	6000/5000	6000/5000	6000/5000
Anzahl versorgter Phasen	1				
Nennspannung	230 V, 50 Hz				
Notstromumschaltung	Allpolige Umschaltung (L/N)				
Verhalten bei Überlast	3 x Automatisch, dann manuell, Wartezeit 90 s				
Notstromsteckdose	16 A, FI 30 mA				
Notstromklemmen	Absicherung bauseits				

Eingang Solar e.Compat neo	
Max. DC - Leistung	5.200 W
Max. Eingangsspannung	580 V
MPP - Spannungsbereich	125...550 V
Max. Eingangsstrom String A / String B	11 / 11
Anzahl unabhängige MPP - Eingänge	2
MPP - Wirkungsgrad	99,9 %
Trennschalter Module	integriert

Umgebung					
Abmessungen (HxBxT) mm	914 x 600 x 650 (+ höhenverstellbare Füße)				
Betriebstemperaturbereich (Batterie)	0°C ~ + 40 °C				
Maximale Aufstellhöhe	< 2.000				
Kühlprinzip	Kühlrippen Rückseite (Abdecken verboten)				
Schutzart	IP 20				
Geräuschemission	< 30 db (typisch)				
Zulässiger Maximalwert für relative Feuchte	0 ~ 90 (nicht kondensierend)				
Gewicht ohne/mit Batterien	78/126 kg	78/150 kg	78/174 kg	78/198 kg	78/222kg

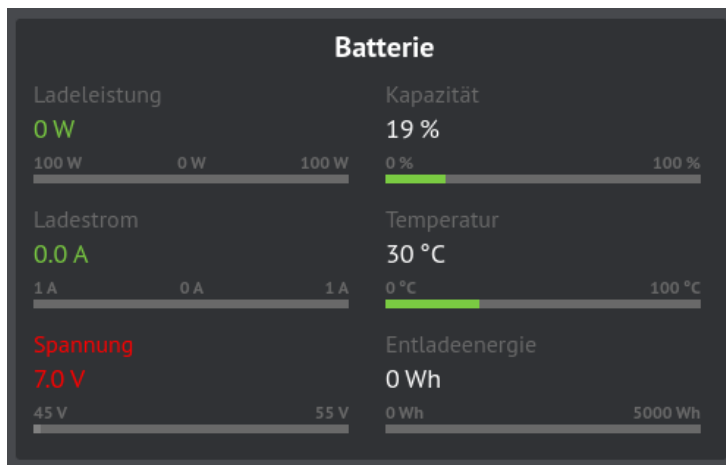
Prüfungen, Zertifikate und Mehrwert	
Zertifikate (weitere auf Anfrage)	VDE-AR-N 4105 (2018), UN38.3, CE, IEC21A/556/CD
Berücksichtigte Normen	VDE 2510-2, VDE AR 2510-50
3 Phasenausgleich	Ja – Energiemessgerät im Lieferumfang
EnFluRi	Energieflussrichtungs-Sensor im Lieferumfang
Fernwartung	Ja
PV-Überwachung	Ja
HYCUBE.connect - Software	Ja

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.
Batteriepack 2,4 kWh	180572
DC - Überspannungsschutz Typ 1/2, 2xMPPT	180164
Hycube.Heat 3 kW Heizstab	180163
Hycube.Drive 11kW, 5m	180267
Hycube.Drive 11 kW, 7,5m	180318
Funksteckdosen (2 x Funksteckdose, Enoclean-Stick, 5 m USB-Kabel)	180197
Enoclean Funksteckdose einzeln	180216
3 x 2 m RJ12 Datenkabel für Anschluss Wandler	180228
3 Phasensensor (S1) Wandlermessung	180244
Automatische Lastumschaltung mit 3 Phasenkopplung	180409
3 Phasensensor (S1,S2,S3) - Direktmessend	181564

Leitfaden zur Fehleranalyse

Batteriespannung wird nicht angezeigt oder ist rot



UNBEDINGT BEACHTEN: nach jedem Schaltvorgang ca. 20 Sekunden warten

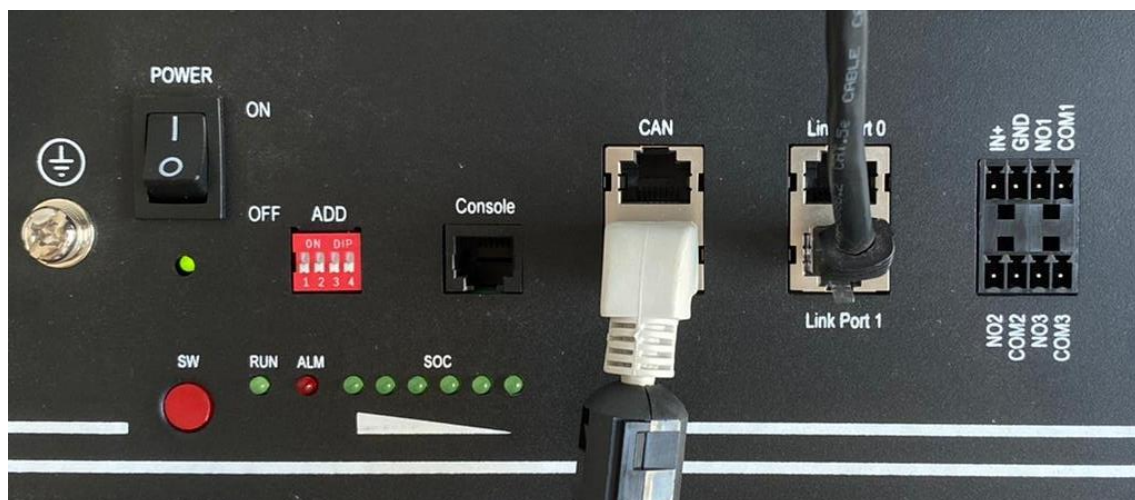
Batterie am Display eingeschaltet? (Icon muss **Batterie Nottaus!** anzeigen)

Batterie am Drehschalter eingeschaltet?

Beim Ein-/Ausschalten ist das Motorgeräusch des internen remote Batterieschalters zu hören? Ja -> Weiter mit Fehlersuche, Nein -> Kontaktaufnahme mit Hycube Service

Verkabelung Überprüfen, siehe Seite 52

Die LED der Batterien leuchten alle grün?



Alles ausschalten und neu starten, Batterien neu Adressieren, siehe Seite 52

Portkonfiguration

Port 656 und 5901 müssen für Fernwartung und telefonischen Service über VPN freigegeben sein. Dies ist in der Standardkonfiguration heutiger Router der Fall.

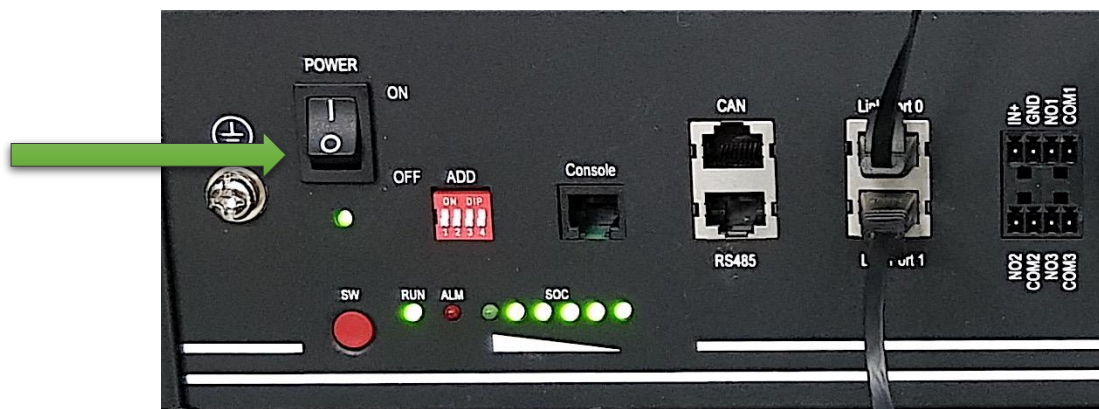
656 und 5901 werden genutzt für die Kommunikation zwischen dem Speichersystem und dem Cubegrid-Server. Bei Bedarf wird hier ein sicheres und verschlüsseltes VPN aufgebaut, worüber Fernwartung und Unterstützung für telefonischen Support erfolgt.

Batteriespannung unter Vmin, SOC unter 5%, Display aus

Display ist aus, Batterie wird nicht mehr geladen. Es liegt eine schwerwiegende Systemstörung vor! Schalten Sie alle Batterien an den Kippschaltern auf OFF.

Rufen Sie den Hycube Service an: 0621 180 646 60

Der Hycube Servicetechniker wird mit Ihnen zusammen eine Fehlerdiagnose durchführen und falls möglich die Batterie über das Netz laden.



Messwerte Sensor 1 nicht plausibel

Spannung und Strom passen nicht zusammen, Stromsensor L1 muss mit Spannung L1 zusammenpassen. I2 mit U2 und I3 mit U3, siehe 36

Bezug anstatt erwarteter Einspeisung

Energieflussrichtung falsch, Wandler drehen, siehe Seite 36

Sensor 2 nicht erkannt

Verkabelung prüfen 37

Einstellungen Prüfen siehe Seite 37

Lizenz Informationen Free and Open Source Software

Hycube Technologies entwickelt Technologien und Software für eine emissionsfreie und nachhaltige elektrische Energieversorgung. Um dies zu erreichen, werden Innovationen benötigt, die ohne Open Source nicht denkbar sind. Wir setzen auf Open-Source-Software, um diese globalen Herausforderungen zu bewältigen.

Die Lizenzinformationen zum jeweiligen Produkt können

- a.) im Endkundenportal <https://www.myhycube.com> nach erfolgreicher Registrierung und Anmeldung unter Einstellungen/FOSS abgerufen werden.
- b.) über die Benutzeroberfläche (Display oder integrierter Weboberfläche) des Produktes abgerufen werden.

Weitere Informationen zu Opensource auf opensource.hycube.com

Kontakt

Hycube Technologies GmbH

Julius-Hatry-Straße 1

68163 Mannheim

www.hycube.com

Telefon: 0621 180646 0

Fax: 0621 180 646 11

Support: 0621 180 646 60